Appunti di Algorithm Engineering

Anno Accademico 2026/2027

Indice

1 Progettazione di Algoritmi, Modelli Computazionali e Gerarchia di Memoria **1**
1.1 Definizione Formale di un Algoritmo 1
1.2 Misurazione dell'Efficienza e Analisi Asintotica 3
1.3 Modelli Computazionali: RAM e Hardware Reale 4
1.4 Località e Modello a Due Livelli 7
1.5 Esempio Pratico: Scansione di un Array Lineare 9

2 Accesso a Passi, B-Tree e Impatto della Paginazione Virtuale **11**
2.1 Accesso Non Sequenziale: L'Algoritmo $A_{s,b}$ 11
2.2 Limiti Algoritmici e Accelerazione Hardware 13
2.3 Ricerca in Insiemi Ordinati: Ricerca Binaria contro B-Tree . . 14
2.4 Algoritmi I/O-Aware e Paginazione Virtuale 16
2.5 Punti Chiave 18

3 Permutazione, Ordinamento e Binary Merge Sort in Memoria Esterna **19**
3.1 Il Problema della Permutazione vs. Ordinamento 19
3.2 Complessità di Permutazione in Memoria Esterna 24
3.3 Binary Merge Sort in Memoria Esterna 26
3.4 Equivalenza Asintotica del Costo di Ordinamento Esterno . . 29

4 Multiway Merge Sort, Snow Plow e Disk Striping **31**
4.1 Multiway Merge Sort (k-Way Merge Sort) 31
4.2 Ottimizzazione dei Run Iniziali: Lo Spazzaneve (*Snow Plow*) . 34
4.3 Parallelismo su Più Dischi: *Disk Striping* 38

5 Limiti Inferiori per l'Ordinamento, Quicksort Dual-Pivot e Bounded Quicksort **42**
5.1 Modello RAM: Limiti Inferiori e Alberi di Decisione 43
5.2 Modello a Due Livelli: Limite Inferiore di Aggarwal-Vitter . . 46

5.3 Quicksort: Gestione dei Duplicati e Dual-Pivot Quicksort . . . 51
5.4 Bounded Quicksort (BQS) ed Eliminazione della Tail Recursion 59

6 Statistiche d'Ordine, Trade-off Multi-Pivot e Analisi Formale del Caso Medio di Quicksort 66
6.1 Il Problema della Selezione (*Selection of the k-th Item*) 67
6.2 Il Dilemma del Multi-Pivot (*Why Not Many Pivots?*) 73
6.3 Quicksort: Partizionamento a 3 Vie e Implicazioni Ricorsive . 76
6.4 Dimostrazione Matematica del Costo Medio di Quicksort ($\Theta(n \log_2 n)$) 79
6.5 Sintesi Comparativa dei Risultati 84

7 Ordinamento Esterno (Distribution Sort), Over-Sampling e Fondamenti di Random Sampling 87
7.1 Il Problema dell'Ordinamento Esterno e il Multi-Way Partitioning 87
7.2 La Tecnica dell'Over-Sampling 90
7.3 Analisi Probabilistica del Fallimento e Limite di Chernoff . . . 92
7.4 Introduzione al Random Sampling e Limiti dell'Approccio Non-Streaming 97

8 Algoritmi di Random Sampling su Data Stream 101
8.1 Fondamenti del Modello di Streaming e del Random Sampling 102
8.2 Campionamento con Lunghezza dello Stream Nota 104
8.3 Campionamento con Lunghezza dello Stream Incognita 110
8.4 Dimostrazione Formale per Induzione del Reservoir Sampling . 115
8.5 Sintesi Comparativa 118

9 Strutture Dati Randomizzate: Il Problema del Dizionario e Skip List 119
9.1 Introduzione e Motivazione: Il Problema del Dizionario 120
9.2 Dalla Ricerca Binaria su Lista alla Skip List 123
9.3 Skip List: Struttura e Analisi Probabilistica Formale 126
9.4 Conclusioni e Prospettive: Verso gli Alberi di Ricerca Randomizzati 132

10 Alberi di Ricerca Randomizzati: Treap, Operazioni Dinamiche e Applicazioni Geometriche 133
10.1 Introduzione e Definizione Formale del Treap 134
10.2 Operazioni Elementari: Rotazioni nel Treap 137
10.3 Algoritmi Fondamentali e Operazioni Dinamiche 138
10.4 Analisi Probabilistica Formale (Seidel e Aragon) 145
10.5 Isomorfismo Geometrico e Applicazioni Multidimensionali . . . 148

Capitolo 1

Progettazione di Algoritmi, Modelli Computazionali e Gerarchia di Memoria

Lezione 1
Introduzione, modelli computazionali e gerarchia di memoria

Data: 15 settembre 2026

1.1 Definizione Formale di un Algoritmo

Un *algoritmo* è una sequenza finita e ordinata di istruzioni elementari non ambigue che, a partire da un insieme specificato di dati di input, produce un corrispondente insieme di dati di output in un lasso di tempo finito.

Nella formulazione classica presentata in *The Art of Computer Programming* [1], un algoritmo deve soddisfare cinque proprietà fondamentali:

Finitudine. L'algoritmo deve sempre terminare dopo un numero finito di passi di calcolo per ogni configurazione di input ammissibile.

Definitezza. Ogni istruzione deve essere formulata in modo chiaro, preciso e senza ambiguità; lo stato di esecuzione successivo deve essere univocamente determinato.

Input. L'algoritmo riceve zero o più quantità specificate dall'esterno prima che l'esecuzione abbia inizio.

Output. L'algoritmo produce una o più quantità di output che hanno una relazione specificata con i dati di input. L'output deve essere significativo per il problema che si sta risolvendo.

Efficacia. Ogni operazione prescritta deve essere elementare e fisicamente eseguibile in tempo finito utilizzando una quantità limitata di risorse, come carta e penna o una macchina sequenziale.

1.1.1 Algoritmi Esatti, Intelligenza Artificiale ed Euristiche

Un classico algoritmo esatto si distingue da un metodo di intelligenza artificiale o euristico per le garanzie che fornisce e per il modo in cui esplora lo spazio delle decisioni.

Tabella 1.1: Confronto tra algoritmi esatti, intelligenza artificiale e metodi euristici.

Dimensione	Algoritmo esatto classico	Metodo di IA o euristico
Garanzia di correttezza	Produce una soluzione corretta per ogni istanza ammissibile; l'ottimalità è garantita quando la specifica del problema richiede un ottimo.	Può privilegiare la qualità empirica o l'efficienza pratica e può mancare di una garanzia universale per ogni istanza.
Terminazione	Può essere dimostrata in anticipo utilizzando funzioni potenziale o varianti di ciclo.	Spesso legata a criteri di arresto euristici, come un numero massimo di epoche o la convergenza del gradiente.
Spazio delle decisioni	Determinato da una procedura specificata in modo preciso, che può essere deterministica o randomizzata.	Esplorato tramite ricerca euristica, inferenza statistica o ottimizzazione di una funzione di perdita.

La *programmazione euristica* non cerca una dimostrazione formale di ottimalità assoluta su ogni istanza ammissibile. Piuttosto, cerca un compromesso efficiente per problemi computazionalmente intrattabili, come i problemi NP-completi o NP-ardui.

1.2 Misurazione dell'Efficienza e Analisi Asintotica

1.2.1 Perché Non Contare il Numero Esatto di Istruzioni?

Definire il costo esatto di esecuzione $T_A(n)$ come il numero effettivo di cicli di clock o di istruzioni elementari presenta diverse difficoltà:

1. **Dipendenza dall'architettura:** il risultato dipenderebbe dalla specifica CPU, dall'architettura del set di istruzioni (ISA) e dalla frequenza di clock.
2. **Dipendenza dalla toolchain:** varierebbe a seconda del compilatore, del livello di ottimizzazione e del sistema operativo.
3. **Mancanza di generalità:** oscurerebbe la qualità intrinseca dell'idea algoritmica.

Per questo motivo, l'analisi degli algoritmi utilizza la notazione asintotica. Essa astrae dai dettagli implementativi e dalle costanti moltiplicative, e studia il tasso di crescita della funzione di costo al tendere della dimensione dell'input all'infinito: $n \to \infty$.

O-grande (limite superiore asintotico):

$$f(n) = \mathcal{O}(g(n)) \iff \exists c > 0,\ n_0 > 0 \text{ tali che } 0 \leq f(n) \leq c\, g(n), \quad \forall n \geq n_0.$$

Omega-grande (limite inferiore asintotico):

$$f(n) = \Omega(g(n)) \iff \exists c > 0,\ n_0 > 0 \text{ tali che } 0 \leq c\, g(n) \leq f(n), \quad \forall n \geq n_0.$$

Theta-grande (limite asintotico stretto):

$$f(n) = \Theta(g(n)) \iff f(n) = \mathcal{O}(g(n)) \wedge f(n) = \Omega(g(n)).$$

1.2.2 Perché Preferire l'Analisi al Caso Pessimo?

- **Garanzia assoluta:** un limite superiore garantisce che l'algoritmo non impiegherà mai più tempo del limite teorico. Questo è essenziale per i sistemi real-time e mission-critical.
- **Semplice derivazione formale:** l'analisi al caso pessimo non richiede assunzioni probabilistiche sulla distribuzione dell'input, le quali sono spesso necessarie per l'analisi al caso medio.

1.3 Modelli Computazionali: RAM e Hardware Reale

Un algoritmo non viene eseguito in un vuoto astratto: viene eseguito su una macchina con processori, memorie e meccanismi di trasferimento dati. Un modello computazionale specifica quali dettagli della macchina sono rilevanti per l'analisi e quali vengono deliberatamente ignorati. Il modello RAM è il punto di partenza standard; l'hardware reale spiega poi quando tale astrazione diviene insufficiente.

1.3.1 Il Modello Random Access Machine

Il modello Random Access Machine (RAM) è un'astrazione sequenziale, basata su parole (word), ispirata all'architettura di von Neumann. Una RAM è costituita da un processore, un programma finito e una memoria indirizzabile di parole. Le sue assunzioni abituali sono:

- **Esecuzione sequenziale:** un processore esegue un'istruzione elementare alla volta.
- **Dati della dimensione di una parola:** l'aritmetica, i confronti, le assegnazioni e il calcolo degli indirizzi su un numero costante di parole richiedono tempo costante.
- **Accesso uniforme alla memoria:** la lettura o la scrittura di qualsiasi indirizzo costa $\mathcal{O}(1)$, indipendentemente dall'indirizzo e dalla storia degli accessi.
- **Memoria sufficiente:** l'input e le strutture dati risiedono interamente nello spazio di indirizzamento modellato; il costo di allocazione dello spazio viene analizzato separatamente quando risulta rilevante.

Il modello RAM è utile perché rende confrontabili le idee algoritmiche. Ad esempio, un ciclo che esamina n elementi di un array esegue $\Theta(n)$ operazioni RAM, indipendentemente dal particolare processore utilizzato per eseguirlo. Il modello non afferma che una macchina reale possieda memoria infinita o una latenza veramente costante; esso dichiara quali costi vengono astratti.

1.3.2 Hardware Reale: Gerarchia di Memoria e Memory Wall

Su una macchina moderna, il processore è molto più veloce delle memorie che contengono grandi insiemi di dati. Questo crescente divario tra calcolo e movimento dei dati è noto come *memory wall*. Inoltre, la memoria locale non è una singola risorsa uniforme: è organizzata in livelli con capacità, latenze e granularità di trasferimento differenti.

Una gerarchia semplificata, ordinata dal livello più veloce e più piccolo a quello più lento e più grande, è:

$$\begin{aligned}\text{Registri della CPU} &\longrightarrow \text{Cache L1} \longrightarrow \text{Cache L2} \longrightarrow \text{Cache L3} \longrightarrow \text{DRAM} \\ &\longrightarrow \text{NVMe/SSD/disco} \longrightarrow \text{Storage remoto / cloud.}\end{aligned}$$

I registri e le cache fanno parte del sistema di memoria veloce del processore; la DRAM è l'usuale memoria principale; gli SSD e i dischi forniscono archiviazione persistente. Lo storage remoto e i servizi cloud sono inclusi qui solo come una più ampia gerarchia di accesso ai dati, in quanto sono raggiunti attraverso una rete piuttosto che attraverso il bus di memoria locale.

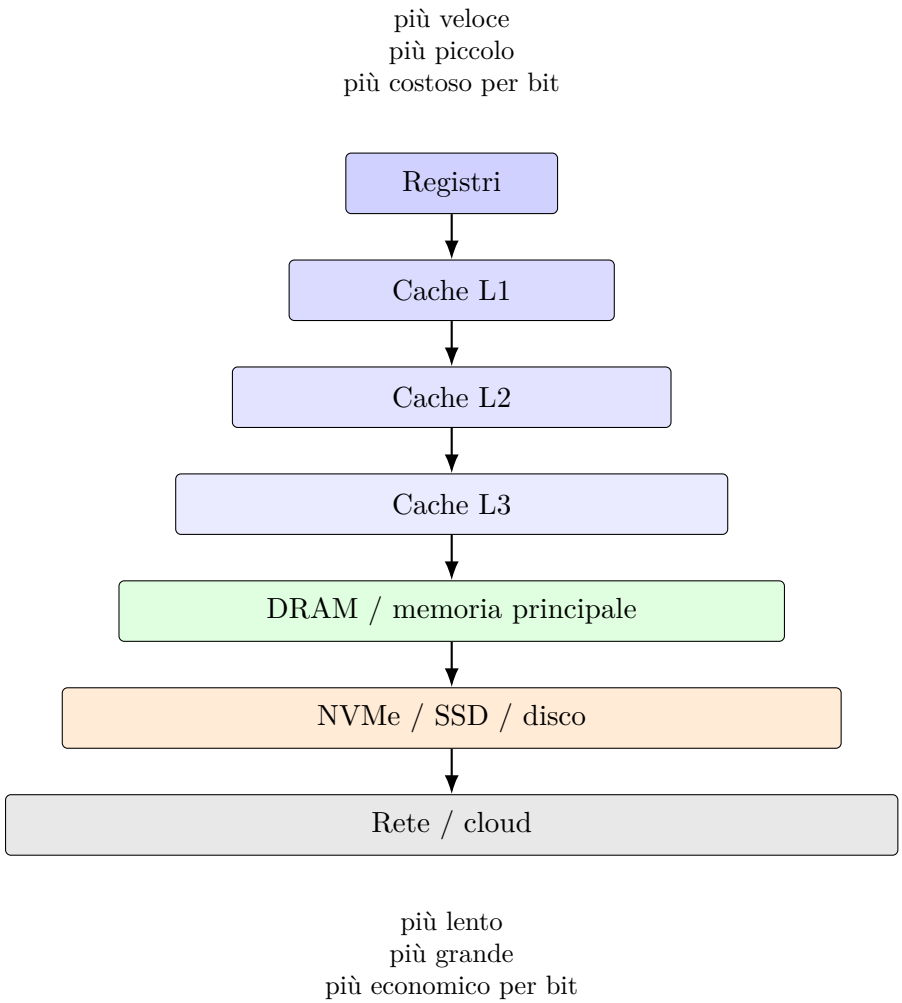


Figura 1.1: Una vista gerarchica della memoria e dell'archiviazione.

Figura 1.1 descrive i principali livelli di memoria locale: ogni strato inferiore scambia una minore velocità di accesso per una maggiore capacità.

Spostandosi verso il basso nella Figura 1.1, la capacità generalmente cresce mentre crescono anche la latenza e il costo di trasferimento. I rapporti esatti dipendono dall'hardware e dal carico di lavoro, per cui valori come da 100 a 200 volte per la DRAM rispetto alla L1, o da 10^4 a 10^6 volte per il disco rispetto alla L1, dovrebbero essere letti come esempi di ordine di grandezza piuttosto che come costanti universali.

1.3.3 Quando il Modello RAM Non È Sufficiente

Il modello RAM è una buona prima approssimazione quando il calcolo è prevalentemente sequenziale, il working set risiede interamente nella memoria principale e il costo del movimento dei dati non è il fattore dominante. Un modello diverso è preferibile quando uno dei seguenti effetti controlla le prestazioni:

Calcolo su GPU. L'esecuzione SIMT (Single Instruction, Multiple Threads) utilizza molti core di elaborazione e distingue tra spazi di memoria condivisa, locale e globale.

Memoria esterna. Nel calcolo out-of-core, il dataset non risiede interamente nella memoria veloce, per cui i trasferimenti a blocchi e le operazioni di I/O dominano il costo.

Calcolo parallelo e distribuito. Diversi processori o macchine eseguono simultaneamente e la sincronizzazione e la comunicazione diventano costi espliciti.

Informatica quantistica. Qubit, sovrapposizione, entanglement e porte unitarie richiedono un modello basato su operazioni quantistiche piuttosto che su parole RAM.

La lezione ingegneristica è quindi non di scartare il modello RAM, ma di utilizzare il modello più semplice che catturi ancora il collo di bottiglia del sistema target.

1.4 Località e Modello a Due Livelli

I sistemi moderni sfruttano due proprietà statistiche dei programmi reali:

1. **Località temporale:** se una locazione di memoria viene referenziata al tempo t, è probabile che venga referenziata nuovamente a breve, al tempo $t + \Delta t$.

2. **Località spaziale:** se una locazione di memoria x viene referenziata, locazioni vicine come $x + 1$, $x + 2$ e così via, verranno probabilmente referenziate a breve.

1.4.1 Il Modello di Memoria a Due Livelli

Quando si elaborano gigabyte o terabyte di dati, la gerarchia multilivello può essere astratta come un modello a due livelli, associato al modello a memoria esterna [2], noto anche come modello Disk Access Machine.

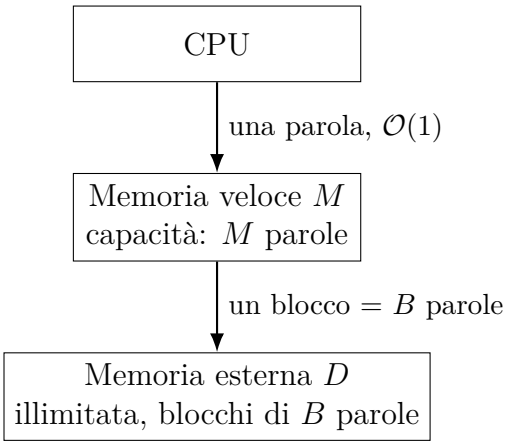


Figura 1.2: Modello di memoria a due livelli con memoria veloce M e memoria esterna D.

Figura 1.2 descrive l'astrazione a due livelli: la CPU opera su parole nella memoria veloce M, mentre i trasferimenti tra M e la memoria esterna D avvengono in blocchi di B parole.

Parametri del Modello

N: numero totale di elementi del problema da elaborare.

M: dimensione della memoria veloce interna, misurata come il numero massimo di elementi che possono essere contenuti simultaneamente.

B: dimensione del blocco trasferito in una singola operazione di I/O, con $M \geq 2B$.

Metriche di Costo

1. **Complessità di I/O (metrica primaria):** numero di trasferimenti di blocchi di dimensione B tra la memoria lenta e quella veloce.
2. **Tempo di CPU (metrica secondaria):** numero di operazioni logiche e aritmetiche eseguite dopo che i dati sono stati caricati in M.

3. **Spazio:** numero di blocchi allocati sulla memoria secondaria.

Questa astrazione è frattale: può modellare sia i trasferimenti RAM–disco sia i trasferimenti cache L3–RAM, ridefinendo il significato di M e B.

1.5 Esempio Pratico: Scansione di un Array Lineare

Consideriamo un array contiguo di N interi scansionato in sequenza, ad esempio per calcolare la somma $\sum_{i=1}^{N} A[i]$.

Listing 1.1: Scansione sequenziale di un array

```
long sum = 0;
for (int i = 0; i < N; i++) {
    sum += A[i];
}
```

1.5.1 Analisi nel Classico Modello RAM

- Accessi in memoria: N.
- Istruzioni di addizione: N.
- Tempo di calcolo asintotico: $\Theta(N)$.

1.5.2 Analisi nel Modello a Due Livelli

Assumiamo che la memoria secondaria memorizzi l'array A in modo consecutivo in blocchi di dimensione B e che $A[0]$ sia allineato con il confine di un blocco. Senza questa assunzione di allineamento, la scansione potrebbe richiedere al più un trasferimento di blocco aggiuntivo, senza alterare il limite asintotico:

1. Al primo accesso ad $A[0]$, si verifica un miss. Il sistema trasferisce il blocco contenente $A[0], \ldots, A[B-1]$ nella memoria veloce con un singolo I/O.
2. I successivi $B-1$ accessi trovano i loro dati già nella memoria veloce, non richiedendo ulteriori I/O. Questo sfrutta la località spaziale.
3. Un nuovo trasferimento di I/O è necessario solo quando l'indice attraversa il confine di un blocco, ovvero, una volta ogni B elementi.

Pertanto, il costo totale di I/O di una scansione lineare è

$$\text{Scan}(N) = \left\lceil \frac{N}{B} \right\rceil = \Theta\left(\frac{N}{B}\right) \text{ operazioni di I/O.}$$

1.5.3 Accesso Lineare contro Accesso Sparso

- **Accesso sequenziale (alta località spaziale):** la lettura di N elementi richiede N/B operazioni di I/O. Poiché B varia tipicamente da 64 byte per una linea di cache a centinaia di kilobyte o megabyte per pagine e blocchi del disco, lo speedup rispetto al modello ingenuo può essere di un fattore approssimativamente pari a B.
- **Accesso casuale o passo $k > B$ (nessuna località spaziale):** ogni elemento richiesto potrebbe risiedere in un blocco diverso, causando N operazioni di I/O indipendenti. Il costo degrada a $\Theta(N)$ I/O, il che è asintoticamente più lento di un fattore B.

Capitolo 2

Accesso a Passi, B-Tree e Impatto della Paginazione Virtuale

Lezione 2

Accesso a passi, ricerca binaria contro B-Tree e paginazione virtuale

Data: 16 Settembre 2026

Questo capitolo studia come il pattern di accesso di un algoritmo interagisca con la granularità di trasferimento di un sistema di memoria. Lo stesso lavoro aritmetico può avere costi molto differenti a seconda che gli accessi preservino la località spaziale, corrispondano alla dimensione del blocco, o superino la capacità della memoria veloce.

2.1 Accesso Non Sequenziale: L'Algoritmo $A_{s,b}$

Sia S un array contenente n elementi. Il sistema di archiviazione trasferisce i dati in blocchi fisici di dimensione B (un blocco del disco o una linea di cache). Definiamo inoltre una dimensione del blocco logico b, dove $b \leq B$ e b divide B. I corrispondenti numeri di blocchi logici e fisici sono

$$N' = \frac{n}{b}, \qquad N_{\text{phys}} = \frac{n}{B}.$$

L'algoritmo $A_{s,b}$ calcola la somma degli elementi visitando i blocchi logici con un pattern a passi (stride). Il blocco logico visitato al passo j è

$$\text{block}(j) = (js) \bmod N', \qquad j = 0, 1, \ldots, N' - 1.$$

2.1.1 Condizione di Coprimalità

La sequenza visita ogni blocco logico esattamente una volta se e solo se

$$\gcd\left(s, \frac{n}{b}\right) = 1.$$

In tal caso, la moltiplicazione per s è una permutazione dei residui modulo N'. Se il massimo comun divisore è $d > 1$, la sequenza si ripete dopo $N'/d = n/(bd)$ blocchi logici distinti e di conseguenza copre solo una frazione dell'array.

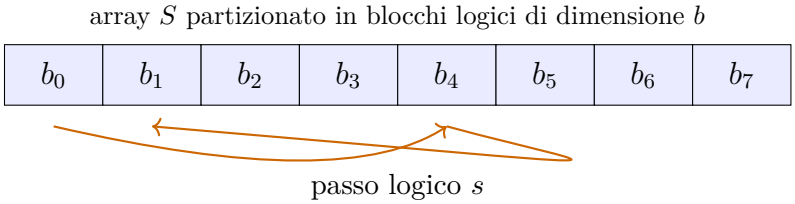


Figura 2.1: Un passo modulare visita i blocchi logici in un ordine non sequenziale.

La Figura 2.1 illustra l'ordine logico degli accessi. Il costo fisico dipende da come questo ordine si mappa su blocchi di dimensione B, piuttosto che unicamente dal numero di operazioni aritmetiche.

2.1.2 Costo di I/O

Una prima utile approssimazione confronta la distanza fisica tra accessi logici successivi, sb, con la dimensione del blocco fisico B.

Tabella 2.1: Comportamento approssimato di I/O del pattern di accesso a passi.

Condizione	Località e comportamento	Costo di I/O
$sb < B$	Diversi accessi logici possono condividere un singolo blocco fisico; una parziale località spaziale è preservata.	$\Theta(n/B)$
$sb \geq B$	Gli accessi successivi tipicamente ricadono su blocchi fisici differenti. Se $M < n$, il working set non può rimanere interamente nella memoria veloce.	$\Theta(n/b)$
$b = 1$ e $s \geq B$	Ogni accesso logico è un singolo elemento e il passo distrugge il beneficio dei trasferimenti a blocchi.	$\Theta(n)$

I limiti nella Tabella 2.1 descrivono il tipico regime del caso pessimo o dei capacity miss. Le costanti esatte dipendono dall'allineamento, dalla politica di rimpiazzo e dall'interazione tra la sequenza modulare e i blocchi fisici. Nell'ultimo caso, il costo è peggiore di un fattore pari a circa B rispetto ad una scansione lineare, che può sfruttare ogni elemento trasferito.

2.2 Limiti Algoritmici e Accelerazione Hardware

Fissiamo un tempo di esecuzione massimo ammissibile T_0 e assumiamo che l'hardware o il parallelismo accelerino il calcolo di un fattore K. La macchina accelerata può pertanto permettersi un tempo di esecuzione originale pari a

$$\frac{T(n)}{K} = T_0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad T(n) = KT_0.$$

L'effetto sulla dimensione massima dell'input risolvibile dipende dal tasso di crescita di T.

Tabella 2.2: Effetto di un'accelerazione hardware di un fattore K sulla dimensione dell'input risolvibile.

Algoritmo	Complessità	Hardware di base	Hardware accelerato	Guadagno effettivo
A_1	cn	$n_1 = T_0/c$	$n_1' = Kn_1$	Moltiplicativo, K
A_2	cn^2	$n_2 = \sqrt{T_0/c}$	$n_2' = \sqrt{K}\, n_2$	Sublineare, $\sqrt{K}$
A_3	$c2^n$	$n_3 = \log_2(T_0/c)$	$n_3' = n_3 + \log_2 K$	Additivo, $+\log_2 K$

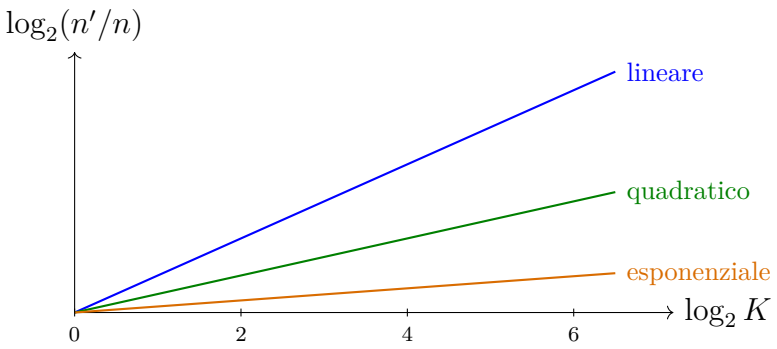


Figura 2.2: Beneficio relativo dell'accelerazione hardware per tassi di crescita rappresentativi.

La Figura 2.2 mostra perché i miglioramenti hardware non rimuovono un algoritmo asintoticamente inefficiente. Per un algoritmo esponenziale, persino uno speedup di 1000 volte aumenta la dimensione dell'input risolvibile di soli $\log_2(1000) \approx 10$ elementi.

2.3 Ricerca in Insiemi Ordinati: Ricerca Binaria contro B-Tree

2.3.1 Ricerca Binaria in Memoria Secondaria

Per una sequenza ordinata di n chiavi memorizzate in blocchi di dimensione B, la ricerca binaria esegue $\Theta(\log_2 n)$ confronti sulla CPU. Il suo costo di I/O è maggiore di quanto il numero di confronti suggerisca: durante le prime iterazioni, le posizioni esaminate sono separate da $n/2$, $n/4$ e così via. Finché

l'intervallo di ricerca non si restringe ad al più B elementi, ogni sondaggio può indirizzare un blocco fisico differente. Pertanto,

$$\mathrm{I/O}_{\text{ricerca binaria}} \approx \log_2 n - \log_2 B = \log_2\left(\frac{n}{B}\right).$$

L'approssimazione ignora l'allineamento e la possibilità che un blocco rimanga nella cache, ma cattura il comportamento dominante in memoria esterna.

2.3.2 B-Tree e B$^+$-Tree

Un B-Tree sceglie la dimensione del nodo in modo che corrisponda ad un blocco fisico. Ogni nodo memorizza $\Theta(B)$ chiavi e puntatori ai figli, pertanto il suo fan-out è $\Theta(B)$. Un B$^+$-Tree usa lo stesso principio e normalmente memorizza i record o i puntatori ai record nelle sue foglie, rendendolo particolarmente adatto per le query ad intervallo.

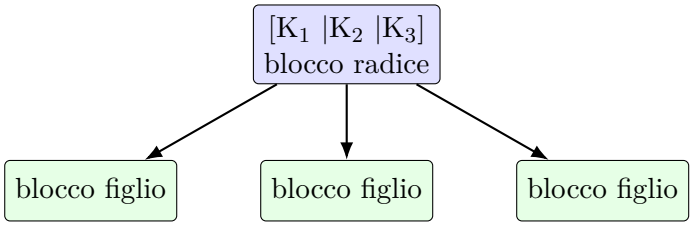


Figura 2.3: Un B-Tree orientato ai blocchi con alto fan-out.

La Figura 2.3 mostra la decisione fondamentale di layout: un I/O carica un intero nodo e fornisce molte chiavi di instradamento e puntatori. L'altezza, e di conseguenza il numero di letture di blocchi per una point query, è approssimativamente

$$h = \log_B\left(\frac{n}{B}\right) = \frac{\log_2(n/B)}{\log_2 B}.$$

Più precisamente, i dettagli implementativi introducono arrotondamenti per eccesso e fattori di occupazione. Lo spazio dei nodi interni è piccolo in confronto a quello delle foglie poiché

$$\text{nodi interni} \le \frac{n}{B^2} + \frac{n}{B^3} + \cdots = \frac{n}{B(B-1)} \ll \frac{n}{B}.$$

2.3.3 Confronto Quantitativo

Ignorando gli arrotondamenti per eccesso, lo speedup di I/O di un B-Tree rispetto alla ricerca binaria è

$$\frac{\mathrm{I/O}_{\text{ricerca binaria}}}{\mathrm{I/O}_{\text{B-Tree}}} = \frac{\log_2(n/B)}{\log_2(n/B)/\log_2 B} = \log_2 B.$$

Tabella 2.3: Confronto illustrativo per un grande dataset ordinato.

Parametro	Valore
Dimensione del dataset	$n = 2^{40}$ elementi, approssimativamente 10^{12} record
Dimensione del blocco	$B = 2^{14} = 16\,384$ record
I/O della ricerca binaria	$40 - 14 = 26$ accessi ai blocchi
I/O del B-Tree	$(40 - 14)/14 \approx 1.85$, quindi circa 2 accessi ai blocchi

Per una latenza di archiviazione su scala dei millisecondi, la differenza tra approssimativamente 26 e 2 accessi ai blocchi cambia una point query da centinaia di millisecondi a soli pochi millisecondi, subordinatamente alla cache e ai dettagli hardware.

2.4 Algoritmi I/O-Aware e Paginazione Virtuale

Ci sono due modi complementari per gestire i trasferimenti tra memoria veloce e lenta:

- **Progettazione I/O-aware (esplicita):** L'algoritmo modella B e la capacità della memoria veloce M in modo diretto, e gestisce buffer, layout dei dati e trasferimenti in modo programmatico.
- **Memoria virtuale e paginazione (implicita):** Il sistema operativo e l'hardware muovono le pagine in modo trasparente utilizzando tabelle delle pagine e politiche di rimpiazzo come le approssimazioni LRU.

2.4.1 Paginazione con un Working Set Sovradimensionato

Assumiamo che la memoria fisica abbia capacità M e sia divisa in M/B frame. Se l'applicazione richiede

$$n = (1+\varepsilon)M = M + \varepsilon M, \qquad \varepsilon > 0,$$

allora almeno εM unità del working set devono risiedere nella memoria secondaria. Sia α la frazione di istruzioni che eseguono operazioni di memoria. Un tipico profilo di istruzione è:

- frazione $1-\alpha$: operazioni aritmetiche o logiche, con costo di circa un ciclo di CPU;
- frazione α: operazioni `LOAD` o `STORE`;
- probabilità $1 - P(\varepsilon)$: i dati referenziati sono residenti in RAM, con tempo di accesso t_m;
- probabilità $P(\varepsilon)$: l'accesso causa un page fault, con tempo di servizio t_{disco}.

Il tempo medio risultante per istruzione è

$$T_{\text{medio}} = (1-\alpha)\cdot 1 + \alpha\left[(1-P(\varepsilon))t_m + P(\varepsilon)t_{\text{disco}}\right].$$

Poiché $t_m \ll t_{\text{disco}}$, il termine del page fault può dominare:

$$T_{\text{medio}} \approx \alpha P(\varepsilon) t_{\text{disco}}.$$

Questa approssimazione è un avvertimento sulla sensibilità, non un'identità: quando $P(\varepsilon)$ è zero, i termini di base della CPU e della RAM hanno ancora rilevanza.

2.4.2 Esempio Numerico di Thrashing

Prendiamo $\alpha = 0.3$, una penalità per page fault di $t_{\text{disco}} = 10^5$ cicli di clock, e una probabilità di fault di soli $P(\varepsilon) = 10^{-3}$. Allora la penalità attesa è

$$T_{\text{penalità}} \approx 0.3 \cdot 10^{-3} \cdot 10^5 = 30 \text{ cicli per istruzione.}$$

Un page fault ogni mille accessi in memoria può pertanto aggiungere in media circa 30 cicli ad ogni istruzione. Rispetto ad una baseline di un ciclo, questo può produrre un rallentamento di un ordine di grandezza, potenzialmente nel range di 10×–30× a seconda della latenza RAM ordinaria e dell'effettivo comportamento del working set. Quando il tasso di fault aumenta ulteriormente, il processo entra in *thrashing*: il sistema spende la maggior parte del suo tempo a servire page fault invece di progredire con computazione utile.

2.5 Punti Chiave

1. Un passo modulare visita tutti i blocchi logici solo quando il passo e il numero di blocchi logici sono coprimi.

2. Layout e pattern di accesso block-aware possono cambiare la complessità di I/O di un fattore B, anche quando il lavoro della CPU rimane inalterato.

3. I B-Tree riducono la profondità di ricerca in memoria esterna facendo corrispondere il loro fan-out alla dimensione del blocco fisico.

4. L'accelerazione hardware migliora gli algoritmi lineari e polinomiali in modi differenti, ma fornisce solo un miglioramento additivo agli algoritmi esponenziali.

5. La memoria virtuale è conveniente, ma un working set sovradimensionato può trasformare una piccola probabilità di page fault in un costo prestazionale dominante.

Capitolo 3

Permutazione, Ordinamento e Binary Merge Sort in Memoria Esterna

Lezione 3

Permutazione vs Ordinamento, Modello a Due Livelli e Binary Merge Sort

Data: 21 Settembre 2026

In questo capitolo viene esaminata la fondamentale relazione tra il problema della permutazione e quello dell'ordinamento nel modello di memoria a due livelli, confrontando i limiti del modello RAM con le gerarchie a blocchi. Viene formalizzato l'algoritmo di permutazione tramite ordinamento e scansione, analizzandone il bound di I/O. Viene infine introdotto e analizzato il Binary Merge Sort esterno, evidenziandone i vincoli di sottoutilizzo della memoria interna e ricavando l'equivalenza asintotica del costo di ordinamento esterno tra gli argomenti logaritmici n/M e n/B.

3.1 Il Problema della Permutazione vs. Ordinamento

3.1.1 Formulazione del Problema

Siano dati due vettori di dimensione n:

- Un array di dati $S[1 \dots n]$.
- Un vettore di permutazione $\pi[1 \dots n]$, contenente una permutazione biiettiva degli indici $\{1, 2, \dots, n\}$.

L'obiettivo consiste nel riordinare gli elementi di S in un nuovo array S' in modo tale che ogni elemento originario $S[i]$ sia ricollocato nella posizione target indicata da $\pi[i]$, ovvero:

$$S'[\pi[i]] = S[i], \qquad \forall i \in \{1, \ldots, n\}. \tag{3.1}$$

Esempio 3.1.1 (Permutazione di indici)**.** Consideriamo un array di 4 elementi e il relativo vettore di permutazione:

$$\begin{aligned} \text{Indici:} \quad & 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \\ S = \quad & [\,A, \quad B, \quad C, \quad D\,] \\ \pi = \quad & [\,3, \quad 1, \quad 2, \quad 4\,] \end{aligned}$$

Applicando la definizione elemento per elemento:

$$\begin{aligned} S'[\pi[1]] &= S'[3] = A, \\ S'[\pi[2]] &= S'[1] = B, \\ S'[\pi[3]] &= S'[2] = C, \\ S'[\pi[4]] &= S'[4] = D. \end{aligned}$$

L'array permutato finale risulta pertanto:

$$S' = [\,B, \quad C, \quad A, \quad D\,].$$

In Figura 3.1 viene illustrata visivamente la mappatura degli elementi dall'array originale al vettore permutato.

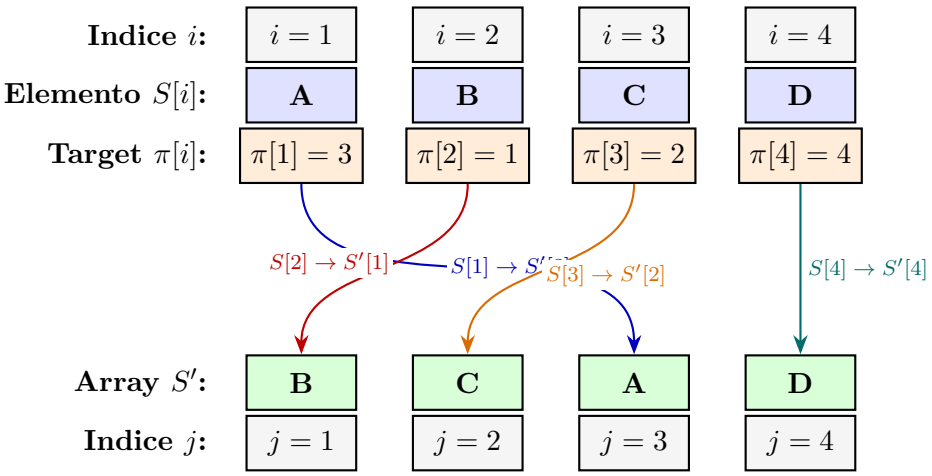


Figura 3.1: Mappatura della permutazione: ogni elemento $S[i]$ viene ricollocato nella posizione target specificata da $\pi[i]$ nell'array S'.

3.1.2 Implementazione Ingenua su Modello RAM

Nel modello RAM classico, in cui ogni accesso in lettura o scrittura a qualsiasi locazione di memoria ha costo unitario $\mathcal{O}(1)$, l'algoritmo si implementa tramite una singola scansione lineare:

Algorithm 1: Permutazione Diretta su RAM

Dati: Array $S[1 \dots n]$, vettore di permutazione $\pi[1 \dots n]$
Risultato: Array S permutato in loco

```
1 for i ← 1 to n do
2     S'[π[i]] ← S[i]
3 S ← copy(S')
```

La complessità temporale nel modello RAM è strettamente lineare:

$$T_{\text{RAM}}(n) = \Theta(n).$$

In memoria centrale, pertanto, permutare è asintoticamente più efficiente rispetto all'ordinamento basato su confronti, il quale richiede notoriamente un lower bound di $\Omega(n \log n)$ operazioni elementari.

3.1.3 Principio di Simulazione (RAM contro Due Livelli)

Teorema 3.1.1 (Teorema di Simulazione)**.** *Qualsiasi algoritmo sequenziale formulato per il modello RAM con complessità temporale $T(n)$ richiede al più $\mathcal{O}(T(n))$ trasferimenti di blocchi (I/O) nel modello di memoria a due livelli con parametri (M, B).*

Dimostrazione (Idea). Nel caso peggiore, ogni istruzione elementare RAM che effettua un accesso in memoria (lettura o scrittura) indirizza una locazione appartenente a un blocco non presente in memoria veloce M. Ciascun accesso scatena pertanto un trasferimento di blocco dal disco, producendo esattamente 1 operazione di I/O. Moltiplicando il numero complessivo di passi $T(n)$ per il costo massimo di 1 I/O per passo, si ottiene il bound superiore immediato di $\mathcal{O}(T(n))$ I/O. □

Sebbene il principio di simulazione garantisca che un algoritmo RAM possa sempre essere eseguito in memoria esterna, il bound $\mathcal{O}(T(n))$ è spesso inefficiente e lontano dall'ottimalità, poiché ignora completamente il fattore di aggregazione B offerto dai trasferimenti a blocchi.

3.1.4 La Relazione tra Ordinamento e Permutazione

Nel modello a due livelli la gerarchia di complessità si ribalta, come sintetizzato nel prospetto comparativo in Tabella 3.1:

Problema	**Modello RAM**	**Memoria a Due Livelli (I/O)**
Permutazione $\mathrm{Perm}(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta\Big(\min\big\{n, \mathrm{Sort}(n, M, B)\big\}\Big)$
Ordinamento $\mathrm{Sort}(n)$	$\Theta(n \log_2 n)$	$\Theta\left(\frac{n}{B} \log_{M/B} \frac{n}{B}\right)$

Tabella 3.1: Confronto di complessità asintotica tra RAM e Memoria Esterna.

Per comprendere questa equivalenza nei sistemi a blocchi, consideriamo le due riduzioni:

1. **Ordinamento tramite Permutazione:** Dato un array S, determinare la sequenza ordinata richiede dapprima di individuare la permutazione ordinante π_S (calcolabile tramite ordinamento delle chiavi) e successivamente di applicare π_S all'array S.

2. **Permutazione tramite Ordinamento (Algoritmo a Riduzione di Coppie):** La permutazione di un array S può essere trasformata in un problema di ordinamento di record secondo il seguente procedimento a tre stadi:

   - **Passo 1 (Scansione e Creazione Coppie):** Si effettuano scansioni parallele e sequenziali di S e π per costruire una collezione di n record composti dalla coppia $\langle S[i], \pi[i] \rangle$. Poiché si tratta di una scansione sequenziale lineare, il costo è:

   $$\mathrm{I/O}_{\text{Passo 1}} = \mathcal{O}\left(\frac{n}{B}\right).$$

   - **Passo 2 (Ordinamento per Destinazione):** Si ordinano le n coppie generate assumendo come chiave primaria la seconda componente $\pi[i]$. Il costo coincide esattamente con l'ordinamento in memoria esterna:

   $$\mathrm{I/O}_{\text{Passo 2}} = \mathrm{Sort}(n, M, B).$$

   - **Passo 3 (Scansione ed Estrazione):** Avendo ordinato le coppie per indice di destinazione crescente, è sufficiente una scansione

lineare per estrarre la prima componente $S[i]$, riversandola nel vettore finale S'. Costo:

$$\mathrm{I/O}_{\text{Passo 3}} = \mathcal{O}\left(\frac{n}{B}\right).$$

Il costo I/O aggregato di questa strategia è:

$$\mathrm{I/O}_{\text{Sort-based}} = \mathcal{O}\left(\frac{n}{B}\right) + \mathrm{Sort}(n, M, B) + \mathcal{O}\left(\frac{n}{B}\right) = \Theta(\mathrm{Sort}(n, M, B)). \quad (3.2)$$

Esempio 3.1.2 (Tracciamento della Riduzione a Coppie con Array Reali)**.** Per visualizzare concretamente la riduzione, consideriamo i dati dell'Esempio 3.1.1:

$$S = [A, B, C, D], \qquad \pi = [3, 1, 2, 4].$$

L'algoritmo opera attraverso tre stati successivi dell'array di record:

- **Passo 1 (Accoppiamento):** Si accoppia sequenzialmente ciascun elemento con la propria coordinata target:

$$P = \Big[\langle A, 3\rangle,\ \ \langle B, 1\rangle,\ \ \langle C, 2\rangle,\ \ \langle D, 4\rangle\Big].$$

- **Passo 2 (Sort esterno su $\pi[i]$):** L'array viene ordinato assumendo come chiave di comparazione il secondo valore della tupla (la destinazione finale):

$$P_{\text{ordinato}} = \Big[\langle B, \mathbf{1}\rangle,\ \ \langle C, \mathbf{2}\rangle,\ \ \langle A, \mathbf{3}\rangle,\ \ \langle D, \mathbf{4}\rangle\Big].$$

- **Passo 3 (Estrazione sequenziale):** Proiettando la prima coordinata di ciascun elemento ordinato, si ricompone il vettore finale:

$$S' = [B, C, A, D],$$

che realizza esattamente la permutazione originaria poiché $S'[1] = B$, $S'[2] = C$, $S'[3] = A$, $S'[4] = D$.

La pipeline di riduzione delle coppie è illustrata graficamente in Figura 3.2.

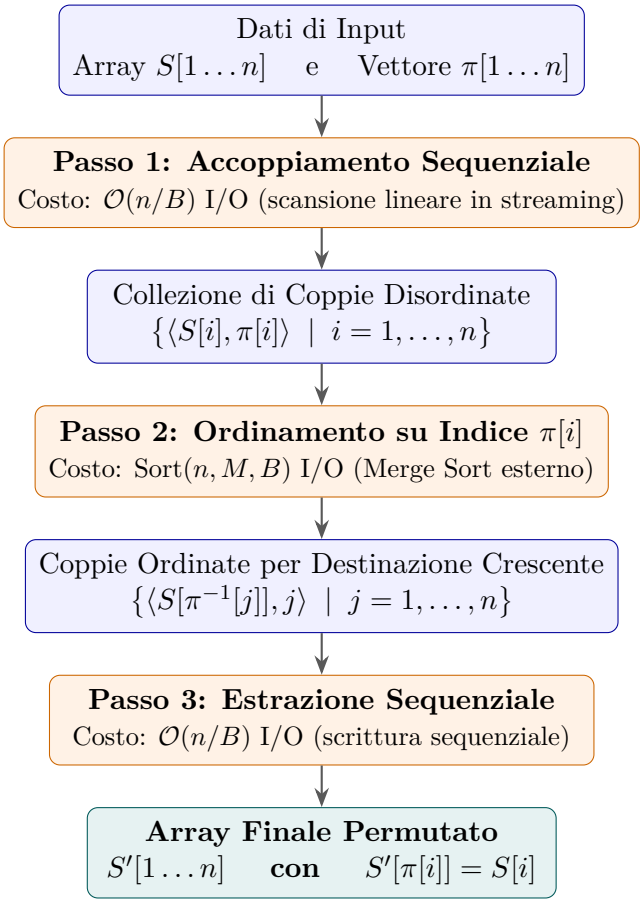


Figura 3.2: Flusso operativo dell'algoritmo di permutazione basato sulla riduzione a coppie.

3.2 Complessità di Permutazione in Memoria Esterna

Il lower bound fondamentale per il problema della permutazione in memoria a due livelli è stato stabilito da Aggarwal e Vitter [2]:

$$\mathrm{Perm}(n, M, B) = \Theta\left(\min\left\{n,\ \frac{n}{B}\log_{M/B}\left(\frac{n}{B}\right)\right\}\right). \tag{3.3}$$

Definendo $L = \log_{M/B}(n/B)$ come il numero di passate richieste dalla fusione multi-via nell'ordinamento:

$$\mathrm{Sort}(n, M, B) = \Theta\left(\frac{n}{B} \cdot L\right). \tag{3.4}$$

3.2.1 Analisi dei Casi Limite

Il confronto tra l'algoritmo ingenuo diretto e la strategia basata sull'ordinamento delle coppie dipende dal valore relativo tra la dimensione del blocco B e il numero di livelli L:

- **Caso 1 ($n \geq \frac{n}{B} \cdot L \iff B \geq L$):** La dimensione del blocco B è maggiore o uguale alla profondità dell'albero di fusione. In questa situazione, ordinare le coppie richiede meno I/O rispetto all'accesso casuale elemento per elemento:

$$\text{Perm}(n, M, B) = \Theta(\text{Sort}(n, M, B)).$$

- **Caso 2 ($n < \frac{n}{B} \cdot L \iff B < L$):** Se la dimensione del blocco fosse patologicamente piccola rispetto al volume complessivo dei dati ($B < L$), eseguire n accessi diretti (al più n I/O) risulterebbe asintoticamente inferiore al costo dell'ordinamento:

$$\text{Perm}(n, M, B) = \Theta(n).$$

3.2.2 Verifica Numerica su Parametri Architetturali Reali

Per comprendere quale dei due regimi asintotici si manifesti nei sistemi reali, consideriamo parametri architetturali realistici ed estremi:

- Memoria interna veloce: $M = 16$ GB $= 2^4 \cdot 2^{30}$ elementi $= 2^{34}$ elementi.
- Dimensione del blocco disco: $B = 32$ KB $= 2^5 \cdot 2^{10}$ elementi $= 2^{15}$ elementi.
- Dimensione del dataset di input: $n = 2^{60}$ elementi (scala Exabyte).

Calcoliamo il numero di passate L:

$$L = \log_{M/B}\left(\frac{n}{M}\right) = \frac{\log_2(n/M)}{\log_2(M/B)}.$$

Sostituendo i valori esponenziali:

$$\frac{n}{M} = \frac{2^{60}}{2^{34}} = 2^{26} \implies \log_2\left(\frac{n}{M}\right) = 26,$$
$$\frac{M}{B} = \frac{2^{34}}{2^{15}} = 2^{19} \implies \log_2\left(\frac{M}{B}\right) = 19.$$

Otteniamo:

$$L = \frac{26}{19} \approx 1{,}36 < 2.$$

Poiché $B = 2^{15} = 32\,768$ e $L \leq 2$, la condizione $B \geq L$ è verificata con un margine di oltre quattro ordini di grandezza ($32\,768 \gg 2$). Di conseguenza, in qualsiasi sistema reale la permutazione è strettamente governata dal costo di ordinamento:

$$\mathrm{Perm}(n) = \Theta(\mathrm{Sort}(n)).$$

3.3 Binary Merge Sort in Memoria Esterna

L'algoritmo ricorsivo classico di Merge Sort si estende alla memoria esterna suddividendo l'array in due metà, ordinando ricorsivamente ciascuna metà e fondendo i due sottoarray ordinati (*runs*):

Algorithm 2: Binary Merge Sort

Dati: Array S, estremi i, j
Risultato: Sottoarray $S[i \dots j]$ ordinato

```
1 if i < j then
2     m ← ⌊(i + j)/2⌋
3     MS(S, i, m)
4     MS(S, m + 1, j)
5     MERGE(S, i, m, j)
```

3.3.1 Architettura dei Buffer nella Procedura di Fusione

Dati due segmenti ordinati (*runs*) consecutivi di lunghezza l, la procedura di fusione genera un unico run ordinato di lunghezza $2l$ su un array temporaneo S'.

- **Nel Modello RAM:** Si effettuano al più $2l$ confronti e $2l$ trasferimenti in memoria, determinando un costo computazionale di $\Theta(l)$.
- **Nel Modello a Due Livelli:** Per eseguire la fusione minimizzando gli I/O, la memoria interna M viene partizionata in 3 buffer dedicati, ciascuno di dimensione esattamente pari a un blocco B:
    1. **Input Buffer 1:** ospita un blocco (dimensione B) del primo run ordinato.

2. **Input Buffer 2:** ospita un blocco (dimensione B) del secondo run ordinato.
3. **Output Buffer:** raccoglie gli elementi fusi in ordine crescente fino al riempimento di un blocco B.

In Figura 3.3 è rappresentata la gestione della memoria interna e dei flussi da/verso il disco durante la fusione binaria.

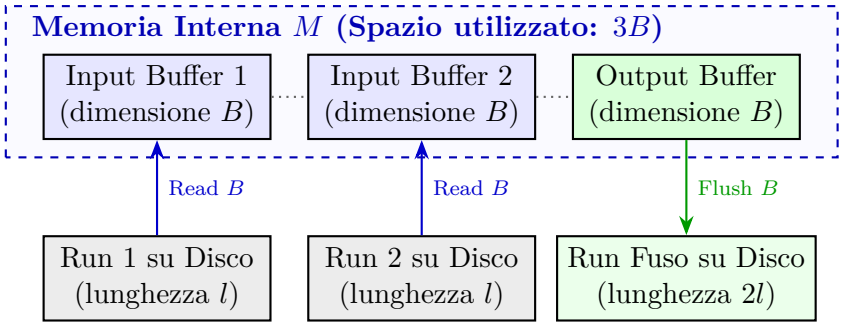


Figura 3.3: Architettura dei buffer di memoria interna durante la procedura di fusione binaria.

Il funzionamento del protocollo di trasferimento è il seguente:

1. Gli elementi in testa ai due buffer di input vengono confrontati in CPU; l'elemento minore viene spostato nell'output buffer.
2. Quando uno dei buffer di input si svuota, viene emessa una lettura da disco per caricare il blocco successivo del rispettivo run ($\frac{l}{B}$ I/O per ciascun run di input).
3. Non appena l'output buffer si riempie con B elementi, viene scaricato (*flushed*) su disco con una singola scrittura ($\frac{2l}{B}$ I/O complessivi di scrittura).

Il costo aggregato della fusione di due run di lunghezza l è:

$$\mathrm{I/O}_{\mathrm{Merge}}(l) = \frac{l}{B} + \frac{l}{B} + \frac{2l}{B} = \frac{4l}{B} = \Theta\left(\frac{l}{B}\right). \tag{3.5}$$

3.3.2 Complessità dell'Albero di Ricorsione

La ricorsione si arresta non appena la dimensione del sottoarray scende al di sotto della capacità della memoria interna M. A questo livello base, ciascun

sottoarray di dimensione M viene letto interamente in memoria, ordinato localmente tramite un algoritmo interno efficiente (es. QuickSort o HeapSort) con zero I/O aggiuntivi, e riscritto su disco con $\mathcal{O}(M/B)$ I/O.

Si generano così inizialmente:

$$N_{\text{run}} = \frac{n}{M} \text{ run ordinati di dimensione } M.$$

L'albero di fusione binaria presenta un'altezza complessiva pari a:

$$h = \log_2\left(\frac{n}{M}\right) \text{ livelli.} \tag{3.6}$$

In Figura 3.4 è illustrata la struttura dell'albero di fusione per il Binary Merge Sort esterno.

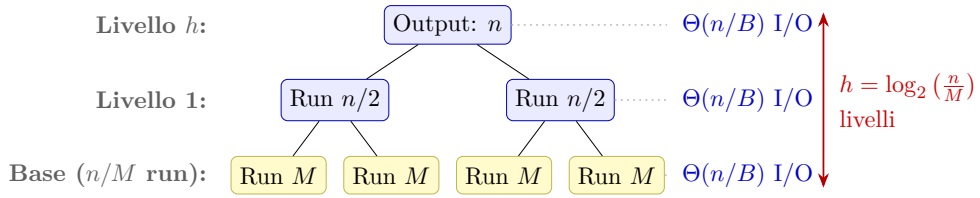


Figura 3.4: Albero di ricorsione del Binary Merge Sort esterno con indicazione dei costi I/O per livello.

Ad ogni livello dell'albero di fusione, tutti gli n elementi dell'array vengono scanditi esattamente una volta, richiedendo $\Theta(n/B)$ operazioni di I/O per livello. Moltiplicando per l'altezza dell'albero si ottiene la complessità totale:

$$\text{I/O}_{\text{BinaryMergeSort}} = \mathcal{O}\left(\frac{n}{B}\log_2\left(\frac{n}{M}\right)\right). \tag{3.7}$$

3.3.3 Criticità e Limiti di Efficienza

Nonostante l'algoritmo migliori drasticamente rispetto a un approccio ingenuo, esso presenta un grave collo di bottiglia strutturale:

- **Sottoutilizzo drastico della memoria interna:** Durante la fusione binaria vengono occupati contemporaneamente soltanto 3 blocchi ($3B$ elementi) all'interno dello spazio disponibile M. Tutta la restante porzione di memoria interna ($M - 3B$) rimane completamente inutilizzata.

- **Base del logaritmo sub-ottimale:** La base del logaritmo è rigidamente ancorata a 2, mentre la memoria M permetterebbe di mantenere aperti simultaneamente fino a:
$$k \approx \frac{M}{B} - 1 \text{ buffer di input.}$$
- **Perdita del fattore di convergenza** $\log_2(M/B)$**:** La mancata estensione a una fusione a k vie (*Multiway Merge Sort*) comporta un numero di passate significativamente superiore, impedendo di raggiungere il lower bound ottimale:
$$\mathcal{O}\left(\frac{n}{B}\log_{M/B}\left(\frac{n}{B}\right)\right).$$

In Figura 3.5 viene evidenziata graficamente la disparità tra l'allocazione binaria e la piena saturazione della memoria veloce.

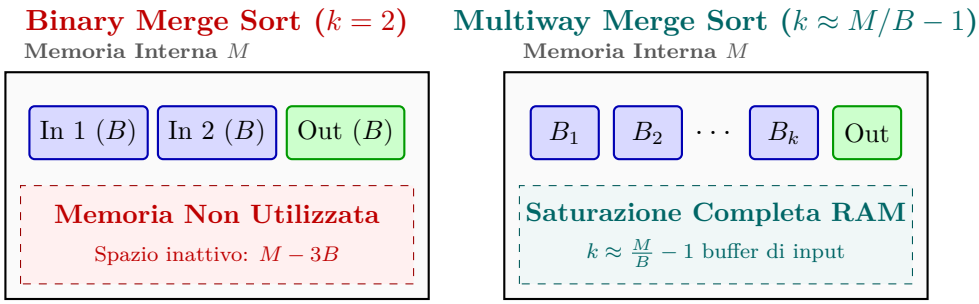


Figura 3.5: Confronto dell'efficienza nell'allocazione della memoria interna: grave sottoutilizzo nel Binary Merge Sort rispetto alla saturazione ottimale nel Multiway Merge Sort.

Il superamento di questa limitazione strutturale conduce in modo naturale all'architettura dell'ordinamento multi-via, analizzata in dettaglio nelle sezioni seguenti.

3.4 Equivalenza Asintotica del Costo di Ordinamento Esterno

Nella trattazione della complessità computazionale in memoria secondaria, il costo I/O dell'ordinamento esterno viene espresso nella letteratura specializzata [2] attraverso due notazioni apparentemente distinte:
$$\Theta\left(\frac{n}{B}\log_{M/B}\left(\frac{n}{M}\right)\right) \qquad \text{oppure} \qquad \mathcal{O}\left(\frac{n}{B}\log_{M/B}\left(\frac{n}{B}\right)\right). \tag{3.8}$$

Queste due formulazioni sono asintoticamente perfettamente equivalenti per qualsiasi istanza $n \geq M$.

Per dimostrare formalmente l'equivalenza, applichiamo le proprietà fondamentali dei logaritmi espandendo l'argomento del termine $\log_{M/B}(n/B)$:

$$\begin{aligned} \log_{M/B}\left(\frac{n}{B}\right) &= \log_{M/B}\left(\frac{n}{M} \cdot \frac{M}{B}\right) \\ &= \log_{M/B}\left(\frac{n}{M}\right) + \log_{M/B}\left(\frac{M}{B}\right) \\ &= \log_{M/B}\left(\frac{n}{M}\right) + 1. \end{aligned} \tag{3.9}$$

Moltiplicando l'identità per il fattore comune $\frac{n}{B}$, otteniamo:

$$\frac{n}{B}\log_{M/B}\left(\frac{n}{B}\right) = \frac{n}{B}\log_{M/B}\left(\frac{n}{M}\right) + \frac{n}{B}. \tag{3.10}$$

Dal punto di vista algoritmico, il termine additivo lineare $\frac{n}{B}$ corrisponde esattamente alla passata iniziale (*Passo 0*) necessaria alla formazione dei *run* ordinati di partenza tramite caricamento e ordinamento in RAM.

Allorché $n \gg M$, si ha $\log_{M/B}(n/M) \geq 1$, per cui il termine additivo $+1$ viene pienamente assorbito dalla costante nascosta nella notazione asintotica Θ:

$$\Theta\left(\frac{n}{B}\log_{M/B}\left(\frac{n}{B}\right)\right) = \Theta\left(\frac{n}{B}\left(\log_{M/B}\left(\frac{n}{M}\right) + 1\right)\right) = \Theta\left(\frac{n}{B}\log_{M/B}\left(\frac{n}{M}\right)\right). \tag{3.11}$$

Ne consegue che è possibile utilizzare indifferentemente $\frac{n}{M}$ oppure $\frac{n}{B}$ all'interno dell'argomento logaritmico senza alterare la rigorosità dell'analisi.

Capitolo 4

Multiway Merge Sort, Snow Plow e Disk Striping

Lezione 4

Multiway Merge Sort, Impatto della Compressione, Snow Plow e Disk Striping

Data: 23 Settembre 2026

In questo capitolo viene sviluppato in dettaglio il *Multiway Merge Sort* (k-Way Merge Sort) in memoria secondaria, che supera le inefficienze del Binary Merge Sort sfruttando l'intera capacità di memoria interna per fondere simultaneamente molteplici run ordinati e raggiungendo il lower bound asintotico di Aggarwal e Vitter. Viene discusso l'impatto della compressione dei dati sulla riduzione dei trasferimenti di blocchi I/O e vengono approfondite due tecniche cardine dell'Algorithm Engineering: l'ottimizzazione della lunghezza media dei run iniziali mediante l'algoritmo dello *Spazzaneve* (*Snow Plow* o *Replacement Selection*) e la scalabilità parallela del throughput su architetture multi-disco tramite la tecnica del *Disk Striping*.

4.1 Multiway Merge Sort (k-Way Merge Sort)

Nel *Binary Merge Sort*, descritto nella sezione 3.3, si allocano simultaneamente soltanto 3 blocchi di memoria interna, lasciando inutilizzato lo spazio residuo $M - 3B$. Il **Multiway Merge Sort** (o ordinamento per fusione a k vie) supera radicalmente questa inefficienza sfruttando l'intera capacità M per fondere simultaneamente k sequenze ordinate in un'unica passata (*fan-in* pari a k).

4.1.1 Configurazione e Architettura della Memoria Interna

La memoria primaria M viene partizionata in unità di trasferimento di dimensione B:

- $k = \frac{M}{B} - 1$ **buffer di input**, ciascuno di capacità esattamente pari a un blocco B, associati stabilmente a ciascuno dei k run attivi su memoria secondaria.
- 1 **buffer di output**, anch'esso di capacità B, deputato ad accumulare progressivamente gli elementi risultanti in ordine crescente prima del trasferimento fisico su disco.
- Una struttura dati ausiliaria residente interamente in memoria interna: un **Min-Heap** (o coda di priorità) contenente k nodi. Ciascun nodo memorizza la chiave corrente minima di uno dei k blocchi attivi insieme all'identificatore del buffer di provenienza.

In Figura 4.1 viene illustrato lo schema architettonico dei buffer e il flusso dei dati coordinato dal Min-Heap.

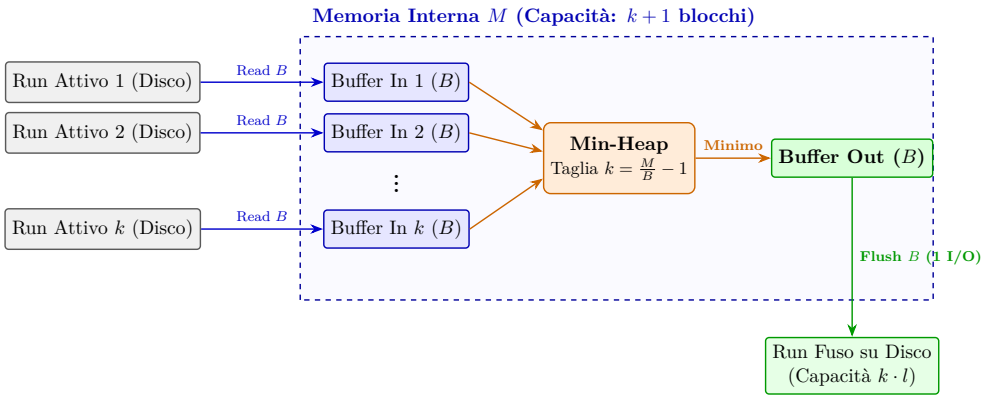


Figura 4.1: Architettura della memoria interna durante la fusione multi-via (k-Way Merge Sort) con Min-Heap di coordinamento.

Il Min-Heap consente di estrarre l'elemento minimo globale tra i k flussi con costo computazionale in memoria interna pari a $\mathcal{O}(\log_2 k)$ confronti. Quando il buffer di input da cui proviene il minimo estratto si esaurisce, viene emessa una singola operazione di lettura I/O per caricare il successivo blocco da B elementi del corrispondente run. Analogamente, ogni qualvolta il buffer di output raccoglie B elementi ordinati, viene eseguito un *flush* fisico su disco tramite una singola scrittura I/O.

4.1.2 Dinamica dell'Algoritmo ed Evoluzione dei Livelli

L'algoritmo si articola in due macro-fasi strutturate:

1. **Fase 0 (Formazione dei Run Iniziali):** L'array non ordinato di n elementi residenti su disco viene scandito a porzioni contigue di dimensione massima gestibile in memoria veloce, pari a M. Ciascun blocco di M elementi viene caricato in RAM, ordinato localmente con un algoritmo in-memory efficiente (es. QuickSort o HeapSort) e riscritto ordinato su disco:

   - Numero di run iniziali generati:
   $$N_0 = \frac{n}{M}. \tag{4.1}$$
   - Costo I/O della Fase 0: lettura e scrittura sequenziale di tutti gli n elementi, pari a:
   $$\mathrm{I/O}_{\mathrm{RunFormation}} = 2 \cdot \frac{n}{B} = \mathcal{O}\left(\frac{n}{B}\right). \tag{4.2}$$

2. **Fasi Successive di Fusione (k-Way Merge):** A ogni livello dell'albero di fusione, i run disponibili vengono raggruppati a gruppi di k. Ciascun gruppo di k run, ciascuno di lunghezza corrente l, viene fuso simultaneamente producendo un nuovo run ordinato di estensione $k \cdot l$:

   - Costo di I/O per fondere un singolo gruppo: $\mathcal{O}\left(\frac{k \cdot l}{B}\right)$.
   - Costo I/O complessivo per livello: poiché ogni elemento dell'array appartiene a esattamente un gruppo a ciascun livello, tutti gli n elementi vengono letti e riscritti esattamente una volta per ogni passata, con un consumo di:
   $$\mathrm{I/O}_{\mathrm{Livello}} = 2 \cdot \frac{n}{B} = \mathcal{O}\left(\frac{n}{B}\right). \tag{4.3}$$

All'i-esimo livello dell'albero di fusione, ciascun run possiede una dimensione pari a $k^i \cdot M$. Il procedimento ricorsivo termina non appena rimane un unico run complessivo di dimensione n:

$$k^i \cdot M = n \implies k^i = \frac{n}{M} \implies i = \log_k\left(\frac{n}{M}\right) \text{ livelli.} \tag{4.4}$$

Sostituendo il massimo grado di fusione ammissibile $k \approx \frac{M}{B} - 1 = \Theta\left(\frac{M}{B}\right)$, otteniamo:

$$\text{Numero di Fasi di Merge} = \mathcal{O}\left(\log_{M/B}\left(\frac{n}{M}\right)\right). \tag{4.5}$$

In Figura 4.2 viene illustrata la gerarchia dei livelli di fusione a k vie, evidenziando il fan-in espanso e i costi di I/O sostenuti a ciascun livello dell'albero.

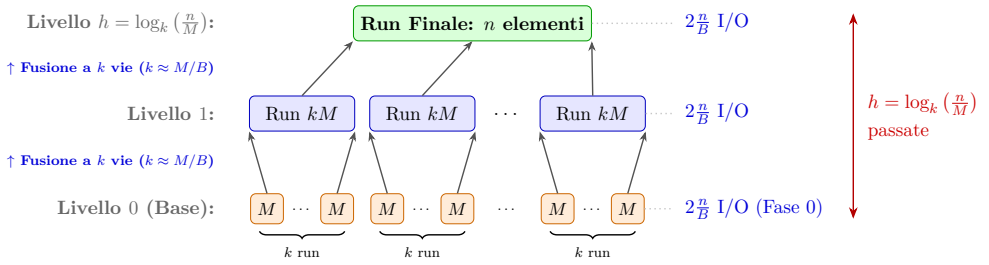


Figura 4.2: Evoluzione dei livelli e albero di fusione a k vie nel Multiway Merge Sort.

La complessità I/O complessiva dell'algoritmo risulta pertanto:

$$\begin{aligned} \mathrm{I/O}_{\text{Totale}} &= \underbrace{\mathcal{O}\left(\frac{n}{B}\right)}_{\text{Run Formation}} + \underbrace{\mathcal{O}\left(\frac{n}{B}\log_{M/B}\left(\frac{n}{M}\right)\right)}_{\text{Fasi di Fusione}} \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{n}{B}\log_{M/B}\left(\frac{n}{B}\right)\right) \text{ I/O.} \end{aligned} \tag{4.6}$$

Questo risultato eguaglia asintoticamente il lower bound teorico per l'ordinamento in memoria gerarchica derivato da Aggarwal e Vitter [2] (la cui derivazione formale mediante albero di decisione I/O viene sviluppata in dettaglio nella Lezione 5, sezione 5.2), a conferma dell'ottimalità asintotica del Multiway Merge Sort.

4.2 Ottimizzazione dei Run Iniziali: Lo Spazzaneve (*Snow Plow*)

Sebbene il Multiway Merge Sort standard generi run iniziali di dimensione limitata alla capacità della memoria interna M, l'altezza dell'albero di fusione $\lceil \log_{M/B}(n/M) \rceil$ dipende in misura cruciale dal numero iniziale di sequenze prodotte. Produrre run di lunghezza maggiore di M consente di ridurre la profondità della ricorsione, eliminando intere passate di I/O su scala multi-terabyte.

Una tecnica classica ed elegante concepita a questo scopo è la **Replacement Selection**, nota storicamente con la suggestiva metafora dello **Spazzaneve (*Snow Plow*)** [1].

4.2.1 Meccanismo Operativo della Replacement Selection

Invece di riempire staticamente la memoria M, ordinarla e scaricarla per intero, l'algoritmo mantiene costantemente satura la memoria primaria M partizionandola dinamicamente in due insiemi logici:

- **Parte Attiva (Min-Heap corrente):** elementi che risultano maggiori o uguali all'ultimo elemento emesso verso il run in fase di scrittura. Tali elementi sono candidati legittimi ad arricchire il run corrente.
- **Parte Congelata o Disordinata (U):** elementi letti dal flusso di ingresso che risultano strettamente minori dell'ultimo elemento emesso. Essi non possono essere accodati al run corrente senza violarne l'ordinamento e vengono dunque "congelati", rimanendo parcheggiati in RAM in attesa della formazione del run successivo.

In Figura 4.3 viene rappresentata la partizione dinamica dello spazio in memoria primaria durante l'avanzamento dello spazzaneve.

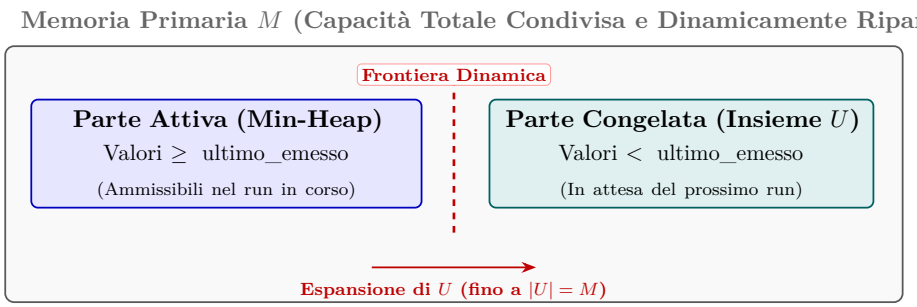


Figura 4.3: Ripartizione dinamica della memoria M durante la Replacement Selection (Spazzaneve).

Il ciclo operativo procede elemento per elemento:

1. Si estrae l'elemento minimo dalla parte attiva tramite la radice del Min-Heap, lo si invia al buffer di output e si registra il suo valore come ultimo_emesso.
2. Si legge un nuovo elemento x dal flusso di input in ingresso:
   - Se $x \geq$ ultimo_emesso, x viene inserito nella parte attiva dell'heap.
   - Se $x <$ ultimo_emesso, x viene inserito nella partizione dei congelati U.

3. Il run corrente termina quando la parte attiva si svuota completamente, ossia quando tutti gli M slot di memoria risultano occupati da elementi congelati ($|U| = M$). A questo punto, l'insieme U viene riconvertito istantaneamente nel nuovo Min-Heap attivo, si apre un nuovo run su disco e il processo riparte.

4.2.2 Esempio Passo-Passo dell'Algoritmo

Consideriamo una memoria rapida di capacità $M = 3$ elementi e una sequenza di input non ordinata:

$$S = [1,\ 7,\ 5,\ 3,\ 2,\ 9,\ 0,\ 4,\ \dots].$$

In Tabella 4.1 viene tracciata dettagliatamente l'evoluzione dello stato interno della memoria e dei run emessi.

Tabella 4.1: Traccia dell'algoritmo Replacement Selection con capacità $M = 3$.

Passo	**Attivi**	**Congelati (U)**	**Azione Eseguita**	**Emesso**	**Run**
0	$\{1, 5, 7\}$	$\emptyset$	Caricamento di $M = 3$ elementi	—	[ ]
1	$\{5, 7\}$	$\emptyset$	Emette 1; legge 3. Poiché $3 \geq 1$, resta attivo	**1**	[1]
2	$\{5, 7\}$	$\emptyset$	Emette 3; legge 2. Poiché $2 < 3$, 2 **va in** U	**3**	$[1, 3]$
3	$\{7, 9\}$	$\{2\}$	Emette 5; legge 9. Poiché $9 \geq 5$, resta attivo	**5**	$[1, 3, 5]$
4	$\{9\}$	$\{2, 0\}$	Emette 7; legge 0. Poiché $0 < 7$, 0 **va in** U	**7**	$[1, 3, 5, 7]$
5	$\emptyset$	$\{2, 0, 4\}$	Emette 9; legge 4. Poiché $4 < 9$, 4 **va in** U	**9**	$[1, 3, 5, 7, 9]$

Al passo 5, la memoria attiva si azzera ed è interamente saturata dai congelati: $|U| = M = 3$. Il run corrente si chiude formalmente con una lunghezza pari a **5 elementi**, sensibilmente superiore alla capacità nominale della RAM ($M = 3$). L'insieme $\{0, 2, 4\}$ forma immediatamente l'heap di avvio del secondo run ordinato.

Nota sui Sistemi Reali. Nei sistemi operativi e DBMS reali, il caricamento e l'emissione non avvengono elemento per elemento ma a blocchi fisici di dimensione B, integrando opportuni buffer di prefetching in lettura e di accumulo in scrittura (*double buffering*), preservando intatta l'efficienza asintotica di I/O.

4.2.3 Teorema della Lunghezza Media dei Run

Teorema 4.2.1 (Lunghezza Media del Run nello Snow Plow)**.** *Assumendo che le chiavi in ingresso siano variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite secondo una distribuzione continua uniforme, la lunghezza media dei run generati dall'algoritmo Snow Plow è asintoticamente pari a* $2M$*.*

Dimostrazione Euristica. Analizziamo il comportamento stocastico del sistema a regime:

1. All'avvio della formazione di un run, la memoria contiene M elementi ordinati.

2. Sia τ il numero di elementi addizionali letti dallo stream prima che il run corrente si concluda. Il numero complessivo di elementi appartenenti al run risulterà pari a $M + \tau$.

3. Il run si interrompe esattamente nel momento in cui la partizione dei congelati raggiunge la saturazione: $|U| = M$.

4. Per simmetria distribuzionale e indipendenza statistica, ogni nuovo elemento estratto ha probabilità pari a $P = \frac{1}{2}$ di posizionarsi a monte dell'ultimo valore emesso (venendo assegnato ai congelati U) e probabilità $P = \frac{1}{2}$ di risultare maggiore o uguale (entrando nella parte attiva del run corrente).

5. Il valore atteso del numero di elementi inviati a U dopo aver processato τ ingressi è dunque:

$$\mathbb{E}[|U|] = \tau \cdot P(\text{assegnato a } U) = \tau \cdot \frac{1}{2}. \tag{4.7}$$

6. Imponendo il vincolo di chiusura del run $\mathbb{E}[|U|] = M$, si ottiene:

$$\frac{\tau}{2} = M \implies \tau = 2M. \tag{4.8}$$

Pertanto, il numero medio atteso di elementi generati per ciascun run ammonta a circa $2M$. □

Raddoppiare la lunghezza media dei run ($\approx 2M$) dimezza il numero iniziale di run prodotti $\left(\frac{n}{2M}\right)$, riducendo concretamente il numero di passate globali sull'intero dataset.

4.3 Parallelismo su Più Dischi: *Disk Striping*

Nei sistemi di calcolo ad elevate prestazioni e nei moderni centri dati, lo storage secondario non è affidato a un unico supporto magnetico o a stato solido, ma a un'architettura parallela composta da D dischi fisici indipendenti.

4.3.1 Lower Bound di Ordinamento Parallelo

Quando un sistema dispone di D unità disco operanti in parallelo, ciascuna in grado di trasferire un blocco B per ciclo di I/O, il limite inferiore asintotico di Aggarwal e Vitter [2] per l'ordinamento scala con un fattore ideale D a denominatore:

$$\mathrm{Sort}_D(n, M, B) = \Omega\left(\frac{n}{D \cdot B} \log_{M/B}\left(\frac{n}{M}\right)\right) \text{ I/O paralleli.} \tag{4.9}$$

Tuttavia, progettare un algoritmo che raggiunga tale limite inferiore gestendo D dischi indipendenti in modo asincrono risulta estremamente complesso: è necessario evitare il fenomeno del *bottlenecking* (o congestione dei dischi), in cui le letture si concentrano sbilanciatamente su una singola unità lasciando le restanti $D - 1$ inattive.

4.3.2 L'Architettura del Disk Striping

Per ottenere i vantaggi prestazionali del parallelismo evitando la complessità di una schedulazione asincrona disaccoppiata, si ricorre alla tecnica del **Disk Striping** (concettualmente coincidente con lo schema di archiviazione RAID 0):

- I D dischi fisici indipendenti $d_1, d_2, \ldots, d_D$ vengono raggruppati logicamente in una singola macro-unità.
- Viene definito un **super-blocco logico** di dimensione aggregata:

$$B' = D \cdot B, \tag{4.10}$$

  costituito dall'unione sincronizzata di un blocco fisico di taglia B allocato al medesimo indirizzo (o cilindro) su ciascuno dei D dischi.

- Qualsiasi operazione di I/O trasferisce sempre un intero super-blocco di ampiezza B' distribuendo il carico uniformemente e simultaneamente su tutti i D canali hardware in un singolo ciclo di clock I/O parallelo.

In Figura 4.4 è rappresentata la mappatura del super-blocco B' sui dischi fisici sottostanti.

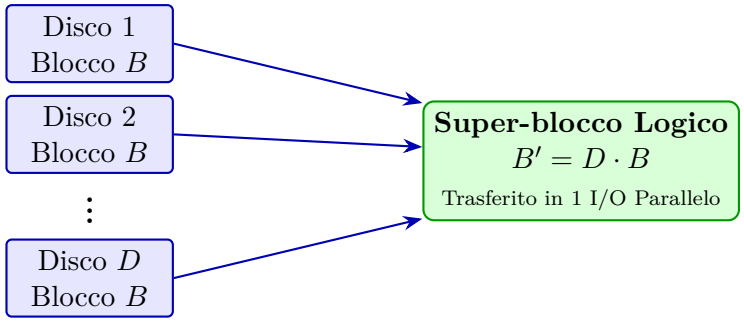


Figura 4.4: Architettura a Disk Striping: raggruppamento di D blocchi fisici in un super-blocco B'.

Applicando il Multiway Merge Sort assumendo la taglia del blocco pari a B', il numero di super-blocchi da scansionare è $\frac{n}{B'} = \frac{n}{D \cdot B}$, mentre la capacità di fan-in di memoria diventa $\frac{M}{B'} = \frac{M}{D \cdot B}$. Il costo I/O parallelo complessivo assume la forma:

$$\mathrm{I/O}_{\mathrm{Striping}} = \mathcal{O}\left(\frac{n}{B'} \log_{M/B'}\left(\frac{n}{M}\right)\right) = \mathcal{O}\left(\frac{n}{D \cdot B} \log_{\frac{M}{D \cdot B}}\left(\frac{n}{M}\right)\right). \tag{4.11}$$

4.3.3 Analisi del Rallentamento (*Slowdown*)

Sebbene il Disk Striping riduca il volume di trasferimenti fisici di un fattore D, esso restringe drasticamente il fan-in a disposizione dell'algoritmo da $\frac{M}{B}$ a $\frac{M}{D \cdot B}$, poiché la memoria deve allocare buffer di ampiezza multipla $B' = D \cdot B$.

Per quantificare la perdita di efficienza rispetto all'algoritmo ideale a dischi indipendenti, valutiamo il rapporto di rallentamento (*Slowdown*):

$$\mathrm{Slowdown} = \frac{\mathrm{I/O}_{\mathrm{Striping}}}{\mathrm{I/O}_{\mathrm{Ideale}}} = \frac{\frac{n}{D \cdot B} \log_{\frac{M}{D \cdot B}}\left(\frac{n}{M}\right)}{\frac{n}{D \cdot B} \log_{\frac{M}{B}}\left(\frac{n}{M}\right)} = \frac{\log_{\frac{M}{D \cdot B}}\left(\frac{n}{M}\right)}{\log_{\frac{M}{B}}\left(\frac{n}{M}\right)}. \tag{4.12}$$

Esprimendo entrambi i logaritmi in base 2 mediante la formula di cambio base $\log_a x = \frac{\log_2 x}{\log_2 a}$:

$$\text{Slowdown} = \frac{\frac{\log_2(n/M)}{\log_2(M/(D \cdot B))}}{\frac{\log_2(n/M)}{\log_2(M/B)}} = \frac{\log_2(M/B)}{\log_2(M/(D \cdot B))} = \frac{\log_2(M/B)}{\log_2(M/B) - \log_2 D}. \tag{4.13}$$

Dividendo numeratore e denominatore per la quantità comune $\log_2(M/B)$:

$$\text{Slowdown} = \frac{1}{1 - \frac{\log_2 D}{\log_2(M/B)}}. \tag{4.14}$$

4.3.4 Discussione dei Regimi Asintotici e Limiti Fisici

L'efficienza del Disk Striping è interamente regolata dal rapporto adimensionale:

$$\rho = \frac{\log_2 D}{\log_2(M/B)}. \tag{4.15}$$

Si delineano due comportamenti estremi distinti:

1. **Regime di Memoria Abbondante ($M \to \infty$ oppure $D \ll \frac{M}{B}$):** Quando la memoria interna è molto capiente rispetto al numero di dischi impiegati, la capacità di fan-in della RAM domina marcatamente:

$$\rho = \frac{\log_2 D}{\log_2(M/B)} \to 0 \implies \text{Slowdown} \to \frac{1}{1-0} = 1. \tag{4.16}$$

   In questa circostanza il fattore di rallentamento è trascurabile: il Disk Striping consegue la medesima efficienza asintotica del sistema teorico a canali disaccoppiati, risultando una soluzione ottimale dal punto di vista ingegneristico per la sua estrema semplicità di implementazione.

2. **Saturazione della Memoria Primaria ($\log_2 D \to \log_2(M/B)$):** Allorché il numero di dischi fisici D scala fino a raggiungere la cardinalità massima di blocchi allocabili in memoria ($D \approx \frac{M}{B}$), il rapporto ρ tende a 1. Di conseguenza, il denominatore di (4.14) tende a zero e la funzione diverge positivamente:

$$\lim_{\rho \to 1^-} \frac{1}{1-\rho} = +\infty. \tag{4.17}$$

Interpretazione fisica: Se $D \geq \frac{M}{B}$, la memoria interna M non possiede spazio sufficiente nemmeno per ospitare un singolo super-blocco $B' = D \cdot B$ per ciascun flusso, determinando l'impossibilità di operare e il collasso strutturale dell'algoritmo di striping.

Capitolo 5

Limiti Inferiori per l'Ordinamento, Quicksort Dual-Pivot e Bounded Quicksort

Lezione 5

Limiti Inferiori (RAM vs Modello a Due Livelli), Quicksort Dual-Pivot e Bounded Quicksort

Data: 28 Settembre 2026

In questo capitolo viene affrontata l'analisi teorica e ingegneristica dei limiti inferiori di complessità per il problema fondamentale dell'ordinamento basato su confronti, confrontando il modello RAM classico con il modello a due livelli di Aggarwal e Vitter. Successivamente, l'indagine si sposta sulle moderne evoluzioni architetturali dell'algoritmo *Quicksort*: viene analizzato il problema dei valori duplicati e l'algoritmo *Dual-Pivot Quicksort* introdotto da Yaroslavskiy, per poi esaminare formalmente la variante *Bounded Quicksort* (BQS), dimostrando come l'eliminazione della ricorsione in coda (*tail recursion elimination*) e il partizionamento controllato garantiscano uno spazio ausiliario rigorosamente limitato a $\Theta(\log_2 n)$ unito alla massima efficienza di cache tramite cutoff a *Insertion Sort*.

5.1 Modello RAM: Limiti Inferiori e Alberi di Decisione

Nel modello di calcolo RAM (*Random Access Machine*) standard, un algoritmo basato su confronti (*comparison-based algorithm*) non può accedere alla rappresentazione binaria interna delle chiavi per estrarne cifre o bit (come invece avviene negli algoritmi di tipo *Radix Sort*), ma può acquisire informazioni sull'ordine reciproco degli elementi esclusivamente attraverso confronti binari del tipo:

$$A < B, \quad A = B, \quad \text{oppure} \quad A > B. \tag{5.1}$$

Assumendo, senza perdita di generalità per l'analisi del limite inferiore, che tutte le chiavi in ingresso siano reciprocamente distinte, ogni confronto elementare ammette un esito strettamente dicotomico ($<$ oppure $>$).

5.1.1 Il Modello dell'Albero di Decisione

La classe degli algoritmi deterministici basati su confronti viene formalmente modellata mediante la struttura astratta dell'**Albero di Decisione** (*Decision Tree*):

- **Nodi interni:** Ciascun nodo interno rappresenta un singolo confronto elementare tra una coppia di elementi o posizioni dell'input, denotato convenzionalmente con $[A : B]$. Poiché le chiavi sono distinte, dal nodo si dipartono esattamente due archi uscenti, corrispondenti agli esiti possibili: l'arco sinistro associato all'evento $A < B$ e l'arco destro associato all'evento $A > B$. L'albero risulta pertanto un albero binario proprio.

- **Cammino radice-foglia:** Per ogni specifica istanza di input di dimensione n, l'algoritmo deterministico segue un unico cammino orientato discendente dalla radice verso una foglia. Ciascun nodo visitato lungo il cammino corrisponde a un confronto eseguito; la lunghezza del cammino (numero di archi attraversati) riflette il numero di confronti effettuati per quella specifica configurazione. La lunghezza del cammino più lungo dalla radice a una foglia coincide con l'**altezza** t dell'albero di decisione e quantifica il tempo di esecuzione nel caso peggiore $T(n)$.

- **Foglie:** Ciascuna foglia corrisponde alla terminazione del processo di calcolo e racchiude la risposta o configurazione risolutiva finale del problema (ad esempio, la corretta permutazione degli indici che ordina l'array, o l'indice in cui risiede la chiave cercata).

In Figura 5.1 viene illustrata la topologia generale di un albero di decisione binario per un generico problema basato su confronti.

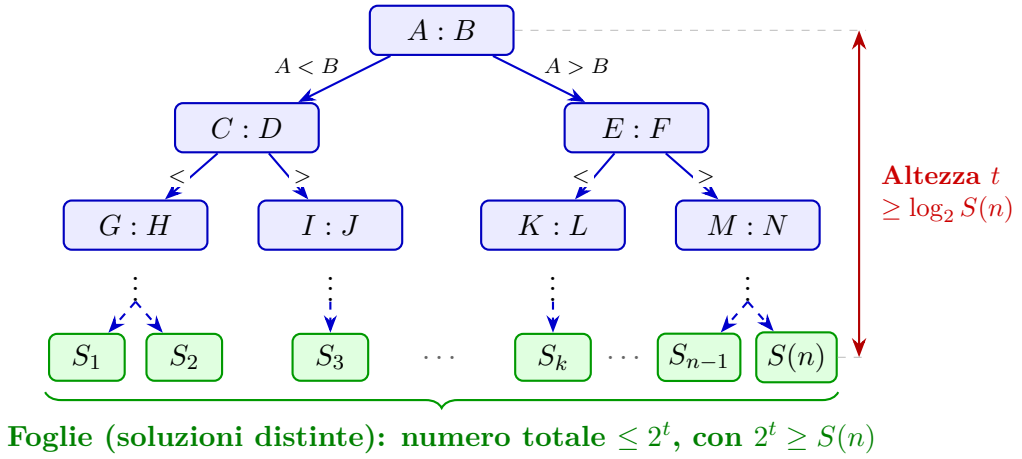


Figura 5.1: Modello dell'albero di decisione binario per algoritmi basati su confronti. I nodi interni rappresentano i confronti elementari; le foglie rappresentano le soluzioni distinte ammissibili $(S_1, S_2, \ldots, S(n))$. Il cammino più lungo determina il tempo nel caso peggiore.

5.1.2 Il Teorema Generale dell'Informazione

Il legame tra il numero di soluzioni distinte di un problema e il numero minimo di confronti necessari a risolverlo è sancito dal seguente teorema fondamentale della teoria dell'informazione applicata agli algoritmi.

Teorema 5.1.1 (Teorema Generale dell'Informazione per Alberi di Decisione)**.** *Sia P un problema computazionale risolvibile tramite un algoritmo deterministico basato su confronti. Se per un input di dimensione n il problema ammette $S(n)$ soluzioni distinte (ciascuna delle quali deve poter essere restituita dall'algoritmo per opportune istanze dell'input), allora qualsiasi algoritmo deterministico basato su confronti richiede nel caso peggiore un tempo:*

$$T(n) = \Omega(\log_2 S(n)). \tag{5.2}$$

Dimostrazione. Consideriamo l'albero di decisione binario associato a un qualsiasi algoritmo deterministico corretto per il problema P. Sia t l'altezza dell'albero, ovvero la lunghezza massima di un cammino dalla radice a una foglia.

Poiché a ogni passo il confronto è binario (avendo assunto chiavi distinte), ogni nodo interno possiede al più 2 figli. Per induzione sull'altezza, un albero

binario di altezza t possiede al massimo un numero di foglie L pari a:

$$L \leq 2^t. \tag{5.3}$$

Affinché l'algoritmo sia corretto su qualsiasi istanza ammissibile, l'albero di decisione deve essere in grado di produrre ciascuna delle $S(n)$ possibili risposte distinte. Ne consegue che ogni soluzione distinta deve essere associata ad almeno una foglia distinta dell'albero (se due soluzioni distinte convergessero sulla medesima foglia, l'algoritmo fallirebbe nel distinguerle, restituendo un risultato errato per almeno una delle istanze corrispondenti). Pertanto, deve necessariamente valere la disuguaglianza:

$$2^t \geq L \geq S(n). \tag{5.4}$$

Applicando la funzione logaritmica in base 2 (strettamente monotona crescente) ad ambo i membri, si ottiene:

$$t \geq \log_2 S(n). \tag{5.5}$$

Poiché il tempo di esecuzione nel caso peggiore $T(n)$ coincide per definizione con l'altezza t dell'albero, si conclude che:

$$T(n) \geq \log_2 S(n) \implies T(n) = \Omega(\log_2 S(n)). \tag{5.6}$$

□

5.1.3 Applicazioni Fondamentali: Ricerca e Ordinamento

Il Teorema 5.1.1 consente di ricavare immediatamente i limiti inferiori canonici per due problemi cardine della computazione in memoria interna:

1. **Ricerca di una chiave (*Searching*):** Dato un array ordinato di n elementi e una chiave cercata K, l'algoritmo deve stabilire se K è presente nell'array e, in caso affermativo, restituire l'indice $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ corrispondente; se la chiave è assente, restituisce un simbolo speciale di fallimento $\perp$. L'insieme delle possibili risposte distinte è dunque:

   $$S(n) = \{1, 2, \ldots, n\} \cup \{\perp\} \implies |S(n)| = n + 1. \tag{5.7}$$

   Applicando il teorema:

   $$T_{\text{Search}}(n) \geq \log_2(n + 1) = \Omega(\log_2 n). \tag{5.8}$$

   Questo limite inferiore attesta l'ottimalità asintotica della *Ricerca Binaria* (*Binary Search*), la quale opera esattamente in $\Theta(\log_2 n)$ confronti.

2. **Ordinamento (*Sorting*):** Dato un vettore di n elementi distinti, ordinare l'array equivale a identificare quale tra tutte le possibili permutazioni degli indici sia quella che dispone le chiavi in ordine non decrescente. Poiché l'insieme $\{1, 2, \ldots, n\}$ ammette esattamente $n!$ permutazioni distinte, il numero di soluzioni possibili corrisponde a:

$$S(n) = n!. \tag{5.9}$$

Applicando il teorema dei limiti inferiori:

$$T_{\text{Sort}}(n) \geq \log_2(n!). \tag{5.10}$$

Per esprimere questo valore in forma asintotica esplicita, ricorriamo all'**approssimazione di Stirling** per il fattoriale:

$$n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n \implies \ln(n!) = n\ln n - n + \mathcal{O}(\ln n). \tag{5.11}$$

Convertendo il logaritmo in base 2:

$$\log_2(n!) = n\log_2 n - n\log_2 e + \Theta(\log_2 n) = \Theta(n\log_2 n). \tag{5.12}$$

Alternativamente, mediante una limitazione inferiore elementare per metà dei termini:

$$n! \geq \prod_{i=\lceil n/2 \rceil}^{n} i \geq \left(\frac{n}{2}\right)^{n/2}, \tag{5.13}$$

$$\log_2(n!) \geq \frac{n}{2}\log_2\left(\frac{n}{2}\right) = \frac{n}{2}(\log_2 n - 1) = \Omega(n\log_2 n). \tag{5.14}$$

Si conclude che:

$$T_{\text{Sort}}(n) = \Omega(n\log_2 n). \tag{5.15}$$

Qualsiasi algoritmo deterministico o randomizzato basato su confronti (come *Merge Sort*, *Heap Sort* o il tempo atteso di *Quicksort*) non può scendere al di sotto della soglia asintotica $\Omega(n\log_2 n)$ nel modello RAM.

5.2 Modello a Due Livelli: Limite Inferiore di Aggarwal-Vitter

Nel modello di memoria a due livelli di Aggarwal e Vitter [2], il costo di esecuzione non è misurato dai confronti elementari della CPU, bensì dal numero t di operazioni di I/O, ciascuna delle quali trasferisce un intero blocco di dimensione B tra il disco non volatile e la memoria interna (RAM) di capacità pari a M elementi.

5.2.1 La Natura dell'I/O e i Confronti Gratuiti in Memoria Interna

L'analisi tradizionale dell'albero di decisione binario non è direttamente applicabile al calcolo degli I/O:

- Una singola operazione di lettura dal disco carica contemporaneamente B elementi in memoria rapida.
- Una volta che questi B elementi risiedono nella RAM accanto agli altri $M - B$ elementi già presenti, la CPU può eseguire **un numero arbitrariamente elevato di confronti interni a costo zero di I/O**.
- Tali confronti interni "gratuiti" consentono di riordinare istantaneamente tutti gli M elementi residenti in RAM, restringendo drasticamente il ventaglio delle permutazioni globali ancora compatibili con lo stato dei dati.

Pertanto, per determinare il lower bound su memoria esterna, è necessario costruire un **Albero di Decisione di I/O**, in cui ogni nodo rappresenta un'operazione di I/O (lettura di un blocco di taglia B) e gli archi uscenti corrispondono a tutte le possibili sistemazioni informative derivanti dall'interazione tra i B elementi letti e gli $M - B$ elementi già presenti in memoria interna.

5.2.2 Calcolo del Grado di Diramazione (Fan-out) dell'Albero di I/O

Quando un blocco di B elementi viene trasferito dal disco alla memoria interna (che accoglie M elementi totali, di cui $M - B$ preesistenti e B appena caricati), distinguiamo due scenari operativi:

1. **Lettura di un "Nuovo Blocco" (*New Block*):** Il blocco viene letto dal disco per la primissima volta: gli elementi in esso contenuti non sono mai stati osservati in precedenza da alcun'altra operazione dell'algoritmo.
    - L'ordine reciproco dei B elementi è totalmente ignoto: essi possono presentarsi internamente in una qualsiasi delle $B!$ permutazioni relative possibili.
    - Una volta caricati in RAM, i B nuovi elementi devono essere posizionati reciprocamente rispetto agli $M - B$ elementi già residenti,

determinando quale sia la loro collocazione ordinata comune nell'insieme totale di M elementi. Il numero di modi in cui B elementi indistinguibili nella loro posizione possono intercalarsi tra gli M slot totali è dato dal coefficiente binomiale:

$$\binom{M}{B} = \frac{M!}{B!\,(M-B)!}. \tag{5.16}$$

Moltiplicando le $B!$ configurazioni d'ordine interno per i $\binom{M}{B}$ modi di intercalamento, il fattore di diramazione (*fan-out*) X generato dalla lettura di un nuovo blocco risulta:

$$X = (B!) \cdot \binom{M}{B}. \tag{5.17}$$

2. **Rilettura di un "Vecchio Blocco" (*Old Block*):** Il blocco era già stato caricato, ordinato internamente e successivamente scritto su disco in una fase precedente della computazione (si pensi a un run generato durante un passo di merge).

   - L'ordine relativo interno dei suoi B elementi è già integralmente noto alla computazione; non si ottiene pertanto alcuna nuova informazione sul loro ordine intrinseco (fattore 1 al posto di $B!$).
   - L'unico incremento informativo risiede nell'intercalamento dei B elementi con gli altri $M - B$ elementi attualmente residenti in memoria interna.

   Il fattore di diramazione (*fan-out*) Y per la rilettura di un vecchio blocco è quindi:

$$Y = \binom{M}{B}. \tag{5.18}$$

In Figura 5.2 viene schematizzata la biforcazione logica e la cardinalità delle diramazioni per le due tipologie di trasferimento I/O.

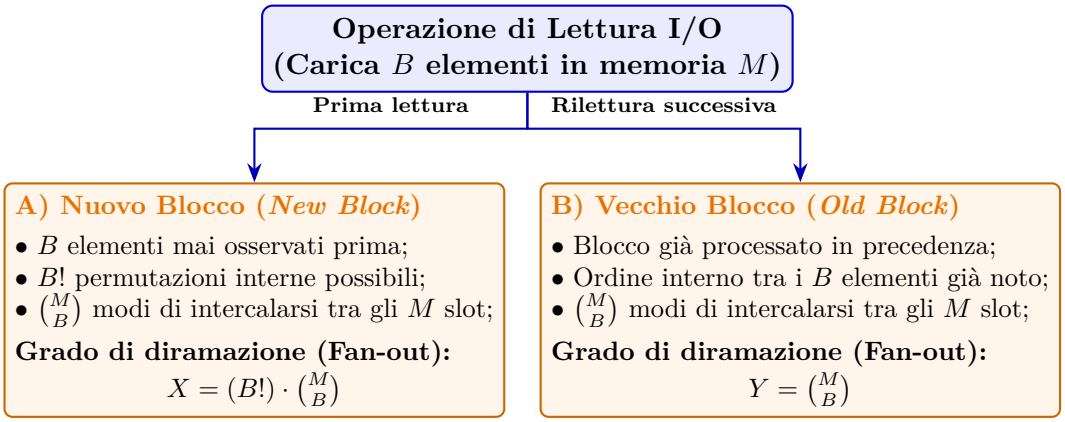


Figura 5.2: Fattori di diramazione (*fan-out*) nell'albero di decisione di I/O nel modello a due livelli: la lettura di un nuovo blocco apporta informazione d'ordine interno ($B!$) e di intercalamento ($\binom{M}{B}$); la rilettura di un vecchio blocco apporta esclusivamente informazione di intercalamento.

5.2.3 Derivazione Formale del Lower Bound di Aggarwal-Vitter

Sia dato un file di ingresso composto da n elementi distinti suddivisi in $N = \frac{n}{B}$ blocchi su disco. Per poter ordinare il file, qualsiasi algoritmo corretto deve necessariamente ispezionare ciascun elemento almeno una volta: ne discende che l'algoritmo deve compiere almeno $\frac{n}{B}$ operazioni di lettura di tipo "Nuovo Blocco".

Se l'algoritmo esegue complessivamente t operazioni di I/O nel caso peggiore, allora:

- Esattamente $\frac{n}{B}$ operazioni saranno di tipo "Nuovo Blocco", ciascuna con fattore di diramazione al più X.
- Le rimanenti $t - \frac{n}{B}$ operazioni saranno (al più) di tipo "Vecchio Blocco", ciascuna con fattore di diramazione al più Y.

Il numero totale di foglie dell'albero di decisione di I/O rappresenta il numero massimo di permutazioni globali distinguibili dalla sequenza di trasferimenti. Affinché l'algoritmo sia in grado di ordinare correttamente qualsiasi istanza, tale numero di foglie deve risultare almeno pari al numero totale di permutazioni ammissibili $n!$:

$$X^{\frac{n}{B}} \cdot Y^{\left(t - \frac{n}{B}\right)} \geq n!. \tag{5.19}$$

Sostituendo le espressioni di X ed Y definite nelle equazioni (5.17) e (5.18):

$$\left[(B!) \cdot \binom{M}{B}\right]^{\frac{n}{B}} \cdot \left[\binom{M}{B}\right]^{t-\frac{n}{B}} \geq n!. \tag{5.20}$$

Raccogliendo le potenze relative alla base comune $\binom{M}{B}$:

$$(B!)^{\frac{n}{B}} \cdot \binom{M}{B}^{\frac{n}{B}} \cdot \binom{M}{B}^{t-\frac{n}{B}} \geq n! \implies (B!)^{\frac{n}{B}} \cdot \binom{M}{B}^{t} \geq n!. \tag{5.21}$$

Applichiamo il logaritmo in base 2 a entrambi i membri della disuguaglianza (5.21):

$$\log_2\left((B!)^{\frac{n}{B}}\right) + \log_2\left(\binom{M}{B}^{t}\right) \geq \log_2(n!), \tag{5.22}$$

da cui:

$$\frac{n}{B}\log_2(B!) + t\log_2\binom{M}{B} \geq \log_2(n!). \tag{5.23}$$

Per sviluppare i termini logaritmici utilizziamo le consuete approssimazioni asintotiche per il fattoriale e per il coefficiente binomiale:

- Per l'approssimazione di Stirling: $\log_2(a!) \approx a\log_2 a - a\log_2 e \approx a\log_2 a$.
- Per il coefficiente binomiale, ricordando che $\binom{a}{b} \leq \left(\frac{e\cdot a}{b}\right)^b$:

$$\log_2\binom{M}{B} \approx B\log_2\left(\frac{M}{B}\right) + \mathcal{O}(B). \tag{5.24}$$

Sostituendo queste espressioni nell'equazione (5.23):

$$\frac{n}{B} \cdot (B\log_2 B) + t \cdot \left(B\log_2\frac{M}{B}\right) \geq n\log_2 n. \tag{5.25}$$

Semplificando il fattore B nel primo termine:

$$n\log_2 B + t \cdot B\log_2\left(\frac{M}{B}\right) \geq n\log_2 n. \tag{5.26}$$

Isoliamo il termine contenente l'incognita t:

$$t \cdot B\log_2\left(\frac{M}{B}\right) \geq n\log_2 n - n\log_2 B = n\left(\log_2 n - \log_2 B\right) = n\log_2\left(\frac{n}{B}\right). \tag{5.27}$$

Dividendo ambo i membri per la quantità strettamente positiva $B \log_2 \left(\frac{M}{B}\right)$:

$$t \geq \frac{n \log_2 \left(\frac{n}{B}\right)}{B \log_2 \left(\frac{M}{B}\right)} = \frac{n}{B} \cdot \frac{\log_2(n/B)}{\log_2(M/B)}. \tag{5.28}$$

Ricorrendo alla proprietà del cambio di base dei logaritmi ($\frac{\log_2 a}{\log_2 b} = \log_b a$), otteniamo formalmente il celebre teorema di Aggarwal e Vitter.

Teorema 5.2.1 (Limite Inferiore di Aggarwal-Vitter per l'Ordinamento)**.** *Nel modello di memoria a due livelli, qualsiasi algoritmo deterministico o randomizzato basato su confronti richiede nel caso peggiore un numero di trasferimenti I/O pari a:*

$$I/O_{Sort}(n) = \Omega\left(\frac{n}{B} \log_{M/B}\left(\frac{n}{B}\right)\right) = \Omega\left(\frac{n}{B} \frac{\log(n/B)}{\log(M/B)}\right). \tag{5.29}$$

Proprietà 5.2.1 (Ottimalità Asintotica del Multiway Merge Sort)**.** *Il limite inferiore di Aggarwal e Vitter dimostra che il* ***Multiway Merge Sort*** *(k-Way Merge Sort con fattore di merge $k = \frac{M}{B} - 1$) analizzato nella Lezione 4 (sezione 4.1) è* ***asintoticamente ottimo****: il numero di I/O spesi per ordinare l'array coincide esattamente con la barriera teorica insuperabile imposta dalla teoria dell'informazione su memoria esterna.*

5.3 Quicksort: Gestione dei Duplicati e Dual-Pivot Quicksort

Quicksort è un algoritmo basato sul paradigma *Divide et Impera* di tipo distributivo (*distribution-based*): anziché dividere rigidamente l'array per posizione (come in *Merge Sort*) per poi unire i risultati ordinati, Quicksort partiziona i dati in base al valore di una o più chiavi privilegiate denominate **pivot**, delegando l'intero lavoro di ordinamento alla fase di distribuzione (*partition*).

5.3.1 Il Problema dei Valori Uguali (Equal Values)

Nelle implementazioni didattiche standard di Quicksort basate sul partizionamento a due vie (*2-way partitioning*, schema di Lomuto o di Hoare):

- L'array viene ripartito in due sole categorie: elementi $\leq p$ da una parte ed elementi $> p$ dall'altra.

- Qualora l'array contenga una frequenza elevata di elementi identici al pivot p (nel caso limite, un array composto esclusivamente da elementi tutti uguali, $S[i] = c, \forall i$), tale schema inserisce tutti gli elementi duplicati all'interno della medesima partizione.

- La dimensione della sotto-istanza si riduce di una sola unità a ogni invocazione (1 contro $n-1$), degradando l'albero di ricorsione a un albero degenere di altezza $\Theta(n)$ e il tempo complessivo di calcolo alla complessità pessima:

$$T(n) = T(n-1) + \Theta(n) = \Theta(n^2). \tag{5.30}$$

Definizione 5.3.1 (Partizionamento a Tre Vie (Dutch National Flag))**.** La soluzione classica al problema dei duplicati, formulata da Edsger Dijkstra [3] con il problema della bandiera olandese, consiste nel partizionare l'array in **tre zone contigue**:

$$[\,< p \quad | \quad = p \quad | \quad > p\,]. \tag{5.31}$$

Gli elementi strettamente uguali al pivot ($= p$) si trovano già nella loro collocazione definitiva e vengono **esclusi dalle successive chiamate ricorsive**, le quali vengono lanciate esclusivamente sulle fasce $[< p]$ e $[> p]$. Su array con elementi tutti uguali, l'algoritmo converge in tempo strettamente lineare $\mathcal{O}(n)$.

5.3.2 Algoritmo di Partizionamento a 3 Vie ed Esempio Esecutivo

Per implementare concretamente il partizionamento a tre vie (*Dutch National Flag*) in Quicksort, si adotta comunemente lo schema lineare ideato da Dijkstra e formalizzato da Sedgewick [4].

Dato un sotto-array $S[\mathrm{lo}\ldots\mathrm{hi}]$ e scelto come pivot l'elemento iniziale $p = S[\mathrm{lo}]$, l'algoritmo mantiene tre indici operativi durante la scansione:

- **Puntatore lt (*less than*):** delimita a sinistra gli elementi strettamente inferiori al pivot. L'invariante garantisce che $S[k] < p$ per ogni $\mathrm{lo} \leq k < lt$. Inizialmente $lt = \mathrm{lo}$.

- **Puntatore i (cursore di scansione):** scorre gli elementi dell'array. L'invariante assicura che $S[k] = p$ per ogni $lt \leq k < i$. Inizialmente $i = \mathrm{lo} + 1$.

- **Puntatore gt (*greater than*):** delimita a destra gli elementi strettamente superiori al pivot. L'invariante garantisce che $S[k] > p$ per ogni $gt < k \leq \mathrm{hi}$. Inizialmente $gt = \mathrm{hi}$.

- L'intervallo $S[i \dots gt]$ contiene gli elementi ancora non esaminati.

A ogni iterazione, finché $i \leq gt$, si confronta l'elemento corrente $S[i]$ con il pivot p:

1. **Se** $S[i] < p$**:** si scambia $S[lt]$ con $S[i]$, quindi si incrementano entrambi gli indici ($lt \leftarrow lt + 1$, $i \leftarrow i + 1$). Poiché per invariante la cella $S[lt]$ conteneva un elemento $= p$, lo scambio sposta il valore minore a sinistra e posiziona un duplicato del pivot in $S[i]$, consentendo a i di avanzare.

2. **Se** $S[i] > p$**:** si scambia $S[i]$ con $S[gt]$, quindi si decrementa solo gt ($gt \leftarrow gt - 1$). L'indice i **non avanza**, poiché l'elemento appena scambiato da $S[gt]$ non è ancora stato esaminato.

3. **Se** $S[i] == p$**:** l'elemento si trova già nella collocazione centrale corretta; si incrementa unicamente il cursore di scansione ($i \leftarrow i + 1$).

Al termine della procedura ($i > gt$), l'array risulta ripartito nelle tre zone: $S[\text{lo} \dots lt - 1] < p$, $S[lt \dots gt] = p$ e $S[gt + 1 \dots \text{hi}] > p$. Le successive chiamate ricorsive vengono invocate **esclusivamente** su $S[\text{lo} \dots lt - 1]$ e su $S[gt + 1 \dots \text{hi}]$, escludendo l'intero blocco di duplicati. Le proprietà formali di conservazione dimensionale di tali partizioni e l'integrazione con la selezione rapida (*Quickselect*) e la ricorrenza del tempo atteso vengono approfondite nella Lezione 6 (sezione 6.3).

In Tabella 5.1 viene riportata l'evoluzione dettagliata passo per passo dei tre puntatori e del contenuto dell'array durante l'esecuzione dell'algoritmo con pivot $p = 4$.

Passo	i	lt	gt	**Confronto**	**Azione**	**Stato Array**
Init	1	0	7	Pivot $p = 4$	Inizializzazione	$[4, 7, 2, 4, 1, 4, 8, 3]$
1	1	0	7	$S[1] = 7 > 4$	SWAP$(S[1], S[7])$, $gt \leftarrow 6$	$[4, 3, 2, 4, 1, 4, 8, 7]$
2	1	0	6	$S[1] = 3 < 4$	SWAP$(S[0], S[1])$, $lt \leftarrow 1$, $i \leftarrow 2$	$[3, 4, 2, 4, 1, 4, 8, 7]$
3	2	1	6	$S[2] = 2 < 4$	SWAP$(S[1], S[2])$, $lt \leftarrow 2$, $i \leftarrow 3$	$[3, 2, 4, 4, 1, 4, 8, 7]$
4	3	2	6	$S[3] == 4$	Avanzamento $i \leftarrow 4$	$[3, 2, 4, 4, 1, 4, 8, 7]$
5	4	2	6	$S[4] = 1 < 4$	SWAP$(S[2], S[4])$, $lt \leftarrow 3$, $i \leftarrow 5$	$[3, 2, 1, 4, 4, 4, 8, 7]$
6	5	3	6	$S[5] == 4$	Avanzamento $i \leftarrow 6$	$[3, 2, 1, 4, 4, 4, 8, 7]$
7	6	3	6	$S[6] = 8 > 4$	SWAP$(S[6], S[6])$, $gt \leftarrow 5$	$[3, 2, 1, 4, 4, 4, 8, 7]$
Fine	**6**	**3**	**5**	$i > gt$	**Terminazione**	$[\mathbf{3}, \mathbf{2}, \mathbf{1} \mid \mathbf{4}, \mathbf{4}, \mathbf{4} \mid \mathbf{8}, \mathbf{7}]$

Tabella 5.1: Traccia puntuale passo-passo del partizionamento a 3 vie con pivot $p = 4$. Al termine, i tre elementi identici 4 occupano gli indici $lt \dots gt$ $(3 \dots 5)$ e vengono esclusi dalle chiamate ricorsive.

5.3.3 Architettura del Dual-Pivot Quicksort (Yaroslavskiy)

Nel 2009, l'ingegnere Vladimir Yaroslavskiy propose un algoritmo innovativo denominato **Dual-Pivot Quicksort** [5]. Dopo intensi benchmark empirici condotti in collaborazione con Joshua Bloch e Robert Sedgewick, l'algoritmo ha sostituito il Quicksort classico a pivot singolo nella libreria standard di Java ('java.util.Arrays.sort') per tutti i tipi primitivi.

A differenza del Quicksort classico, il Dual-Pivot Quicksort seleziona **due pivot** P e Q. Inizialmente si verifica che $P \leq Q$ (scambiandoli se necessario). L'intervallo dell'array $S[\text{inizio} \dots \text{fine}]$ viene suddiviso dinamicamente in quattro regioni gestite tramite tre indici operativi (l, k, g):

- l (*less*): limite superiore degli elementi strettamente minori di P ($S[i] < P$ per ogni inizio $\leq i < l$).
- k: indice di scansione corrente ($l \leq k \leq g$). Gli elementi tra l e $k - 1$ soddisfano l'invariante centrale: $P \leq S[i] \leq Q$.

- g (*great*): limite inferiore degli elementi strettamente maggiori di Q ($S[i] > Q$ per ogni $g < i \leq$ fine).
- La regione compresa tra k e g rappresenta l'insieme degli elementi ancora non esaminati.

In Figura 5.3 viene illustrato lo stato dell'array durante l'esecuzione del partizionamento a due pivot.

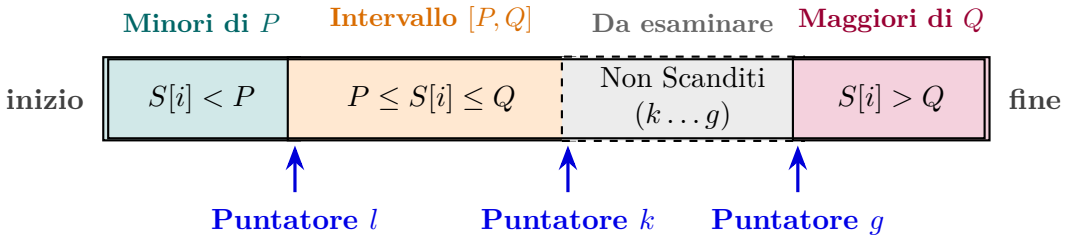


Figura 5.3: Schema del partizionamento nel Dual-Pivot Quicksort di Yaroslavskiy. L'array è partizionato nelle quattro regioni dinamiche: elementi $< P$, elementi compresi tra P e Q, elementi non ancora esaminati tra k e g, ed elementi $> Q$.

5.3.4 Invariante e Logica di Avanzamento

La procedura di partizionamento itera mantenendo l'invariante fino a quando l'indice di scansione k non supera l'indice g ($k \leq g$). A ogni iterazione viene esaminato il valore corrente $S[k]$:

1. **Caso 1:** $S[k] < P$**:** L'elemento appartiene alla prima partizione. Si effettua uno scambio tra $S[k]$ e $S[l]$, dopodiché si incrementano entrambi i puntatori:

$$\text{SWAP}(S[k], S[l]), \quad l \leftarrow l + 1, \quad k \leftarrow k + 1. \tag{5.32}$$

   Poiché per invariante l'elemento preesistente in $S[l]$ apparteneva alla fascia centrale $[P, Q]$, dopo lo scambio la posizione k conterrà un valore valido per la seconda partizione, consentendo a k di avanzare.

2. **Caso 2:** $S[k] > Q$**:** L'elemento appartiene alla partizione superiore. Prima dello scambio, si fa retrocedere il puntatore g finché non si individua una posizione tale che $S[g] \leq Q$ (saltando elementi già corretti per la parte destra). Trovato tale g, si scambia:

$$\text{SWAP}(S[k], S[g]), \quad g \leftarrow g - 1. \tag{5.33}$$

L'elemento collocato in $S[k]$ (proveniente da g) non è ancora stato classificato rispetto a P: esso viene pertanto **riesaminato al passo successivo senza avanzare** k.

3. **Caso 3:** $P \leq S[k] \leq Q$**:** L'elemento risiede già nella collocazione corretta della fascia centrale. Non si rende necessario alcuno scambio fisico di memoria e l'indice di scansione avanza semplicemente:

$$k \leftarrow k + 1. \tag{5.34}$$

Al termine della scansione ($k > g$), i due pivot P e Q vengono ricollocati scambiandoli rispettivamente nelle loro posizioni definitive $l - 1$ e $g + 1$. Le tre chiamate ricorsive vengono quindi eseguite in modo indipendente sui tre intervalli:

$$[\text{inizio} \ldots l - 2], \quad [l \ldots g], \quad [g + 2 \ldots \text{fine}]. \tag{5.35}$$

Algorithm 3: Dual-Pivot Partitioning (Yaroslavskiy)

Dati: Array S, indice iniziale left, indice finale right con left $<$ right
Risultato: Indici di collocazione finale dei pivot (p_1, p_2)

```
1  if S[left] > S[right] then
2      SWAP(S[left], S[right])
3  P ← S[left]
4  Q ← S[right]
5  l ← left + 1
6  g ← right − 1
7  k ← l
8  while k ≤ g do
9      if S[k] < P then
10         SWAP(S[k], S[l])
11         l ← l + 1
12         k ← k + 1
13     else if S[k] > Q then
14         while S[g] > Q and k < g do
15             g ← g − 1
16         SWAP(S[k], S[g])
17         g ← g − 1
18         if S[k] < P then
19             SWAP(S[k], S[l])
20             l ← l + 1
21         k ← k + 1
22     else
23         k ← k + 1
24 l ← l − 1
25 g ← g + 1
26 SWAP(S[left], S[l])
27 SWAP(S[right], S[g])
28 return (l, g)
```

5.3.5 Esempio Esecutivo e Traccia del Dual-Pivot Quicksort

Per illustrare il funzionamento del partizionamento a due pivot descritto nell'algorithm 3, consideriamo un array di 8 elementi:

$$S = [3,\ 8,\ 2,\ 5,\ 1,\ 4,\ 9,\ 7]. \tag{5.36}$$

I pivot vengono scelti agli estremi dell'array: $P = S[0] = 3$ e $Q = S[7] = 7$. Poiché $P \leq Q$ ($3 \leq 7$), l'ordinamento preliminare dei pivot è già soddisfatto. Gli indici iniziali vengono configurati come: $l = 1$, $k = 1$ e $g = 6$.

In Tabella 5.2 viene riassunta la sequenza puntuale dei passaggi salienti dell'esecuzione, evidenziando il movimento dei cursori k, l, g e la ricollocazione finale dei pivot P e Q.

Passo	k	l	g	**Elemento**	**Azione**	**Stato Array**
Init	1	1	6	Pivot $P = 3, Q = 7$	Inizializzazione cursori	$[3, 8, 2, 5, 1, 4, 9, 7]$
1	1	1	6	$S[1] = 8 > 7$	Trova $g = 5$; SWAP$(S[1], S[5])$, $g \leftarrow 4, k \leftarrow 2$	$[3, 4, 2, 5, 1, 8, 9, 7]$
2	2	1	4	$S[2] = 2 < 3$	SWAP$(S[1], S[2])$, $l \leftarrow 2, k \leftarrow 3$	$[3, 2, 4, 5, 1, 8, 9, 7]$
3	3	2	4	$3 \leq S[3] = 5 \leq 7$	Avanzamento $k \leftarrow 4$	$[3, 2, 4, 5, 1, 8, 9, 7]$
4	4	2	4	$S[4] = 1 < 3$	SWAP$(S[2], S[4])$, $l \leftarrow 3, k \leftarrow 5$	$[3, 2, 1, 5, 4, 8, 9, 7]$
Fine	5	3	4	$k > g$	Arresto scansione	$[3, 2, 1, 5, 4, 8, 9, 7]$
Pivot	–	2	5	Ricollocazione	SWAP$(S[0], S[2])$, SWAP$(S[7], S[5])$	$[\mathbf{1}, \mathbf{2} \mid \mathbf{3} \mid \mathbf{5}, \mathbf{4} \mid \mathbf{7} \mid \mathbf{8}, \mathbf{9}]$

Tabella 5.2: Traccia puntuale passo-passo del partizionamento Dual-Pivot con pivot $P = 3$ e $Q = 7$. Al termine, i due pivot sono collocati nelle posizioni definitive (indici 2 e 5) e le chiamate ricorsive procedono separatamente sulle tre sotto-regioni.

Proprietà 5.3.1 (Vantaggi Architetturali del Dual-Pivot Quicksort)**.** *L'adozione di due pivot comporta significativi benefici a livello di ingegneria algoritmica:*

- ***Minore profondità dell'albero di ricorsione:*** *Suddividendo lo spazio in* 3 *parti anziché in* 2*, l'altezza media dell'albero di ricorsione*

si riduce da $\log_2 n \approx 1.44 \ln n$ *a* $\log_3 n \approx 0.91 \ln n$*, determinando una riduzione del numero complessivo di scansioni della memoria.*

- ***Efficienza di Cache e CPU pipelining:*** *Sebbene il numero teorico di confronti per elemento aumenti leggermente rispetto al Quicksort classico ottimizzato (*$1.9n \ln n$ *contro* $2n \ln n$*), il numero di scritture e di cache miss si riduce marcatamente, sfruttando al massimo la banda di trasferimento della gerarchia di memoria.*

5.4 Bounded Quicksort (BQS) ed Eliminazione della Tail Recursion

Nonostante l'eccellente tempo atteso $\mathcal{O}(n \log_2 n)$, l'implementazione ricorsiva ordinaria di Quicksort presenta una grave criticità legata al consumo di memoria ausiliaria sullo stack di esecuzione (*call stack*).

5.4.1 La Criticità dello Stack di Ricorsione

A ogni chiamata ricorsiva, il sistema operativo alloca un frame di stack contenente i parametri della funzione, le variabili locali e l'indirizzo di ritorno:

- Nel caso ottimo o bilanciato, lo stack raggiunge una profondità pari a $\Theta(\log_2 n)$, richiedendo uno spazio ausiliario trascurabile.
- Tuttavia, qualora il partizionamento risulti costantemente sbilanciato (caso peggiore: pivot posizionato all'estremo 1 contro $n-1$), la profondità dello stack cresce linearmente con la dimensione dell'input:

$$\text{Profondità Stack} = \Theta(n). \tag{5.37}$$

  Per istanze di grandi dimensioni ($n \geq 10^6$), una profondità di stack lineare genera inevitabilmente l'interruzione anomala del programma per esaurimento dello stack (*Stack Overflow Exception*).

5.4.2 Algoritmo Bounded Quicksort (BQS)

Il **Bounded Quicksort (BQS)** risolve questa vulnerabilità strutturale attraverso due tecniche cardine dell'ingegneria del software:

1. **Eliminazione della Ricorsione in Coda (*Tail Call Elimination*):** l'algoritmo non esegue mai due chiamate ricorsive all'interno della stessa funzione. Esegue la ricorsione **esclusivamente sulla partizione di**

dimensione inferiore o uguale alla metà dell'intervallo corrente ($\leq \frac{j-i}{2}$). La partizione rimanente (la più grande) viene elaborata in modo puramente iterativo aggiornando gli indici i o j all'interno di un ciclo 'while'.

2. **Cutoff ad Insertion Sort su blocchi piccoli:** quando l'ampiezza dell'intervallo scende al di sotto di una soglia predefinita m_0 (tipicamente $m_0 \in [16, 32]$), la ricorsione viene interrotta a favore dell'ordinamento per inserzione.

Algorithm 4: Bounded Quicksort (BQS)

Dati: Array S, indice iniziale i, indice finale j, soglia m_0
Risultato: Sottoarray $S[i \dots j]$ ordinato

```
1  while (j − i) ≥ m_0 do
2      r ← RANDOM_POSITION(i, ..., j)
3      SWAP(S[r], S[i])        // Pivot casuale portato all'inizio
4      p' ← PARTITION(S, i, j)    // p' è la posizione finale del
         pivot
5      if p' ≤ ⌊(i + j)/2⌋ then
           // La partizione SINISTRA è la più piccola:
              ricorsione
6          BQS(S, i, p' − 1, m_0)
           // Eliminazione tail recursion sulla DESTRA:
              iterazione
7          i ← p' + 1
8      else
           // La partizione DESTRA è la più piccola:
              ricorsione
9          BQS(S, p' + 1, j, m_0)
           // Eliminazione tail recursion sulla SINISTRA:
              iterazione
10         j ← p' − 1
11 INSERTION_SORT(S, i, j)     // Risoluzione blocchi piccoli
     di dimensione < m_0
```

In Figura 5.4 viene illustrato il diagramma di flusso del controllo operativo di BQS, mettendo in risalto la diramazione tra ricorsione vincolata e continuazione iterativa.

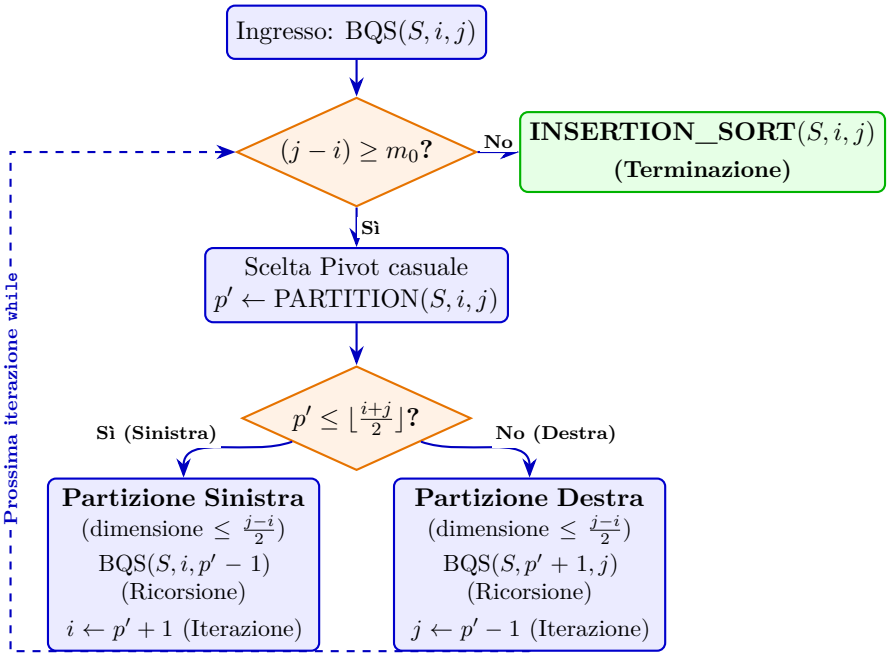


Figura 5.4: Diagramma di controllo del Bounded Quicksort (BQS). La chiamata ricorsiva viene lanciata rigidamente sulla metà di dimensione minore ($\leq (j - i)/2$), mentre la partizione più grande viene elaborata mediante iterazione continua nel ciclo `while`. I blocchi inferiori a m_0 sono ordinati direttamente da Insertion Sort.

5.4.3 Esempio Esecutivo e Gestione dello Stack nel Bounded Quicksort

Per comprendere a fondo il meccanismo di confinamento della profondità dello stack e l'eliminazione della ricorsione in coda (*tail recursion elimination*), consideriamo l'esecuzione dell'algorithm 4 su un array di 8 elementi con soglia di cutoff $m_0 = 3$:

$$S = [7,\ 2,\ 8,\ 4,\ 1,\ 6,\ 3,\ 5]. \tag{5.38}$$

In uno scenario sfavorevole in cui il partizionamento risulta costantemente sbilanciato, un'implementazione ordinaria di Quicksort allocherebbe una sequenza lineare di frame sullo stack di chiamata, raggiungendo una profondità $\Theta(n)$. Al contrario, Bounded Quicksort garantisce che la partizione più voluminosa venga sempre elaborata all'interno dello stesso frame mediante continuazione ciclica (aggiornando i puntatori i o j), mentre la ricorsione viene invocata unicamente sulla partizione di dimensione non superiore alla metà ($\leq L/2$).

In Figura 5.5 vengono illustrati i passaggi esecutivi e il confronto strutturale della memoria dello stack tra Quicksort classico e Bounded Quicksort.

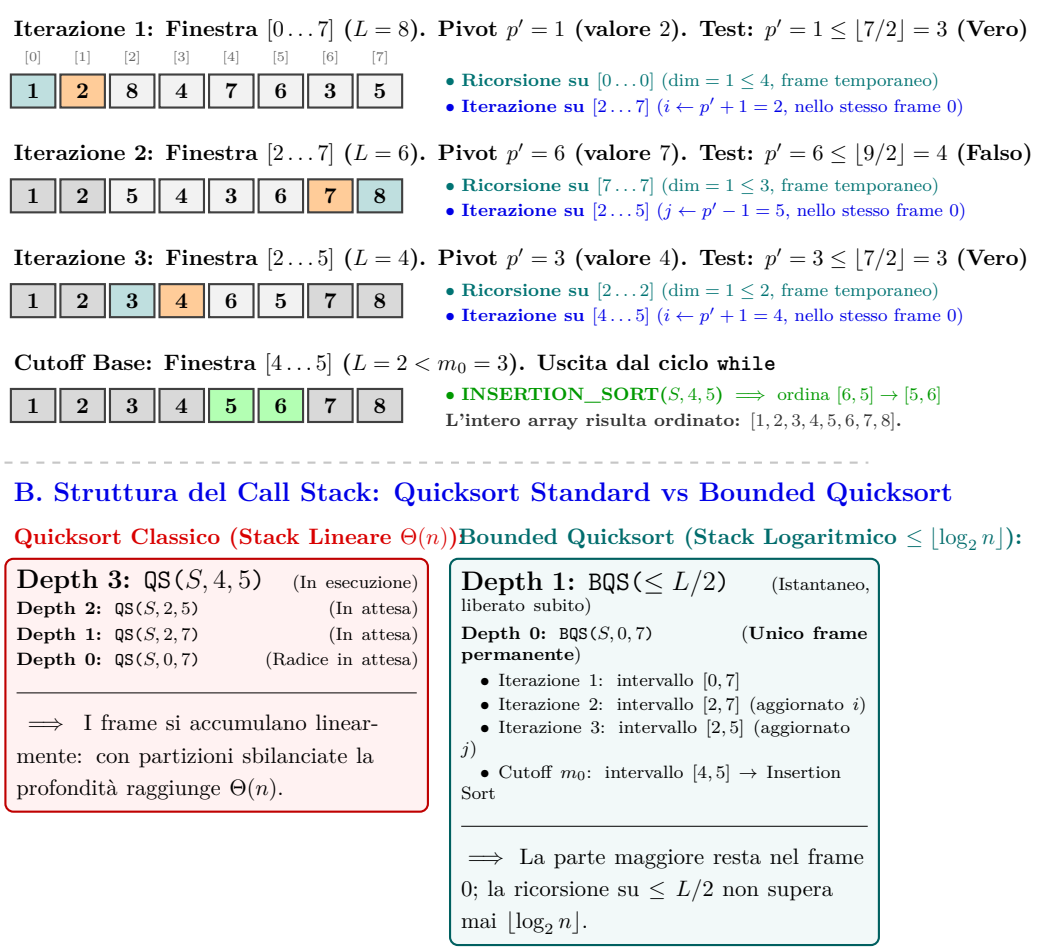


Figura 5.5: Traccia dell'esecuzione di Bounded Quicksort (BQS) con soglia $m_0 = 3$ e confronto della memoria di stack. (**A**) Ad ogni iterazione, la partizione sbilanciata maggiore viene mantenuta nello stesso stack frame aggiornando i o j, mentre solo la partizione dimezzata ($\leq L/2$) genera una breve chiamata ricorsiva. (**B**) Il Quicksort ordinario accumula frame lineari; BQS garantisce uno stack a profondità rigorosamente logaritmica.

In Tabella 5.3 viene dettagliata la sequenza puntuale delle iterazioni, evidenziando il test sulla partizione minima, l'azione di tail call elimination e la profondità massima istantanea dello stack di esecuzione.

Passo	$[i, j]$	L	Test Pivot	Azione (Ricorsione & Iterazione)	Stato Array	Stack
Init	$[0, 7]$	8	–	Frame radice BQS$(S, 0, 7)$	$[7, 2, 8, 4, 1, 6, 3, 5]$	0
1	$[0, 7]$	8	$p' = 1 \leq 3$	**Rec:** $[0, 0]$ (dim ≤ 4, istantanea) **Iter:** $i \leftarrow 2$ su $[2, 7]$ (stesso frame)	$[1 \mid \mathbf{2} \mid 8, 4, 7, 6, 3, 5]$	1
2	$[2, 7]$	6	$p' = 6 > 4$	**Rec:** $[7, 7]$ (dim ≤ 3, istantanea) **Iter:** $j \leftarrow 5$ su $[2, 5]$ (stesso frame)	$[1, 2 \mid 5, 4, 3, 6 \mid \mathbf{7} \mid 8]$	1
3	$[2, 5]$	4	$p' = 3 \leq 3$	**Rec:** $[2, 2]$ (dim ≤ 2, istantanea) **Iter:** $i \leftarrow 4$ su $[4, 5]$ (stesso frame)	$[1, 2 \mid 3 \mid \mathbf{4} \mid 6, 5 \mid 7 \mid 8]$	1
Cutoff	$[4, 5]$	2	$L < m_0$	**Exit:** Uscita dal ciclo `while` **Sort:** Insertion Sort su $[4, 5]$	$[1, 2, 3, 4, \mathbf{5}, \mathbf{6}, 7, 8]$	0

Tabella 5.3: Traccia dell'esecuzione passo-passo di Bounded Quicksort (BQS) con soglia di cutoff $m_0 = 3$. In ogni iterazione, la partizione di dimensione minore o uguale a $L/2$ viene risolta con una chiamata ricorsiva limitata, mentre la partizione più grande viene elaborata iterativamente all'interno del frame corrente, mantenendo la profondità dello stack ≤ 1 nell'esempio ($\leq \lfloor \log_2 n \rfloor$ nel caso generale).

5.4.4 Analisi Rigorosa dello Spazio Extra $\Theta(\log_2 n)$

L'aspetto fondamentale di BQS risiede nella garanzia assoluta sul consumo di memoria di sistema:

Teorema 5.4.1 (Garanzia dello Spazio Ausiliario di Bounded Quicksort)**.** *Per qualsiasi input di n elementi, l'algoritmo Bounded Quicksort alloca uno spazio aggiuntivo sullo stack di sistema rigidamente limitato a:*

$$\textit{Spazio Ausiliario} = \Theta(\log_2 n). \tag{5.39}$$

La profondità massima dello stack non eccede $\lfloor \log_2 n \rfloor$ nel caso peggiore assoluto.

Dimostrazione. Sia L la lunghezza della finestra corrente dell'array all'ingresso di una chiamata a BQS, definita da $L = j - i + 1$. Quando il pivot viene posizionato nell'indice p', l'algoritmo effettua una diramazione esaminando la dimensione delle due partizioni:

- La partizione sinistra ha ampiezza $L_{\text{left}} = (p' - 1) - i + 1 = p' - i$.
- La partizione destra ha ampiezza $L_{\text{right}} = j - (p' + 1) + 1 = j - p'$.

La condizione del test $p' \leq \lfloor \frac{i+j}{2} \rfloor$ impone che:

$$p' - i \leq \frac{j - i}{2} < \frac{L}{2}. \tag{5.40}$$

Pertanto, se la condizione è verificata, la chiamata ricorsiva viene invocata sulla partizione sinistra, la cui dimensione è strettamente limitata da:

$$L_{\text{ricorsivo}} \leq \left\lfloor \frac{L}{2} \right\rfloor. \tag{5.41}$$

Nel caso complementare ($p' > \lfloor \frac{i+j}{2} \rfloor$), la partizione destra soddisfa analogamente $j - p' < \frac{L}{2}$, e la chiamata ricorsiva viene invocata sulla partizione destra, verificando la medesima disequazione.

La partizione rimanente possiede dimensione $L_{\text{iterativo}} \geq \frac{L}{2}$, ma essa **non genera alcuna chiamata ricorsiva**: l'algoritmo aggiorna semplicemente il puntatore $i \leftarrow p' + 1$ oppure $j \leftarrow p' - 1$ e itera nel corpo del ciclo 'while' senza allocare alcun nuovo stack frame.

Ne consegue che la dimensione della sotto-istanza associata a ciascuna chiamata ricorsiva nidificata sullo stack si riduce di almeno un fattore 2 rispetto al frame genitore:

$$L^{(k)} \leq \frac{n}{2^k}, \tag{5.42}$$

dove k rappresenta la profondità corrente dello stack. Il processo di ricorsione può proseguire al massimo fintanto che $L^{(k)} \geq m_0 \geq 1$:

$$\frac{n}{2^k} \geq 1 \implies 2^k \leq n \implies k \leq \lfloor \log_2 n \rfloor. \tag{5.43}$$

Poiché ciascun record di attivazione richiede una quantità costante di memoria $\mathcal{O}(1)$, il consumo totale di memoria ausiliaria è rigorosamente limitato a:

$$\text{Extra Space} = \mathcal{O}(1) \cdot \lfloor \log_2 n \rfloor = \Theta(\log_2 n). \tag{5.44}$$

□

5.4.5 Ottimizzazione Ibrida con Cutoff a Insertion Sort

L'introduzione della soglia $m_0 \in [16, 32]$ per il passaggio ad *Insertion Sort* risponde a un criterio fondamentale di *cache locality* ed efficienza esecutiva:

- **Eliminazione dell'overhead ricorsivo:** Quando la dimensione del sottoarray è inferiore a m_0, il costo associato alla chiamata di funzione, al partizionamento e alla gestione dei puntatori supera il costo computazionale dei confronti diretti.
- **Efficienza di Insertion Sort sui piccoli blocchi:** *Insertion Sort* possiede un fattore costante di tempo eccezionalmente ridotto: l'algoritmo non necessita di memoria ausiliaria, esegue istruzioni elementari all'interno di un ciclo compatto e beneficia dell'inlining del codice da parte del compilatore.

- **Sfruttamento ottimale della Cache L1:** Un blocco di $16 \div 32$ elementi occupa circa $128 \div 256$ byte (per elementi da 64 bit), risiedendo integralmente all'interno di una o al massimo due linee di cache L1 (64 byte per linea). Di conseguenza, tutti i confronti e gli scambi avvengono senza generare alcun cache miss, massimizzando il throughput della CPU.
- **Comportamento su array quasi ordinati:** Poiché le macro-partizioni di Quicksort hanno già collocato gli elementi nelle vicinanze della loro posizione finale, l'esecuzione di Insertion Sort sui blocchi piccoli trova i dati in una configurazione "quasi ordinata", convergendo in un tempo strettamente lineare $\mathcal{O}(n)$ anziché quadratico.

In conclusione, Bounded Quicksort rappresenta una perfetta sintesi di rigore teorico e ingegneria algoritmica, garantendo la complessità temporale attesa ottima $\mathcal{O}(n \log_2 n)$, l'immunità da *Stack Overflow* grazie allo spazio extra $\Theta(\log_2 n)$, e la massima velocità empirica su hardware moderno.

Capitolo 6

Statistiche d'Ordine, Trade-off Multi-Pivot e Analisi Formale del Caso Medio di Quicksort

Lezione 6

Selezione del k-esimo Elemento, Trade-off Multi-Pivot e Caso Medio di Quicksort

Data: 29 Settembre 2026

In questo capitolo viene esaminato il problema fondamentale della **selezione del k-esimo elemento** (*Order Statistics*), confrontando le strategie ad ordinamento globale, incrementale e basate su code di priorità limitate (*Bounded Max-Heap*). Successivamente, l'analisi si estende al **dilemma del Multi-Pivot**, approfondendo le ragioni architetturali per cui l'impiego di molteplici pivot non determina necessariamente un miglioramento delle prestazioni a causa dei costi di classificazione interna, della pressione sui registri di sistema e dei limiti imposti dalle linee di cache e dai predittori di salto delle CPU moderne. Viene quindi esaminato il **partizionamento a 3 vie** (*Dutch National Flag*) e il suo ruolo strutturale nella ricorsione: collegandosi all'implementazione operativa introdotta nella Lezione 5, si analizzano gli invarianti dimensionali, l'applicazione diretta all'algoritmo *Quickselect* per la selezione lineare con terminazione anticipata e l'impatto sul collasso della taglia dei sotto-problemi. Infine, viene sviluppata l'intera **dimostrazione algebrica formale del tempo medio di esecuzione di Quicksort** ($\Theta(n \log_2 n)$), risolvendo rigorosamente la ricorrenza integrale mediante il metodo del fattore integrante e i numeri armonici.

6.1 Il Problema della Selezione (*Selection of the k-th Item*)

Il problema della selezione costituisce una delle primitive fondamentali dell'informatica teorica e dell'ingegneria degli algoritmi. A differenza del problema dell'ordinamento, in cui l'obiettivo primario è riorganizzare globalmente una sequenza di dati in modo non decrescente, il problema della selezione richiede di identificare un singolo elemento caratterizzato da una determinata proprietà di rango senza dover necessariamente ordinare l'intero insieme.

6.1.1 Formulazione Formale del Problema

Definizione 6.1.1 (k-esima Statistica d'Ordine)**.** Sia $S = [s_1, s_2, \ldots, s_n]$ un vettore o sequenza disordinata di n elementi appartenenti a un dominio totalmente ordinato $(\mathcal{U}, \leq)$, e sia $k \in \{1, 2, \ldots, n\}$ un indice target specificato. La **k-esima statistica d'ordine** di S, comunemente denotata con $S_{(k)}$ o $\text{Select}(S, k)$, è l'elemento che occuperebbe la posizione di indice k qualora la sequenza S venisse disposta in ordine non decrescente:

$$S_{\text{ordinato}} = [s_{(1)}, s_{(2)}, \ldots, s_{(n)}] \quad \text{con } s_{(1)} \leq s_{(2)} \leq \cdots \leq s_{(n)}. \tag{6.1}$$

Pertanto, $\text{Select}(S, k) = S_{\text{ordinato}}[k]$.

Esempio 6.1.1 (Istanza di Esempio Didattica)**.** Si consideri un vettore non ordinato S di cardinalità $n = 6$:

Indice (1-based):	1	2	3	4	5	6
$S =$	2	7	5	3	1	10
$S_{\text{ordinato}} =$	1	2	3	5	7	10

Dall'analisi delle statistiche d'ordine si evince:

- Per $k = 1$: l'obiettivo consiste nell'estrarre il **minimo** assoluto della collezione:
$$S_{(1)} = S_{\text{ordinato}}[1] = 1. \tag{6.2}$$
- Per $k = n = 6$: l'obiettivo consiste nell'individuare il **massimo** assoluto della collezione:
$$S_{(6)} = S_{\text{ordinato}}[6] = 10. \tag{6.3}$$
- Per $k = 3$: la terza statistica d'ordine corrisponde al valore $S_{(3)} = 3$.
- Per $k = \lceil n/2 \rceil = 3$ o $k = \lfloor n/2 \rfloor + 1 = 4$: si ottiene la **mediana** dell'insieme (rispettivamente 3 o 5).

6.1.2 Casi Limite: Ricerca di Minimo e Massimo

Per i casi limite $k = 1$ e $k = n$, la determinazione dell'elemento target non necessita di strutture dati complesse. È sufficiente una scansione lineare iterativa dell'array memorizzando in un registro temporaneo il candidato corrente:

- Si inizializza una variabile temporanea min $\leftarrow S[1]$.
- Si scorrono consecutivamente le restanti $n - 1$ celle da $i = 2$ a n, eseguendo a ogni iterazione il confronto $S[i] <$ min: se la condizione è verificata, si aggiorna min $\leftarrow S[i]$.
- Il numero totale di confronti eseguiti è esattamente pari a $n - 1$.

Proprietà 6.1.1 (Ottimalità Asintotica per $k = 1$ e $k = n$)**.** *Nel modello computazionale basato su confronti, determinare il minimo (o il massimo) di una collezione disordinata di n elementi richiede nel caso peggiore almeno $n - 1$ confronti. Pertanto, l'algoritmo di scansione lineare garantisce un costo ottimo:*

$$T(n) = \Theta(n), \quad \textit{con spazio ausiliario } \mathcal{O}(1). \tag{6.4}$$

Dimostrazione per Argomento dell'Avversario. Ogni confronto tra due elementi distinti a e b può eliminare al più un solo elemento dal ruolo di potenziale minimo (l'elemento che risulta maggiore nell'esito del confronto). Poiché all'inizio vi sono n potenziali candidati e alla conclusione deve rimanerne esattamente uno, devono essere eliminati almeno $n - 1$ candidati. Ciascun confronto elimina al massimo un candidato; pertanto sono necessari almeno $n - 1$ confronti. □

Proprietà 6.1.2 (Ricerca Simultanea di Minimo e Massimo)**.** *Se il problema richiede di individuare simultaneamente sia il minimo ($k = 1$) che il massimo ($k = n$), l'esecuzione disgiunta di due scansioni lineari compirebbe $2(n - 1)$ confronti. È tuttavia possibile processare gli elementi a coppie:*

1. *Si confrontano gli elementi adiacenti $S[2i]$ e $S[2i + 1]$ tra loro (1 confronto).*
2. *Il minore della coppia viene confrontato con il minimo corrente (1 confronto).*
3. *Il maggiore della coppia viene confrontato con il massimo corrente (1 confronto).*

Questo approccio riduce il costo a $\lceil 3n/2 \rceil - 2$ confronti, conseguendo un risparmio del 25% rispetto all'approccio ingenuo.

6.1.3 Strategie Risolutive per k Generico

Quando l'indice target $k \in \{1, \ldots, n\}$ assume un valore generico, la scansione lineare a singolo registro non è più sufficiente, poiché occorre tenere traccia di molteplici elementi concorrenti. In letteratura e nelle applicazioni industriali si distinguono tre strategie fondamentali:

Tabella 6.1: Confronto analitico tra le strategie risolutive classiche per il problema della selezione.

Approccio	Algoritmo / Struttura	Complessità Tempo	Descrizione Architetturale e Meccanismo
1. Ordinamento Globale	Merge Sort / Heap Sort	$\mathcal{O}(n \log_2 n)$	Ordina interamente l'array S; restituisce $S_{\text{ordinato}}[k]$ in tempo $\mathcal{O}(1)$. Sovradimensionato se $k \ll n$.
2. Ordinamento Parziale	Finestra con Insertion Sort	$\mathcal{O}(k \cdot n)$ (*Worst-Case*)	Mantiene una finestra ordinata di dimensione k dei minimi. Ogni nuovo elemento richiede lo scorrimento di al più k posizioni.
3. Coda con Priorità Limitata	Max-Heap di taglia k	$\mathcal{O}(n \log_2 k)$	Mantiene un Max-Heap con i k elementi minimi visti finora. Il massimo dei minimi risiede nella radice e viene filtrato in $\mathcal{O}(\log_2 k)$.

Strategia 1: Ordinamento Globale (*Full Sorting*)

L'approccio più immediato consiste nell'ordinare l'intera sequenza S mediante un algoritmo di ordinamento basato su confronti ottimale, come Merge Sort o Heap Sort, impiegando $\mathcal{O}(n \log_2 n)$ operazioni nel caso peggiore. Una volta che l'array è ordinato, la k-esima statistica d'ordine coincide immediatamente con la cella in posizione k, accessibile in $\mathcal{O}(1)$.

- **Vantaggi:** Estremamente semplice da implementare; ottimale qualora l'applicazione debba rispondere successivamente a molteplici interrogazioni di selezione su indici k differenti (*multi-query workload*).
- **Svantaggi:** Esegue una quantità elevata di lavoro superfluo. Se il sistema necessita unicamente di una specifica statistica d'ordine (ad esempio il percentile 95-esimo o la mediana), ordinare le porzioni di array che non influenzano la posizione k introduce un overhead computazionale evitabile.

Strategia 2: Ordinamento Parziale e Incrementale (*Insertion Window*)

Qualora k sia sensibilmente inferiore alla cardinalità complessiva n ($k \ll n$), non è necessario ordinare l'intero vettore. Si può mantenere un buffer ausiliario ordinato W di capacità pari a k, contenente i k elementi più piccoli incontrati durante la scansione:

1. Si inseriscono i primi k elementi dell'input in W e si ordinano in tempo $\mathcal{O}(k \log_2 k)$ o $\mathcal{O}(k^2)$.
2. Per ciascuno dei successivi $n - k$ elementi $x \in S[k+1 \dots n]$:
    - Si confronta x con il valore massimo del buffer, situato all'estremità destra $W[k]$.
    - Se $x \geq W[k]$, l'elemento x è maggiore o uguale a ciascuno dei k minimi attuali; pertanto viene immediatamente scartato con un singolo confronto $\mathcal{O}(1)$.
    - Se $x < W[k]$, x appartiene ai nuovi k minimi. Si elimina l'elemento massimo $W[k]$ e si inserisce x all'interno di W mediante lo scorrimento all'indietro tipico di *Insertion Sort*, con un costo pari a $\mathcal{O}(k)$ confronti e spostamenti.

Nel caso peggiore (ad esempio una sequenza strettamente decrescente), ogni nuovo elemento deve essere inserito in testa a W, portando la complessità complessiva a:

$$T(n) = \mathcal{O}(k^2) + \sum_{i=k+1}^{n} \mathcal{O}(k) = \mathcal{O}(k \cdot n). \tag{6.5}$$

Se k è una costante limitata (es. $k \in \{2, 3, 5\}$), il tempo di calcolo è rigorosamente lineare $\mathcal{O}(n)$. Tuttavia, quando $k = \Theta(n)$ (come nel calcolo della mediana $k = n/2$), la complessità degenera a $\mathcal{O}(n^2)$, risultando nettamente peggiore dell'ordinamento globale.

Strategia 3: Coda con Priorità Limitata (*Bounded Max-Heap*)

La Strategia 3 risolve le inefficienze dell'ordinamento parziale sostituendo il buffer sequenziale con un **Max-Heap di dimensione fissa** k.

Proprietà 6.1.3 (Invariante del Bounded Max-Heap)**.** *In qualsiasi istante dell'elaborazione, dopo aver esaminato un prefisso di dimensione $m \geq k$ dell'array originale, il Max-Heap memorizza esattamente i k elementi con valore minore estratti dal sottoinsieme $\{S[1], \ldots, S[m]\}$. La radice dell'heap (top()) coincide sempre con il massimo di questi k elementi, ovvero con il candidato corrente per la k-esima statistica d'ordine.*

Il meccanismo operativo viene illustrato nel diagramma di flusso in Figura 6.1.

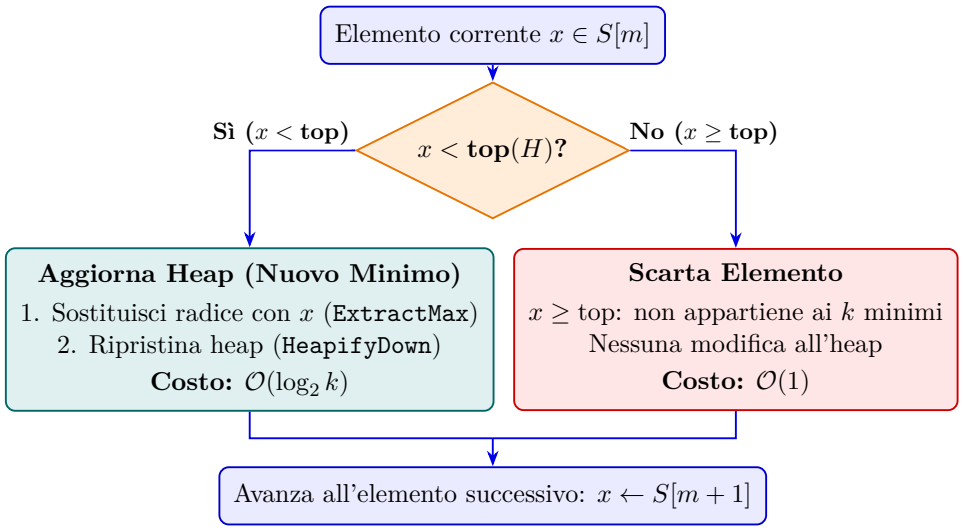


Figura 6.1: Flusso di elaborazione con Max-Heap di dimensione limitata k. Gli elementi che non migliorano i k minimi correnti vengono scartati in tempo costante $\mathcal{O}(1)$.

L'algoritmo formale viene sintetizzato nell'algorithm 5.

Algorithm 5: Selezione con Max-Heap Limitato (*BoundedHeapSelect*)

Dati: Array S di dimensione n, indice target $k \in \{1, \ldots, n\}$
Risultato: Il valore della k-esima statistica d'ordine $S_{(k)}$

```
Inizializza un Max-Heap vuoto H di capacità massima k
for i ← 1 to k do
    H.Insert(S[i])          // Costruzione iniziale in tempo O(k)
for i ← k + 1 to n do
    if S[i] < H.Top() then
        H.ExtractMax()
        H.Insert(S[i])      // Sostituzione e ripristino in tempo
         O(log_2 k)
return H.Top()              // La radice contiene esattamente S_(k)
```

Esempio 6.1.2 (Traccia Esecutiva Passo-Passo del Bounded Max-Heap)**.** Si applichi il algorithm 5 sull'array $S = [2, 7, 5, 3, 1, 10]$ con indice target $k = 3$. L'obiettivo consiste nell'individuare il 3-terzo elemento più piccolo (valore teorico atteso: 3).

Tabella 6.2: Traccia dettagliata dello stato dell'heap per ciascun elemento esaminato ($k = 3$).

Passo	$S[i]$	Confronto con Radice	Azione Intrapresa	Stato Heap H (Top)
1	2	Costruzione iniziale	Inserimento in H	$[2]$
2	7	Costruzione iniziale	Inserimento in H	$[7, 2]$
3	5	Costruzione iniziale	Inserimento in H	$[7, 2, 5]$ (Top $= 7$)
4	3	$3 < 7$ (Sì)	Estrai 7, Inserisci 3	$[5, 2, 3]$ (Top $= 5$)
5	1	$1 < 5$ (Sì)	Estrai 5, Inserisci 1	$[3, 2, 1]$ (Top $= 3$)
6	10	$10 < 3$ (No)	Scarta 10 in $\mathcal{O}(1)$	$[3, 2, 1]$ (Top $= 3$)

Al termine della scansione, la radice del Max-Heap contiene il valore 3, corrispondente in modo esatto a $S_{(3)} = S_{\text{ordinato}}[3]$.

Proprietà 6.1.4 (Analisi della Complessità Temporale e Spaziale)**.** *La costruzione iniziale dell'heap sui primi k elementi richiede tempo lineare $\mathcal{O}(k)$ mediante l'algoritmo di Floyd (`BuildMaxHeap`). Per ciascuno dei successivi $n - k$ elementi, l'algoritmo compie un confronto $\mathcal{O}(1)$; qualora l'elemento sia inferiore alla radice, il costo di ripristino delle proprietà dell'heap è pari a*

$\mathcal{O}(\log_2 k)$. *Nel caso peggiore, il tempo complessivo di esecuzione è pari a:*

$$T(n) = \mathcal{O}(k) + (n-k) \cdot \mathcal{O}(\log_2 k) = \mathcal{O}(n \log_2 k). \tag{6.6}$$

Lo spazio ausiliario occupato è limitato a $\Theta(k)$ locazioni di memoria, rendendo l'algoritmo ideale per scenari di ***data stream*** *in cui $n \gg k$ e l'intero vettore non può risiedere simultaneamente nella cache o nella memoria centrale.*

6.2 Il Dilemma del Multi-Pivot (*Why Not Many Pivots?*)

Nei paradigmi di ripartizione distributiva e negli algoritmi di ordinamento di tipo *Divide et Impera*, la scelta di quanti punti di divisione (*pivot*) impiegare rappresenta una decisione progettuale cruciale. Intuitivamente, suddividere un problema di taglia n in un numero elevato di sotto-problemi permette di contrarre sensibilmente la profondità dell'albero di ricorsione.

6.2.1 L'Illusione Teorica dell'Albero a Molti Rami

Supponiamo di generalizzare lo schema classico di Quicksort selezionando $p \geq 1$ pivot distinti ed ordinati:

$$p_1 < p_2 < \cdots < p_p. \tag{6.7}$$

Tali pivot delimitano nello spazio delle chiavi $p+1$ partizioni disgiunte:

$$(-\infty, p_1), \quad [p_1, p_2), \quad [p_2, p_3), \quad \ldots, \quad [p_p, +\infty). \tag{6.8}$$

Se assumiamo che i pivot siano distribuiti in modo perfettamente bilanciato, ciascun sotto-array conterrà circa $n/(p+1)$ elementi. L'altezza dell'albero di ricorsione si riduce conseguentemente a:

$$h(n) \approx \log_{p+1} n = \frac{\ln n}{\ln(p+1)}. \tag{6.9}$$

Se fosse possibile incrementare p a piacimento (ad esempio ponendo $p = \sqrt{n}$ o $p = \log_2 n$), l'altezza dell'albero collasserebbe a valori estremamente bassi. Tuttavia, negli appunti e nella pratica ingegneristica viene posto il quesito cardine:

"Why not many pivots?" $\implies$ Increase cost of sorting and partitioning.

6.2.2 Costo di Selezione dei Pivot

Per operare una suddivisione bilanciata in $p+1$ intervalli, non è sufficiente estrarre p valori casuali: occorre che tali p pivot siano mutuamente ordinati e rappresentativi della distribuzione statistica dell'input.

- Se i p pivot vengono campionati casualmente, devono essere preliminarmente ordinati tra loro, con un costo locale di $\mathcal{O}(p \log_2 p)$ confronti.
- Se si richiede che i pivot garantiscano frazioni dimensionali bilanciate (ad esempio i percentili esatti), occorre invocare algoritmi deterministici di selezione (quali *Median-of-Medians* di Blum et al. [6]), le cui costanti moltiplicative computazionali superano ampiamente il beneficio derivante dal partizionamento multiplo.

6.2.3 Costo di Classificazione Interna per Elemento

Il fattore maggiormente penalizzante risiede nel numero di confronti necessari per classificare ciascuno degli n elementi all'interno del corretto intervallo tra i $p+1$ disponibili:

1. **Classificazione Lineare Sequenziale:** Se per ogni elemento si esegue una scansione sequenziale confrontandolo progressivamente con $p_1, p_2, \ldots, p_p$, il numero medio di confronti per elemento a ogni livello di ricorsione è proporzionale a p. Il numero totale di confronti effettuati sull'intero albero risulta:

$$C_{\text{tot}}(n) \approx n \cdot p \cdot \frac{\ln n}{\ln(p+1)} = n \ln n \cdot \left(\frac{p}{\ln(p+1)} \right). \tag{6.10}$$

   La funzione $f(p) = \frac{p}{\ln(p+1)}$ è **strettamente crescente** per ogni intero $p \geq 1$:

   - Per $p = 1$: $f(1) = \frac{1}{\ln 2} \approx 1{,}442$.
   - Per $p = 2$: $f(2) = \frac{2}{\ln 3} \approx 1{,}820$ (+26% di confronti rispetto a $p = 1$).
   - Per $p = 7$: $f(7) = \frac{7}{\ln 8} \approx 3{,}366$ (+133% di confronti).

   All'aumentare di p, il numero complessivo di confronti necessari cresce sensibilmente, annullando il vantaggio dell'albero più basso.

2. **Classificazione mediante Ricerca Binaria:** Se per collocare l'elemento nei $p+1$ rami si impiega una ricerca binaria sui p pivot, il

numero di confronti per elemento è pari a $\lceil \log_2(p+1) \rceil$. Moltiplicando per la profondità dell'albero:

$$C_{\text{tot}}(n) \approx n \cdot \log_2(p+1) \cdot \frac{\log_2 n}{\log_2(p+1)} = n \log_2 n. \tag{6.11}$$

Asintoticamente il numero totale di confronti teorici **non diminuisce affatto**, rimanendo invariante rispetto al caso monotematico a singolo pivot.

6.2.4 Colli di Bottiglia Architetturali e Hardware

Nei moderni calcolatori, le prestazioni degli algoritmi non dipendono unicamente dal conteggio algebrico dei confronti, ma dalle interazioni con la microarchitettura della CPU (gerarchia di memoria cache, registri, linee di pipeline e predittori di salto):

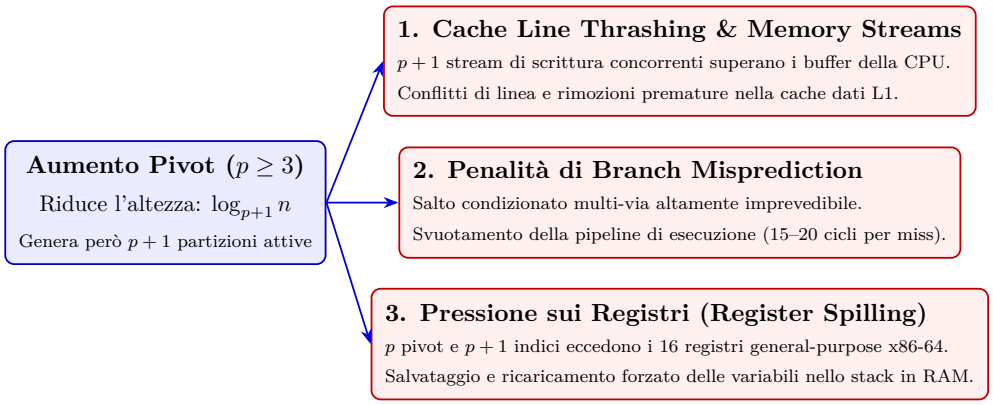


Figura 6.2: Cause microarchitetturali del decadimento prestazionale all'aumentare del numero di pivot p.

- **Stream di Scrittura e Cache Lines:** Con 1 solo pivot si hanno 2 flussi continui di scrittura in memoria (uno dall'estremo sinistro e uno dal destro), che sfruttano appieno i buffer di scrittura sequenziale (*Write-Combining Buffers*). Con p pivot, l'algoritmo deve gestire $p+1$ stream contemporanei. Poiché le cache L1 possiedono un'associatività limitata (solitamente 8 vie), $p+1 \geq 4$ stream concorrenti generano conflitti sistematici di linea di cache (*cache eviction* premature).
- **Predizione dei Salti (*Branch Prediction*):** La classificazione dicotomica ($x < p$) viene predetta con elevata accuratezza dai predittori dinamici moderni. Al contrario, ramificazioni a 3 o più vie creano salti

condizionati difficilmente prevedibili: ogni errore di predizione (*branch misprediction*) comporta una penalità severa di 15–20 cicli di clock sprecati per lo svuotamento della pipeline.

- **Pressione sui Registri (*Register Spilling*):** Su architetture x86-64 vi sono 16 registri ad uso generale. Gestire p valori di pivot, $p+1$ indici di delimitazione, i puntatori di base e le costanti locali eccede il set di registri disponibili quando $p \geq 3$, costringendo il compilatore a riversare temporaneamente le variabili nello stack (*register spilling*), moltiplicando gli accessi lenti in memoria.

Proprietà 6.2.1 (Perché il Dual-Pivot ($p = 2$) Funziona nella Pratica?)**.** *L'algoritmo Dual-Pivot di Yaroslavskiy [5] (adottato nei runtime di Java e C++) rappresenta il punto di compromesso ottimale: sebbene compia mediamente circa il* 5% *in più di confronti rispetto al Quicksort classico a 1 pivot (*$1{,}9n \ln n$ *contro* $2n \ln n$*),* ***riduce del*** 20% ***le operazioni di memorizzazione e swap in memoria****, consentendo una scansione sequenziale efficiente che si adatta perfettamente alla gerarchia di cache moderna. Per* $p \geq 3$*, i costi descritti superano nettamente i benefici.*

6.3 Quicksort: Partizionamento a 3 Vie e Implicazioni Ricorsive

Come introdotto nella Lezione 5 (sezione 5.3), uno dei problemi più critici del Quicksort tradizionale a due vie risiede nella gestione degli elementi duplicati: se tutti gli elementi sono identici, le partizioni convenzionali a due vie (come lo schema di Lomuto) isolano un solo elemento per passo, producendo un albero di ricorsione lineare di altezza $\Theta(n)$ e degradando il tempo di calcolo a $\Theta(n^2)$.

La soluzione strutturale risiede nel partizionamento a tre vie (*Dutch National Flag*) introdotto da Dijkstra [3]. Mentre nella Lezione 5 (sottosezione 5.3.2) sono stati esaminati nel dettaglio il meccanismo a tre puntatori (lt, i, gt), il relativo algoritmo in-place e la traccia esecutiva puntuale (si veda la Tabella 5.1 a pagina 54), in questa sezione approfondiamo il **ruolo sistemico del partizionamento a 3 vie nella ricorsione**: gli invarianti dimensionali, l'esclusione della fascia centrale, l'applicazione immediata alla selezione lineare (*Quickselect*) e il raccordo con la ricorrenza del caso medio.

6.3.1 Topologia delle Regioni e Invarianti Dimensionali

Dato un array $S[\text{lo} \dots \text{hi}]$ di cardinalità n e selezionato un pivot p, la procedura a 3 vie riorganizza gli elementi in tre comparti contigui, delimitati dagli indici finali lt e gt, come illustrato nella Figura 6.3.

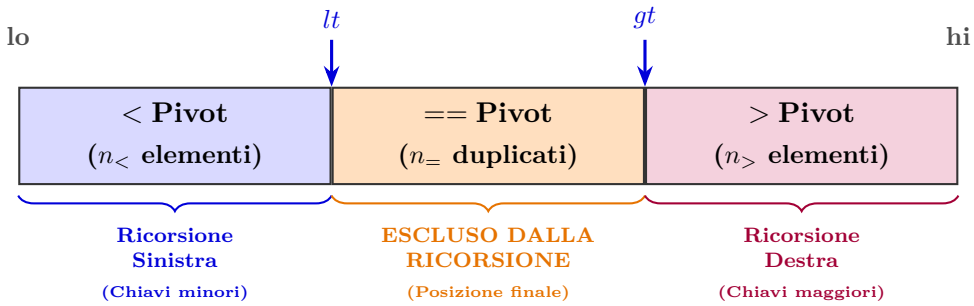


Figura 6.3: Topologia delle tre regioni del partizionamento a 3 vie (*Dutch National Flag*) e puntatori operativi lt e gt.

Proprietà 6.3.1 (Invarianti Dimensionali del Partizionamento a 3 Vie)**.** *Le cardinalità delle tre sezioni soddisfano rigorosamente le seguenti relazioni invarianti:*

1. $n_= \geq 1$*: la partizione centrale contiene sempre almeno il pivot selezionato.*
2. $0 \leq n_< \leq n - 1$*: numero di elementi strettamente minori del pivot.*
3. $0 \leq n_> \leq n - 1$*: numero di elementi strettamente maggiori del pivot.*
4. $n_< + n_= + n_> = n$*: conservazione assoluta della cardinalità totale dell'array.*

Teorema 6.3.1 (Esclusione della Regione Centrale dal Flusso Ricorsivo)**.** *Poiché tutti gli elementi della fascia == Pivot possiedono lo stesso valore e risiedono esattamente nelle celle comprese tra la porzione dei minori e quella dei maggiori, essi si trovano già nella loro* ***collocazione finale definitiva****.*

Nelle successive chiamate ricorsive di Quicksort, la regione centrale viene ***totalmente esclusa****. La ricorsione prosegue unicamente su:*

- *Il sotto-array sinistro di dimensione $n_<$ ($S[lo \dots lt - 1]$).*
- *Il sotto-array destro di dimensione $n_>$ ($S[gt + 1 \dots hi]$).*

La dimensione aggregata dei sotto-problemi residui è pertanto pari a:

$$n_< + n_> = n - n_= \leq n - 1. \tag{6.12}$$

Su un array composto da soli elementi uguali, si ha $n_= = n$ e $n_< = n_> = 0$: l'algoritmo effettua una sola scansione lineare terminando immediatamente in tempo ottimale $\mathcal{O}(n)$.

6.3.2 Applicazione a Quickselect: Selezione del k-esimo Elemento

Il partizionamento a tre vie si integra in modo ideale con il problema della selezione del k-esimo elemento affrontato nella sezione 6.1.

Nell'algoritmo **Quickselect** classico a 2 vie, la presenza di molteplici elementi duplicati può condurre a una sequenza sfortunata di partizioni sbilanciate, portando il tempo di calcolo a $\Theta(n^2)$. Con il partizionamento a 3 vie, la ricerca della k-esima statistica d'ordine gode di una proprietà di **terminazione anticipata**:

- **Se $k < lt$:** l'elemento cercato è strettamente minore del pivot; l'algoritmo scende ricorsivamente **esclusivamente nel ramo sinistro** $S[\text{lo} \dots lt - 1]$ ricercando la posizione k.
- **Se $lt \leq k \leq gt$:** la posizione target k cade esattamente all'interno della fascia centrale dei duplicati del pivot. Poiché tutti gli elementi in tale intervallo sono identici a p, si conclude istantaneamente che:

  $$S_{(k)} = p. \tag{6.13}$$

  L'algoritmo **termina immediatamente in tempo** $\mathcal{O}(1)$ restituendo p, senza alcuna ulteriore chiamata ricorsiva.
- **Se $k > gt$:** l'elemento cercato è strettamente maggiore del pivot; l'algoritmo scende ricorsivamente **esclusivamente nel ramo destro** $S[gt + 1 \dots \text{hi}]$ ricercando la posizione k.

Questa proprietà di *early exit* rende Quickselect a 3 vie eccezionalmente robusto: in insiemi di dati con pochi valori distinti (ad esempio campioni discretizzati o chiavi categoriche), l'algoritmo individua il valore cercato in un numero piccolissimo di iterazioni, con costo medio $\mathcal{O}(n)$ e migliore $\mathcal{O}(n)$ anche nel caso degenere di elementi tutti identici.

6.3.3 Impatto sull'Equazione di Ricorrenza del Caso Medio

La separazione della regione centrale chiarisce la genesi della ricorrenza analizzata nella successiva sezione 6.4.

Nel caso in cui gli elementi siano tutti distinti, la partizione centrale contiene unicamente il pivot stesso ($n_= = 1$), per cui la somma delle dimensioni dei due rami ricorsivi soddisfa:

$$n_< + n_> = n - 1. \tag{6.14}$$

Se il pivot divide l'array in due partizioni di taglia $i-1$ e $n-i$ (con $i \in \{1, \ldots, n\}$ equiprobabile), il costo atteso $T(n)$ soddisfa la ricorrenza classica di Hoare:

$$T(n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \Big(T(i-1) + T(n-i) \Big) + \Theta(n). \tag{6.15}$$

Qualora vi siano duplicati ($n_= > 1$), la somma delle taglie dei sotto-problemi ricorsivi $n_< + n_> = n - n_=$ si riduce rigorosamente al di sotto di $n-1$. Ciascun duplicato addizionale sottrae lavoro alla ricorsione successiva senza alcun costo aggiuntivo di I/O o CPU, accelerando la convergenza asintotica dell'algoritmo. L'analisi del caso peggiore per la versione randomizzata coincide pertanto con l'assenza totale di duplicati ($n_= = 1$), la cui trattazione analitica completa viene sviluppata formalmente nella sezione che segue.

6.4 Dimostrazione Matematica del Costo Medio di Quicksort ($\Theta(n \log_2 n)$)

L'analisi del caso medio (*Average-Case Complexity*) di Quicksort è una delle pietre miliari dell'algoritmica classica. Vogliamo determinare formalmente il valore atteso del tempo di esecuzione $T(n)$ assumendo che tutte le $n!$ permutazioni degli elementi in ingresso siano equiprobabili o che, equivalentemente, il pivot sia selezionato a ogni passo in modo casuale ed uniforme.

6.4.1 Derivazione della Relazione di Ricorrenza

Sia S un array di n elementi distinti. La procedura di partizionamento compie un confronto per ciascun elemento tranne il pivot, compiendo un lavoro lineare pari a $c \cdot n$ operazioni elementari (con $c > 0$ costante positiva).

Il pivot selezionato ha probabilità esattamente uniforme pari a $\frac{1}{n}$ di occupare la posizione di rango i (con $i \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$) nell'array ordinato. Tale scelta genera due sotto-problemi indipendenti:

- Un sotto-array sinistro di dimensione i.
- Un sotto-array destro di dimensione $n-1-i$.

Il tempo atteso di esecuzione soddisfa pertanto l'equazione integrale:

$$T(n) = c \cdot n + \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \left(T(i) + T(n-1-i) \right). \tag{6.16}$$

Lemma 6.4.1 (Simmetria delle Sommatorie)**.** *Le due sommatorie parziali nell'Equazione 6.16 contengono esattamente gli stessi termini sommati in ordine inverso. Vale l'identità:*

$$\sum_{i=0}^{n-1} T(n-1-i) = T(n-1) + T(n-2) + \cdots + T(0) = \sum_{i=0}^{n-1} T(i). \tag{6.17}$$

Sostituendo il Lemma nella ricorrenza, l'equazione fondamentale del costo medio di Quicksort diviene:

$$T(n) = c \cdot n + \frac{2}{n} \sum_{i=0}^{n-1} T(i) \quad \text{per } n \geq 2. \tag{6.18}$$

Assumiamo come casi base elementari $T(0) = 0$ e $T(1) = 0$ (o costanti trascurabili).

6.4.2 Risoluzione Algebrica Rigorosa Passo-Passo

La presenza della sommatoria $\sum_{i=0}^{n-1} T(i)$ rende l'equazione non lineare (*full-history recurrence*). Per risolverla, applichiamo il metodo algebrico dell'eliminazione della sommatoria per differenza di termini consecutivi e il metodo del fattore integrante.

Passo 1: Eliminazione della Frazione mediante Moltiplicazione per n

Moltiplichiamo ambo i membri dell'Equazione 6.18 per il fattore n:

$$n\,T(n) = c\,n^2 + 2 \sum_{i=0}^{n-1} T(i). \tag{6.19}$$

Passo 2: Scrittura della Ricorrenza per l'Istanza di Dimensione $n-1$

Scriviamo la medesima relazione sostituendo formalmente n con $n-1$ (valida per $n \geq 3$):

$$(n-1)\,T(n-1) = c\,(n-1)^2 + 2 \sum_{i=0}^{n-2} T(i). \tag{6.20}$$

Passo 3: Sottrazione Membro a Membro (Eq. 6.19 − Eq. 6.20)

Sottraendo l'Equazione 6.20 dall'Equazione 6.19, la sommatoria si cancella quasi completamente, isolando il solo termine $i = n - 1$:

$$2\sum_{i=0}^{n-1} T(i) - 2\sum_{i=0}^{n-2} T(i) = 2\,T(n-1). \tag{6.21}$$

Otteniamo quindi:

$$\begin{aligned} n\,T(n) - (n-1)\,T(n-1) &= c\left[n^2 - (n-1)^2\right] + 2\,T(n-1) && (6.22)\\ &= c\left[n^2 - (n^2 - 2n + 1)\right] + 2\,T(n-1) && (6.23)\\ &= c\,(2n-1) + 2\,T(n-1). && (6.24) \end{aligned}$$

Raggruppiamo i termini in $T(n-1)$ portando $(n-1)T(n-1)$ a secondo membro:

$$\begin{aligned} n\,T(n) &= (n-1)\,T(n-1) + 2\,T(n-1) + c\,(2n-1) && (6.25)\\ n\,T(n) &= (n+1)\,T(n-1) + c\,(2n-1). && (6.26) \end{aligned}$$

Poiché $2n - 1 < 2n$ per ogni $n \geq 1$, possiamo maggiorare per ottenere una comoda limitazione superiore:

$$n\,T(n) \leq (n+1)\,T(n-1) + 2c\,n. \tag{6.27}$$

Passo 4: Metodo del Fattore Integrante (Fattore di Sommazione)

Per ricondurre l'Equazione 6.27 a una forma telescopica, dividiamo entrambi i membri per la quantità quadratica $n(n+1)$:

$$\frac{n\,T(n)}{n(n+1)} \leq \frac{(n+1)\,T(n-1)}{n(n+1)} + \frac{2c\,n}{n(n+1)}. \tag{6.28}$$

Semplificando i fattori comuni a numeratore e denominatore:

$$\frac{T(n)}{n+1} \leq \frac{T(n-1)}{n} + \frac{2c}{n+1}. \tag{6.29}$$

Definiamo la variabile ausiliaria $A_n \coloneqq \frac{T(n)}{n+1}$. L'equazione si trasforma in una ricorrenza additiva elementare di primo grado:

$$A_n \leq A_{n-1} + \frac{2c}{n+1}. \tag{6.30}$$

Passo 5: Sviluppo Telescopico e Numeri Armonici

Srotoliamo la ricorrenza all'indietro per sostituzioni successive fino al caso base A_1:

$$A_n \leq A_{n-1} + \frac{2c}{n+1} \tag{6.31}$$

$$\leq A_{n-2} + \frac{2c}{n} + \frac{2c}{n+1} \tag{6.32}$$

$$\leq A_1 + 2c \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k+1}. \tag{6.33}$$

Effettuando il cambio di variabile di sommatoria $j = k + 1$:

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k+1} = \sum_{j=3}^{n+1} \frac{1}{j} \leq \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j}. \tag{6.34}$$

La sommatoria parziale coincide esattamente con l'n**-esimo Numero Armonico** H_n:

$$H_n := \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}. \tag{6.35}$$

Dall'analisi asintotica tramite approssimazione per integrali di Cauchy (illustrata in Figura 6.4), è noto che:

$$H_n = \ln n + \gamma + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right) = \ln n + \mathcal{O}(1), \tag{6.36}$$

dove $\gamma \approx 0{,}577215$ è la costante di Eulero-Mascheroni.

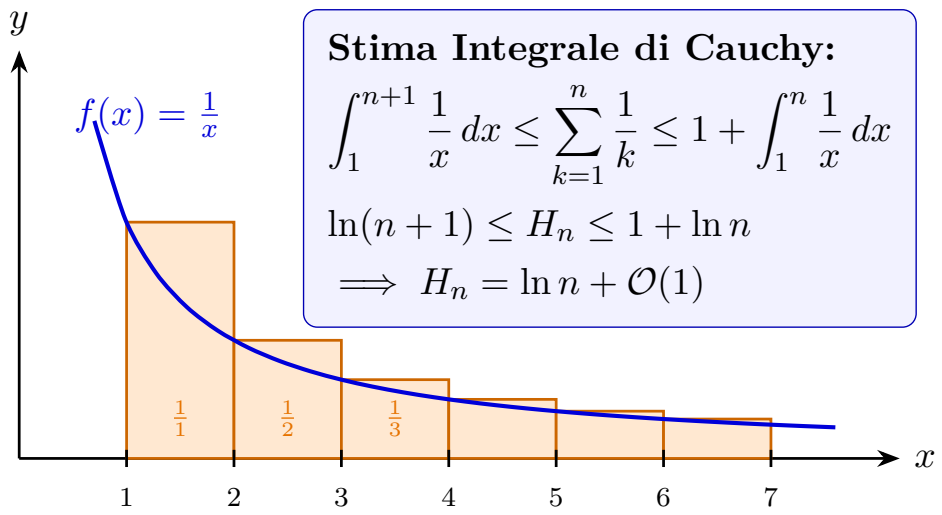


Figura 6.4: Approssimazione integrale della serie armonica $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \approx \ln n$. L'area dei rettangoli maggiora l'integrale della funzione iperbolica $f(x) = \frac{1}{x}$.

Sostituendo l'espressione asintotica di H_n nella nostra maggiorazione per A_n:

$$A_n = \frac{T(n)}{n+1} \le 2c \ln n + \mathcal{O}(1). \tag{6.37}$$

Moltiplichiamo entrambi i membri per $(n+1)$:

$$T(n) \le 2c\,(n+1) \ln n + \mathcal{O}(n) = 2c\,n \ln n + \mathcal{O}(n). \tag{6.38}$$

6.4.3 Conversione in Base 2 e Significato Informativo

Per esprimere il costo computazionale nell'unità di misura canonica degli algoritmi di confronto (bit di informazione o confronti binari), convertiamo il logaritmo naturale $\ln n$ in logaritmo in base 2 applicando la formula del cambio di base:

$$\ln n = \frac{\log_2 n}{\log_2 e} = (\ln 2) \cdot \log_2 n \approx 0{,}693147 \cdot \log_2 n. \tag{6.39}$$

Sostituendo tale valore nel costo medio atteso:

$$\begin{aligned} T_{\text{medio}}(n) &\le 2c \cdot (\ln 2) \cdot n \log_2 n + \mathcal{O}(n) && (6.40)\\ &\approx (2 \cdot 0{,}693147) \cdot c\,n \log_2 n && (6.41)\\ &\approx 1{,}386294 \cdot c\,n \log_2 n = \Theta(n \log_2 n). && (6.42) \end{aligned}$$

Teorema 6.4.1 (Significato Teorico e Limite di Informazione)**.** *Il limite inferiore teorico imposto dalla teoria dell'informazione (Information-Theoretic Lower Bound) stabilisce che qualsiasi algoritmo di ordinamento basato su confronti necessita, nel caso peggiore e nel caso medio, di almeno:*

$$\log_2(n!) \approx n \log_2 n - n \log_2 e \approx n \log_2 n - 1{,}4427\, n \quad \textit{confronti.} \tag{6.43}$$

Il valore moltiplicativo ottenuto per Quicksort randomizzato mostra che il numero atteso di confronti è pari a:

$$2 \ln 2 \cdot n \log_2 n \approx 1{,}386\, n \log_2 n. \tag{6.44}$$

Proprietà 6.4.1 (Efficienza Ingegneristica di Quicksort)**.** *In media, Quicksort compie solo circa il* 38,6% ***in più di confronti*** *rispetto all'ottimo informativo assoluto ideale. Poiché la procedura di partizione è un ciclo di scansione elementare privo di overhead di allocazione dinamica, che opera in-place ed esibisce un'eccellente località spaziale nella cache L1, il fattore costante c è talmente ridotto da rendere Quicksort sensibilmente più veloce di algoritmi che eseguono meno confronti teorici (come Merge Sort), affermandosi come il motore di ordinamento fondamentale per array in memoria centrale.*

6.5 Sintesi Comparativa dei Risultati

Per consolidare lo studio comparativo delle strutture dati e degli algoritmi analizzati, la Tabella 6.3 riassume le complessità asintotiche per i casi ottimo, medio e peggiore, affiancando i requisiti di memoria ausiliaria e le peculiarità architetturali di ciascun metodo.

Tabella 6.3: Sintesi comparativa degli algoritmi di selezione e ordinamento basati su partizionamento.

Algoritmo	Caso Ottimo	Caso Medio	Caso Peggiore	Spazio	Peculiarità Ingegneristica
Ricerca Min / Max	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\mathcal{O}(1)$	Singolo passaggio lineare sequenziale; $n-1$ confronti ottimi.
Selezione con Max-Heap	$\Theta(n)$	$\Theta(n \log_2 k)$	$\Theta(n \log_2 k)$	$\Theta(k)$	Ideale per streaming e $k \ll n$; scarta gli elementi non idonei in $\mathcal{O}(1)$.
Quickselect (Hoare)	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\mathcal{O}(\log_2 n)$	Divide et Impera su un solo ramo; tempo atteso lineare per ogni k.
Quicksort Standard	$\Theta(n \log_2 n)$	$\Theta(n \log_2 n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n)$	Degenera a $\Theta(n^2)$ con elementi duplicati o partizioni sbilanciate.
Quicksort a 3 Vie	$\Theta(n)$	$\Theta(n \log_2 n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(\log_2 n)$	Tempo $\Theta(n)$ se le chiavi sono tutte duplicate; esclude la zona centrale.
Dual-Pivot Quicksort	$\Theta(n \log_2 n)$	$\Theta(n \log_2 n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(\log_2 n)$	Riduce del 20% le scritture a fronte di +5% confronti; ottimo in cache.
Bounded Quicksort (BQS)	$\Theta(n \log_2 n)$	$\Theta(n \log_2 n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(\log_2 n)$	Elimina la tail recursion sul ramo maggiore; stack $\mathcal{O}(\log_2 n)$.

6.5.1 Linee Guida per la Scelta dell'Algoritmo

Dall'analisi ingegneristica sviluppata nella lezione emergono le seguenti raccomandazioni pratiche:

1. **Selezione Estrema ($k = 1$ o $k = n$):** Utilizzare sempre la scansione lineare a singolo registro; per la ricerca simultanea di minimo e massimo adottare il confronto ad accoppiamento per minimizzare il numero di istruzioni di salto condizionato.

2. **Selezione con Finestra Ridotta ($k \ll n$ in Data Streaming):** Adottare il **Bounded Max-Heap** di capacità k. Consente di processare flussi continui di dati senza allocare un vettore di dimensione n in RAM, filtrando gli elementi superflui in $\mathcal{O}(1)$.

3. **Selezione Generica su Dati Statici ($k = \Theta(n)$):** Ricorrere a **Quickselect** con partizionamento a 3 vie, che garantisce un tempo atteso lineare $\mathcal{O}(n)$ ed evita l'ordinamento superfluo del restante 50% dei dati.

4. **Ordinamento In-Memory ad Alte Prestazioni:** Utilizzare varianti avanzate di Quicksort che combinano il partizionamento a 3 vie (o Dual-Pivot), l'eliminazione della ricorsione in coda (*tail recursion elimination* per garantire spazio di stack $\mathcal{O}(\log_2 n)$) e un cutoff su sotto-array di piccola dimensione ($M \approx 16$–32) delegati a *Insertion Sort* per massimizzare il riuso della cache L1.

Capitolo 7

Ordinamento Esterno (Distribution Sort), Over-Sampling e Fondamenti di Random Sampling

Lezione 7

Ordinamento Esterno (Distribution Sort), Tecnica dell'Over-Sampling e Fondamenti di Random Sampling

Data: 30 Settembre 2026

7.1 Il Problema dell'Ordinamento Esterno e il Multi-Way Partitioning

7.1.1 Il Modello Computazionale I/O (Memoria Secondaria)

Nei sistemi che elaborano grandi moli di dati (*Massive Datasets*), la dimensione dell'insieme da ordinare S supera ampiamente la capacità della memoria centrale ad accesso casuale (RAM). Si adotta il modello standard a due livelli di memoria secondaria introdotto da Aggarwal e Vitter [2]:

- N (oppure n): numero totale di record nella sequenza $S = \langle S[1], \ldots, S[n] \rangle$;
- M: dimensione della memoria interna (RAM), misurata in numero di record ($M \ll n$);

- B: dimensione del blocco di trasferimento del disco, misurata in numero di record trasferiti per singola operazione di Input/Output (I/O).

Il numero di blocchi che possono risiedere simultaneamente nella memoria primaria è pari a $\frac{M}{B}$.

Per ordinare il flusso S con complessità di I/O ottimale, non è sufficiente impiegare un algoritmo ricorsivo a partizione binaria (come il QuickSort classico), poiché esso comporterebbe un albero di ricorsione di altezza $\Theta(\log_2(n/B))$, un valore asintoticamente troppo profondo che saturerebbe il sottosistema disco con eccessivi accessi casuali.

Si ricorre pertanto a un partizionamento a più vie (**Multi-Way Partitioning** o **External Distribution Sort**), dividendo ricorsivamente l'insieme in k partizioni disgiunte (dette *secchielli* o *buckets*), dove il grado di partizione è calibrato sulla memoria disponibile:

$$k = \mathcal{O}\left(\frac{M}{B}\right). \tag{7.1}$$

7.1.2 Definizione Formale dei Secchielli e dei Pivot

Dato il vettore non ordinato $S[1 \dots n]$, l'obiettivo consiste nel selezionare un insieme ordinato di $k-1$ elementi sentinella, denominati **pivot**:

$$s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq s_{k-1}. \tag{7.2}$$

La notazione s evidenzia che tali elementi provengono da una procedura di campionamento (*sampled*).

Per convenzione analitica e per garantire la completezza formale degli estremi della partizione, si definiscono due pivot fittizi sentinella:

$$s_0 \coloneqq -\infty, \qquad s_k \coloneqq +\infty. \tag{7.3}$$

Definizione 7.1.1 (Secchielli o Buckets B_i)**.** I k secchielli $B_1, B_2, \dots, B_k$ sono definiti come le partizioni formate da tutti e soli gli elementi di S che cadono nei rispettivi intervalli semi-aperti determinati dai pivot adiacenti:

$$B_i \coloneqq \Big\{ S[j] \in S \;\mid\; s_{i-1} < S[j] \leq s_i \Big\}, \qquad \forall i \in \{1, 2, \dots, k\}. \tag{7.4}$$

La topologia di suddivisione dello spazio dei dati è illustrata nella Figura 7.1.

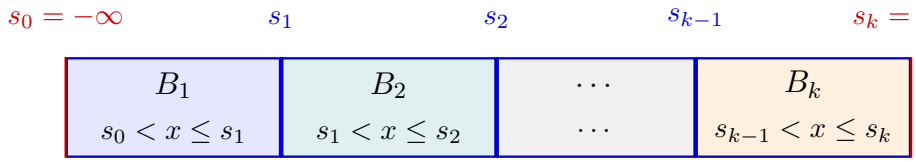


Figura 7.1: Partizionamento dell'insieme S in k secchielli (*buckets*) mediante $k-1$ pivot ordinati.

7.1.3 Condizione di Bilanciamento Ottimale

Affinché l'algoritmo di ordinamento mantenga la complessità ottima nel modello I/O, le dimensioni dei secchielli non devono deviare eccessivamente dalla dimensione media ideale $\frac{n}{k}$.

Proprietà 7.1.1 (Obiettivo Formale di Bilanciamento)**.** *Tutti i secchielli devono possedere una dimensione asintoticamente uniforme:*

$$|B_i| = \Theta\left(\frac{n}{k}\right), \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, k\}. \tag{7.5}$$

Il significato sistemistico di tale bilanciamento è duplice:

1. **Ottimalità Asintotica dell'Albero di Ricorsione:** Se tutti i secchielli sono bilanciati a ogni livello, la profondità dell'albero di ricorsione si riduce a:
$$\mathcal{O}\left(\log_k \frac{n}{B}\right) = \mathcal{O}\left(\frac{\log(n/B)}{\log(M/B)}\right). \tag{7.6}$$
Poiché distribuire gli elementi tra i k secchielli a ciascun livello richiede una scansione lineare con costo $\mathcal{O}\left(\frac{n}{B}\right)$ I/O (utilizzando un buffer di scrittura per ciascuno dei $k = \mathcal{O}(M/B)$ secchielli), il costo complessivo di I/O raggiunge esattamente il lower bound di Aggarwal e Vitter:
$$\mathcal{O}\left(\frac{n}{B} \log_{M/B} \frac{n}{B}\right) \text{ I/O}. \tag{7.7}$$

2. **Prevenzione dell'Overflow in Memoria Centrale:** Nessun secchiello genera saturazione della RAM durante la fase finale in cui i singoli secchielli vengono caricati in memoria interna e ordinati localmente.

7.2 La Tecnica dell'Over-Sampling

7.2.1 Criticità del Campionamento Banale

Se si estraessero casualmente e direttamente solo $k-1$ pivot da S, la varianza statistica della distanza tra due campioni successivi nell'ordinamento reale risulterebbe estremamente elevata. Di conseguenza, con alta probabilità si verificherebbero forti fluttuazioni: esisterebbero intervalli molto densi e intervalli quasi vuoti, generando secchielli patologici con:

$$|B_i| \gg \frac{n}{k}. \tag{7.8}$$

Tale sbilanciamento farebbe collassare l'efficienza dell'intero ordinamento esterno.

Per ridurre drasticamente tale varianza e garantire matematicamente che nessun secchiello ecceda una prefissata soglia critica, si applica la tecnica del sovracampionamento (**Over-Sampling**): si estrae un numero di elementi significativamente superiore a k, li si ordina in memoria centrale, e si selezionano i pivot finali a intervalli perfettamente regolari.

7.2.2 Formalizzazione dei Parametri di Over-Sampling

Si definisce un parametro di sovracampionamento a:

$$a = \Theta(\log_2 k). \tag{7.9}$$

Nello specifico, per far coincidere con rigore le costanti analitiche della dimostrazione con le disuguaglianze di concentrazione esponenziale, si pone:

$$a + 1 \coloneqq 12 \ln k \qquad (\text{con } k \geq 2). \tag{7.10}$$

La dimensione complessiva del campione casuale estratto $A \subset S$ è pari a:

$$|A| = (a+1)k - 1. \tag{7.11}$$

7.2.3 Algoritmo di Selezione dei Pivot tramite Over-Sampling

La procedura si articola in tre passi sequenziali:

1. **Estrazione Casuale:** Si estraggono uniformemente a caso $(a+1)k-1$ elementi da S, formando l'insieme dei campioni A.

2. **Ordinamento del Campione:** Si ordina l'insieme A in memoria interna (operazione eseguibile a costo zero di I/O aggiuntivi se $|A| \leq M$):

$$A = [A[1], A[2], \ldots, A[|A|]], \qquad \text{con } A[1] \leq A[2] \leq \cdots \leq A[|A|]. \tag{7.12}$$

3. **Selezione Equidistante dei Pivot:** Per ciascun indice $i \in \{1, 2, \ldots, k-1\}$, il pivot s_i viene scelto deterministicamente come l'elemento che occupa la posizione multipla esatta di $(a+1)$ all'interno dell'array ordinato A:

$$s_i \coloneqq A\Big[(a+1) \cdot i\Big], \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, k-1\}. \tag{7.13}$$

Schema Strutturale del Vettore dei Campioni Ordinati A

Il vettore ordinato A viene suddiviso in k blocchi logici composti da a elementi ciascuno, separati dai rispettivi pivot sentinella:

- Tra s_{i-1} e s_i risiedono esattamente a campioni ordinati di A.
- Includendo l'estremo destro s_i, nel semintervallo $(s_{i-1}, s_i]$ cadono esattamente $a+1$ campioni di A.

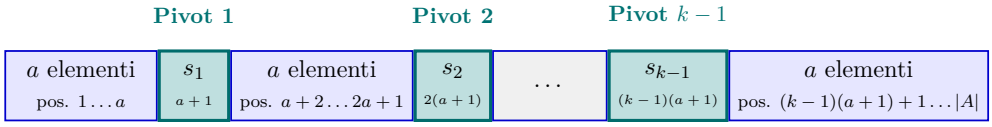


Figura 7.2: Partizione strutturale dell'array ordinato dei campioni A in k blocchi di taglia a intervallati dai pivot.

Algorithm 6: Selezione dei Pivot tramite Over-Sampling

Dati: Dataset non ordinato $S[1 \ldots n]$, numero di vie $k \geq 2$, parametro $a + 1 = 12 \ln k$

Risultato: Vettore ordinato dei pivot $s = \langle s_1, s_2, \ldots, s_{k-1} \rangle$

```
m ← (a+1)k − 1
A ← RandomSample(S, m)                    // Estrae m elementi uniformemente a caso
Sort(A)                                   // Ordinamento interno in RAM: A[1] <= ... <= A[m]
for i ← 1 to k − 1 do
    s_i ← A[(a+1) · i]                    // Pivot equidistanti a passo a+1
return s
```

7.3 Analisi Probabilistica del Fallimento e Limite di Chernoff

7.3.1 Definizione Formale dell'Evento di Fallimento

Il nostro obiettivo algoritmico consiste nel garantire che nessun secchiello ecceda una dimensione critica. Fissiamo come soglia di fallimento una cardinalità pari o superiore al doppio della dimensione media $\frac{2n}{k}$.

Definizione 7.3.1 (Evento di Fallimento (Failure))**.** L'evento di fallimento si verifica se almeno uno dei k secchielli risulta sovradimensionato:

$$\text{Failure} \iff \exists i \in \{1, 2, \ldots, k\} \text{ tale che } |B_i| \geq \frac{2n}{k}. \tag{7.14}$$

Vogliamo dimostrare formalmente che la probabilità di fallimento è strettamente dominata da una costante:

$$\mathbb{P}(\text{Failure}) \leq \frac{1}{2}. \tag{7.15}$$

Proprietà 7.3.1 (Commento del Docente sull'Utilità Pratica di $\mathbb{P}(\text{Failure}) \leq \frac{1}{2}$)**.** *Una probabilità di insuccesso $\leq \frac{1}{2}$ è considerata ottimale nell'analisi degli algoritmi randomizzati con paradigma **Las Vegas**. Se l'algoritmo verifica a posteriori la condizione di bilanciamento (costo lineare $\frac{n}{B}$ I/O di scansione) e ripete il campionamento in caso di insuccesso, il numero atteso di tentativi prima del successo è una variabile geometrica con valore atteso:*

$$\mathbb{E}[\textit{tentativi}] = \frac{1}{1 - \mathbb{P}(\textit{Failure})} \leq \frac{1}{1 - 1/2} = 2. \tag{7.16}$$

Inoltre, dopo appena r tentativi indipendenti, la probabilità che l'algoritmo non abbia ancora ottenuto una partizione bilanciata decade esponenzialmente a $\leq \left(\frac{1}{2}\right)^r$, rendendo l'approccio robusto ed efficiente in produzione.

7.3.2 Spazio Campionario Ideale S_{sort} e Partizione in Blocchi Fissi

Per analizzare il comportamento stocastico dell'algoritmo, si considera l'ordinamento teorico completo di tutti gli n elementi di S, denotato con S_{sort}:

$$S_{\text{sort}} = [x_1, x_2, \ldots, x_n], \qquad \text{con } x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n. \tag{7.17}$$

Poiché ogni secchiello B_i raccoglie tutti e soli gli elementi compresi nell'intervallo $(s_{i-1}, s_i]$, gli elementi di ciascun B_i occupano uno spazio rigorosamente contiguo all'interno di S_{sort}.

Suddividiamo idealmente l'intero array ordinato S_{sort} in intervalli fissi e disgiunti t_j di dimensione prefissata pari a $\frac{2n}{k}$. Il numero totale di tali blocchi è dato da:

$$\text{Numero di blocchi } t_j = \frac{n}{\frac{2n}{k}} = \frac{k}{2}. \tag{7.18}$$

Indichiamo questi $\frac{k}{2}$ blocchi fissi con $t_1, t_2, \ldots, t_{k/2}$.

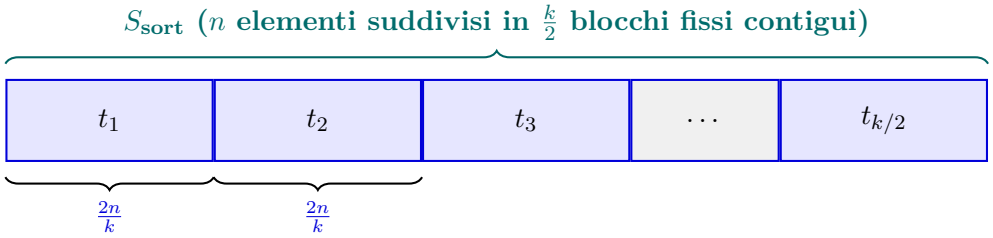


Figura 7.3: Partizione teorica di S_{sort} in $\frac{k}{2}$ blocchi fissi t_j di cardinalità $\frac{2n}{k}$.

7.3.3 Riduzione Logica dell'Evento di Fallimento

Esaminiamo cosa accade quando si verifica l'evento di fallimento per un generico secchiello B_i, ossia quando $|B_i| \geq \frac{2n}{k}$:

1. Poiché B_i è un intervallo contiguo in S_{sort} di lunghezza almeno pari a $\frac{2n}{k}$, esso deve necessariamente contenere al proprio interno (o sovrapporsi interamente a) almeno uno dei blocchi fissi t_j:

$$\exists j \in \left\{1, \ldots, \frac{k}{2}\right\} \text{ tale che } t_j \subseteq B_i. \tag{7.19}$$

2. I delimitatori s_{i-1} e s_i del secchiello si collocano all'esterno del blocco t_j (rispettivamente a sinistra e a destra di t_j).

3. Per costruzione dell'algoritmo di over-sampling, l'intero secchiello B_i contiene al massimo a campioni strettamente interni, più l'estremo destro s_i. Il numero totale di campioni di A che cadono in B_i è pertanto esattamente $a + 1$.

4. Dato che $t_j \subseteq B_i$ e che il pivot s_i risiede all'esterno di t_j, il blocco fisso t_j può contenere strettamente meno di $a + 1$ campioni di A:

$$|t_j \cap A| < a + 1. \tag{7.20}$$

Vale quindi l'implicazione logica tra eventi:

$$X \implies Y, \tag{7.21}$$

dove:

$$X : \exists B_i \text{ tale che } |B_i| \geq \frac{2n}{k}, \tag{7.22}$$

$$Y : \exists t_j \text{ tale che } t_j \text{ contiene } < a+1 \text{ campioni di } A. \tag{7.23}$$

Per le proprietà fondamentali della probabilità:

$$X \implies Y \implies \mathbb{P}(X) \leq \mathbb{P}(Y). \tag{7.24}$$

Possiamo dunque maggiorare la probabilità di fallimento analizzando la probabilità che almeno un blocco fisso t_j riceva un numero insufficiente di campioni:

$$\mathbb{P}(\text{Failure}) \leq \mathbb{P}\left(\exists j \in \left\{1, \ldots, \frac{k}{2}\right\} : |t_j \cap A| < a+1\right). \tag{7.25}$$

7.3.4 Disuguaglianza dell'Unione (Union Bound)

Applicando la disuguaglianza di Boole (*Union Bound*) sui $\frac{k}{2}$ blocchi fissi:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{k/2} \Big\{|t_j \cap A| < a+1\Big\}\right) \leq \sum_{j=1}^{k/2} \mathbb{P}\Big(|t_j \cap A| < a+1\Big). \tag{7.26}$$

Poiché tutti i blocchi t_j hanno la medesima cardinalità fissa $|t_j| = \frac{2n}{k}$, la probabilità che un campione cada in un blocco è identica per ogni j. Fissando un arbitrario blocco di riferimento t^*:

$$\mathbb{P}(\text{Failure}) \leq \frac{k}{2} \cdot \mathbb{P}\Big(t^* \text{ contiene } < a+1 \text{ campioni di } A\Big). \tag{7.27}$$

7.3.5 Calcolo del Valore Atteso

Fissiamo il blocco t^*. Sia X la variabile aleatoria che conta quanti elementi dell'insieme dei campioni A cadono dentro t^*. Definiamo le variabili indicatrici per ciascun elemento estratto $r \in \{1, \ldots, |A|\}$:

$$X_r \coloneqq \begin{cases} 1 & \text{se il } r\text{-esimo campione di } A \text{ appartiene a } t^*, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases} \tag{7.28}$$

La variabile aleatoria totale è la somma delle indicatrici:

$$X = \sum_{r=1}^{|A|} X_r. \tag{7.29}$$

La probabilità che un singolo campione uniforme estratto da S cada all'interno di t^* corrisponde al rapporto volumetrico:

$$\mathbb{P}(\text{campione } \in t^*) = \frac{|t^*|}{n} = \frac{\frac{2n}{k}}{n} = \frac{2}{k}. \tag{7.30}$$

Calcoliamo il valore atteso $\mathbb{E}[X]$ sfruttando la linearità dell'attesa:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\sum_{r=1}^{|A|} X_r\right] = \sum_{r=1}^{|A|} \mathbb{E}[X_r] = \sum_{r=1}^{|A|} \mathbb{P}(X_r = 1) = |A| \cdot \frac{2}{k}. \tag{7.31}$$

Sostituendo la dimensione dell'insieme campionario $|A| = (a+1)k - 1$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \Big[(a+1)k - 1\Big] \cdot \frac{2}{k} \\ &= 2(a+1) - \frac{2}{k}. \end{aligned} \tag{7.32}$$

Poiché per ipotesi $k \geq 2$, il termine sottrattivo soddisfa:

$$\frac{2}{k} \leq \frac{2}{2} = 1. \tag{7.33}$$

Dunque possiamo minorare il valore atteso:

$$\mathbb{E}[X] \geq 2(a+1) - 1. \tag{7.34}$$

Poiché $a \geq 1$ (essendo $a + 1 = 12 \ln k \geq 12 \ln 2 \approx 8.31$ per ogni $k \geq 2$), possiamo scomporre algebricamente:

$$\begin{aligned} 2(a+1) - 1 &= \frac{3}{2}(a+1) + \underbrace{\frac{1}{2}(a+1) - 1}_{\geq 0} \\ &\geq \frac{3}{2}(a+1). \end{aligned} \tag{7.35}$$

Otteniamo la disuguaglianza fondamentale che lega il valore atteso alla soglia critica:

$$\mathbb{E}[X] \geq \frac{3}{2}(a+1) \iff a + 1 \leq \frac{2}{3}\mathbb{E}[X]. \tag{7.36}$$

7.3.6 Applicazione del Limite di Chernoff (Lower Tail)

Il teorema del Chernoff Bound per la coda inferiore (*lower tail*) stabilisce che, data una somma $X = \sum X_r$ di variabili aleatorie indipendenti limitate in $[0, 1]$, per ogni deviazione relativa $\delta \in (0, 1)$:

$$\mathbb{P}\Big(X < (1-\delta)\mathbb{E}[X]\Big) \leq e^{-\frac{\delta^2}{2}\mathbb{E}[X]}. \tag{7.37}$$

Proprietà 7.3.2 (Interpretazione Intuitiva del Limite di Chernoff)**.** *La variabile casuale X si concentra esponenzialmente attorno al proprio valore atteso $\mathbb{E}[X]$. La probabilità che X si discosti significativamente dalla media decadendo verso valori bassi decresce a velocità esponenziale rispetto al quadrato della deviazione δ.*

Dobbiamo ricondurre la probabilità $\mathbb{P}(X < a + 1)$ alla forma richiesta dal teorema di Chernoff. Dalla disuguaglianza (7.36) sappiamo che $a+1 \leq \frac{2}{3}\mathbb{E}[X]$. Poniamo quindi la deviazione relativa:

$$1 - \delta = \frac{2}{3} \implies \delta = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}. \tag{7.38}$$

Di conseguenza:

$$\mathbb{P}(X < a+1) \leq \mathbb{P}\left(X < \frac{2}{3}\mathbb{E}[X]\right) = \mathbb{P}\left(X < \left(1 - \frac{1}{3}\right)\mathbb{E}[X]\right). \tag{7.39}$$

Applicando la formula di Chernoff (7.37) con $\delta = \frac{1}{3}$:

$$\mathbb{P}\left(X < \left(1 - \frac{1}{3}\right)\mathbb{E}[X]\right) \leq e^{-\frac{(1/3)^2}{2}\mathbb{E}[X]} = e^{-\frac{1/9}{2}\mathbb{E}[X]} = e^{-\frac{1}{18}\mathbb{E}[X]}. \tag{7.40}$$

Sostituendo la minorazione del valore atteso $\mathbb{E}[X] \geq \frac{3}{2}(a+1)$:

$$\begin{aligned} e^{-\frac{1}{18}\mathbb{E}[X]} &\leq e^{-\frac{1}{18}\cdot\frac{3}{2}(a+1)} \\ &= e^{-\frac{3}{36}(a+1)} \\ &= e^{-\frac{1}{12}(a+1)}. \end{aligned} \tag{7.41}$$

7.3.7 Calibrazione Esatta di a e Conclusione della Dimostrazione

Sostituendo il valore scelto per la costante di over-sampling $a + 1 = 12 \ln k$:

$$e^{-\frac{1}{12}(a+1)} = e^{-\frac{1}{12}\cdot(12\ln k)} = e^{-\ln k} = \frac{1}{k}. \tag{7.42}$$

Abbiamo quindi derivato che, per qualsiasi singolo blocco t^*:

$$\mathbb{P}(t^* \text{ contiene } < a+1 \text{ campioni}) \leq \frac{1}{k}. \tag{7.43}$$

Moltiplicando per il fattore $\frac{k}{2}$ derivato dalla disuguaglianza di Boole (7.27):

$$\mathbb{P}(\text{Failure}) \leq \frac{k}{2} \cdot \mathbb{P}\Big(t^* \text{ contiene } < a+1 \text{ campioni}\Big) \leq \frac{k}{2} \cdot \frac{1}{k} = \frac{1}{2}. \tag{7.44}$$

Teorema 7.3.1 (Teorema di Bilanciamento dell'Over-Sampling)**.** *Con probabilità di successo pari ad almeno* $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$*, il campionamento tramite sovracampionamento produce una partizione in cui tutti i secchielli* B_i *hanno dimensione strettamente inferiore a* $\frac{2n}{k}$*:*

$$\mathbb{P}\left(\forall i \in \{1, \ldots, k\} \colon |B_i| < \frac{2n}{k}\right) \geq \frac{1}{2}. \tag{7.45}$$

Questo garantisce un bilanciamento uniforme e completa l'analisi di correttezza ed efficienza I/O dell'External Distribution Sort.

7.4 Introduzione al Random Sampling e Limiti dell'Approccio Non-Streaming

A valle dell'analisi dell'ordinamento esterno, emerge la necessità fondazionale di studiare la primitiva stessa di estrazione casuale impiegata dall'algoritmo: come estrarre formalmente m elementi casuali da un insieme S di cardinalità n?

7.4.1 Definizione Formale del Problema

Dato un array indicizzato $S[1 \ldots n]$ contenente n elementi distinti, si vuole estrarre un sottoinsieme $D \subseteq S$ di cardinalità prefissata m tale da soddisfare rigorosamente le seguenti due proprietà:

- **Uniformità Marginale:** Ogni singolo elemento $i \in S$ ha la medesima probabilità di appartenere al campione:
$$\mathbb{P}(i \in D) = \frac{m}{n}. \tag{7.46}$$
- **Cardinalità Esatta Senza Reinserimento:** Il campione deve contenere esattamente m elementi distinti estratti senza reinserimento:
$$|D| = m. \tag{7.47}$$

Si assume disponibile una primitiva pseudo-casuale elementare:

$$\text{Rand}(a, b) \to r \in [a, b], \qquad \text{con } r \text{ intero distribuito uniformemente.} \tag{7.48}$$

7.4.2 Algoritmo 1: Rejection Sampling (Campionamento per Inserimento)

L'idea più intuitiva consiste nell'estrarre indici casuali continui e inserirli in una struttura dati dinamica per insiemi, scartando i duplicati fino al raggiungimento della cardinalità target m.

Algorithm 7: Rejection Sampling per Inserimento Casuale

Dati: Intervallo di indici $[1 \dots n]$, dimensione del campione desiderata $m \leq n$
Risultato: Insieme ordinato D contenente m indici distinti

```
D ← ∅
while |D| < m do
    p ← Rand(1, n)
    if p ∉ D then
        D ← D ∪ {p}
Sort(D)
return D
```

Analisi delle Collisioni e Probabilità di Fallimento

A ogni iterazione del ciclo `while`, la probabilità che il punto p appena estratto sia già presente nell'insieme D (generando una collisione e un conseguente tentativo a vuoto) è proporzionale al riempimento corrente:

$$\mathbb{P}(\text{collisione}) = \mathbb{P}(p \in D) = \frac{|D|}{n}. \tag{7.49}$$

Durante l'esecuzione, $|D|$ cresce da 0 a $m-1$. Pertanto, la probabilità di fallimento al generico passo è strettamente maggiorata dal valore finale:

$$\mathbb{P}(\text{fallimento}) < \frac{m}{n}. \tag{7.50}$$

Proprietà 7.4.1 (Regimi di Efficienza)**.** *L'efficienza dell'algoritmo dipende fortemente dal rapporto tra m e n:*

- ***Regime Sparso ($m \leq \frac{n}{2}$):*** *La probabilità di fallimento al generico passo è $\mathbb{P}(\textit{fallimento}) < \frac{1}{2}$. Il numero atteso di estrazioni prima di ottenere un successo è inferiore a 2, rendendo l'algoritmo estremamente rapido. Più m è piccolo rispetto a n ($m \ll n$, come nell'over-sampling), minore è la frequenza di collisione.*

- ***Regime Denso*** *($m \to n$):* *Quando m si avvicina a n, la probabilità di estrarre un elemento non ancora campionato collassa verso zero. Si manifesta il fenomeno del* ***Coupon Collector's Problem*** *(problema del collezionista di figurine), che fa impennare il numero atteso complessivo di estrazioni a:*

$$\Theta(n \ln m). \tag{7.51}$$

Impatto delle Strutture Dati

Come evidenziato a lezione:

- **Gestione dell'insieme D:** Se D è implementato come **tabella hash**, il controllo di appartenenza $p \notin D$ e l'inserimento richiedono tempo atteso $\mathcal{O}(1)$. Se invece D fosse implementato mediante un array non ordinato, la ricerca lineare richiederebbe tempo $\mathcal{O}(|D|) = \mathcal{O}(m)$ per ciascuna estrazione.
- **Ordinamento finale:** La fase Sort(D) richiede tempo $\mathcal{O}(m \log m)$ in CPU per restituire gli indici in ordine crescente.

7.4.3 Gestione di Elementi a Lunghezza Variabile (Stringhe)

Cosa accade se gli elementi di S sono stringhe o record a lunghezza variabile privi di un passo di memoria uniforme?

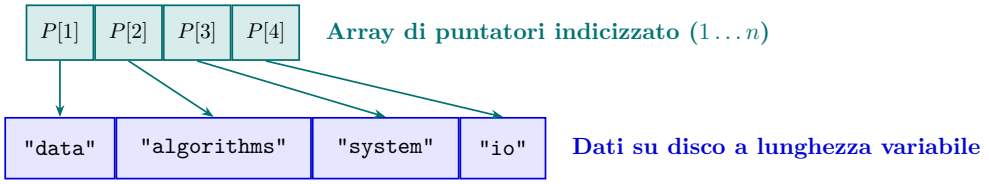


Figura 7.4: Mappatura di record a lunghezza variabile tramite array contiguo di puntatori indicizzato.

In un file sequenziale di stringhe a lunghezza arbitraria, una generica posizione scalare $p \in [1, n]$ generata da Rand$(1, n)$ non ha un corrispettivo offset in byte calcolabile immediatamente in $\mathcal{O}(1)$.

Per risolvere questo problema, è necessario costruire un **array di puntatori contigui** (*array of pointers*) $P[1 \dots n]$, dove l'i-esimo puntatore indirizza l'esatto offset di inizio dell'i-esima stringa. La generazione pseudo-casuale viene quindi eseguita direttamente sull'indice dell'array di puntatori in tempo $\mathcal{O}(1)$, consentendo l'accesso istantaneo al record associato.

7.4.4 Perché l'Algoritmo 1 Non è Adatto al Modello di Streaming

La lezione si conclude con una fondamentale osservazione architetturale che fa da ponte diretto con la tematica degli stream:

Proprietà 7.4.2 (Osservazione Critica del Docente: *"Our algorithm is not Streaming!"*)**.** *L'Algoritmo 7 presenta limiti strutturali insanabili che ne impediscono l'impiego nel calcolo su flussi:*

1. ***Accesso Casuale Arbitrario (Random Access):*** *Richiede la facoltà di interrogare in qualsiasi momento qualsiasi indice casuale* $p \in [1, n]$ *dell'intero dataset.*

2. ***Violazione del Vincolo Single-Pass:*** *In uno stream continuo, i dati transitano sequenzialmente; non è consentito tornare indietro o saltare arbitrariamente tra posizioni remote.*

3. ***Dipendenza dalla Conoscenza di*** n***:*** *La primitiva* $\text{Rand}(1, n)$ *presuppone la conoscenza esatta e preventiva della cardinalità totale* n *all'inizio della computazione.*

Questa constatazione pone le basi teoriche per gli **Algoritmi di Random Sampling su Data Stream** (analizzati nel Capitolo 8), nei quali la cardinalità n può essere ignota e la decisione di accettare o scartare ciascun elemento deve essere presa *on-the-fly* al suo passaggio.

Capitolo 8

Algoritmi di Random Sampling su Data Stream

Lezione 8

Algoritmi di Random Sampling su Data Stream: Modello di Streaming, Campionamento Uniforme, Algoritmo S, Priority Sampling e Reservoir Sampling

Data: 6 Ottobre 2026

Nelle lezioni precedenti abbiamo analizzato approfonditamente l'elaborazione dei dati nell'*External Memory Model*, concentrandoci sulla gestione di dataset di cardinalità massiva memorizzati su supporti di massa secondari mediante algoritmi di ordinamento esterno e partizionamento a blocchi. In tali scenari, sebbene il costo di accesso fosse dominato dai trasferimenti di blocchi I/O, era comunque possibile effettuare scansioni multiple (*multi-pass*) del dataset memorizzato su disco.

In questo capitolo affrontiamo un cambio di paradigma radicale: il **Modello di Calcolo su Flussi di Dati** (*Data Streaming Model*). In tale contesto, i dati si presentano sotto forma di sequenze massive o potenzialmente infinite che transitano a ritmi elevati, con vincoli stringenti di memoria interna e tempo di risposta. Tra i problemi fondamentali dell'analisi di stream, il **Campionamento Casuale Uniforme** (*Random Sampling*) riveste un ruolo cardine per la costruzione di sinossi statistiche, il monitoraggio di reti, il debug di flussi ad alto volume e la stima online di aggregati.

Esaminiamo in dettaglio le due classi fondamentali di algoritmi di campionamento senza reinserimento: il caso in cui la lunghezza dello stream n sia nota a priori (analizzando la selezione di un singolo elemento e l'**Algoritmo S** di Knuth, con derivazione combinatoria completa) e il caso in cui la cardinalità n sia incognita a priori (**Priority Sampling** con Min-Heap e **Reservoir**

Sampling di Waterman-Knuth). Dimostriamo formalmente per induzione matematica la correttezza del Reservoir Sampling, illustriamo tracce passo-passo complete e approfondiamo le relative ottimizzazioni ingegneristiche (incluso l'**Algoritmo Z** di Vitter).

8.1 Fondamenti del Modello di Streaming e del Random Sampling

8.1.1 Il Modello di Calcolo su Flussi di Dati (Streaming Model)

Nel paradigma convenzionale di elaborazione dati (sia in RAM sia su memoria secondaria), un dataset è interamente disponibile per scansioni ripetute. Nel modello di calcolo a flussi (*Streaming Model*), al contrario, l'algoritmo non può controllare né l'ordine temporale né la frequenza di arrivo dei dati.

Lo scenario streaming è caratterizzato formalmente dai seguenti quattro pilastri architetturali:

1. **Flusso di Dati S:** una sequenza ordinata nel tempo, potenzialmente infinita o di dimensione massiva n ($n \to \infty$ o $n \gg M$), costituita da elementi discreti:
$$S = \langle i_1, i_2, \ldots, i_j, \ldots, i_n \rangle. \tag{8.1}$$

2. **Vincolo di Memoria di Lavoro Limitata ($M \ll n$):** la quantità di memoria rapida di lavoro (*working memory*) disponibile per l'algoritmo soddisfa strettamente la condizione $M \ll n$. Tipicamente, la memoria è confinata a:
$$M = \mathcal{O}(m) \quad \text{oppure} \quad M = \mathcal{O}(\text{polylog}(n)) \text{ parole di memoria}, \tag{8.2}$$
dove m denota la dimensione del campione statistico desiderato. Risulta pertanto strutturalmente impossibile memorizzare l'intero flusso o anche una frazione significativa di esso.

3. **Accesso Sequenziale Single-Pass:** gli elementi transitano uno alla volta in ordine cronologico. Una volta che un elemento i_j è transitato, se l'algoritmo decide di non memorizzarlo esplicitamente nella limitata memoria di lavoro, esso è **perso per sempre** e non potrà mai più essere consultato o recuperato.

4. **Tempo di Elaborazione per Elemento Rigorosamente Limitato:** per evitare colli di bottiglia o saturazione dei buffer di ingresso a fronte

di flussi ad alta velocità (ad esempio pacchetti di rete o feed finanziari), il tempo necessario per elaborare ciascun elemento in arrivo i_j deve essere strettamente costante:

$$T(i_j) = \mathcal{O}(1) \quad \text{oppure al massimo} \quad T(i_j) = \mathcal{O}(\log m). \tag{8.3}$$

8.1.2 Definizione Formale del Problema di Campionamento Uniforme

Dato un flusso continuo S, l'obiettivo consiste nel selezionare e mantenere dinamicamente un sottoinsieme di m elementi che costituisca un **campionamento casuale semplice senza reinserimento** (*Simple Random Sampling without Replacement*, SRSWOR).

Formalmente, al generico passo temporale n (o al termine del flusso se n è finito), devono essere rigorosamente soddisfatti due requisiti di uniformità probabilistica:

Definizione 8.1.1 (Uniformità Marginale)**.** Ogni singolo elemento $i_j \in S$ (per $1 \leq j \leq n$) deve possedere la medesima probabilità marginale di appartenere al campione finale:

$$\mathbb{P}(i_j \in \text{Campione}) = \frac{m}{n}. \tag{8.4}$$

Definizione 8.1.2 (Uniformità Congiunta)**.** Tutti i possibili sottoinsiemi $S^* \subseteq S$ aventi cardinalità esattamente pari a m devono possedere la medesima probabilità congiunta di essere estratti:

$$\mathbb{P}(\text{Campione} = S^*) = \frac{1}{\binom{n}{m}}, \qquad \forall S^* \subseteq S \text{ tale che } |S^*| = m. \tag{8.5}$$

A seconda del grado di informazione disponibile a priori sulla cardinalità complessiva n dello stream, gli algoritmi di campionamento si bipartiscono in due categorie fondamentali:

- **Caso A (n noto a priori):** la lunghezza complessiva n del flusso è preventivamente conosciuta prima di iniziare il processo di campionamento (ad esempio la scansione sequenziale di un file di log di n record registrati su nastro o disco non indicizzato).
- **Caso B (n incognito a priori):** la cardinalità n non è nota all'inizio e il flusso può arrestarsi arbitrariamente in qualsiasi momento o proseguire indefinitamente. L'algoritmo deve garantire che, in *qualsiasi istante* $t \geq m$ il flusso venga interrotto, la memoria interna contenga sempre un campione casuale uniforme valido tra i primi t elementi transitati.

8.2 Campionamento con Lunghezza dello Stream Nota (n Noto)

8.2.1 Selezione di un Singolo Elemento ($m = 1$)

Si consideri il caso elementare in cui si desideri campionare esattamente un singolo elemento ($m = 1$) da uno stream di lunghezza nota n, garantendo che ogni elemento abbia probabilità uniforme $\frac{1}{n}$ di essere scelto, decidendo in modalità puramente online se accettare o scartare l'elemento corrente i_j.

Formulazione dell'Algoritmo

L'algoritmo esamina sequenzialmente gli elementi per $j = 1, 2, \ldots, n$:

1. Ad ogni passo j, si estrae una variabile casuale continua pseudo-uniforme $p \sim \text{Uniform}(0, 1)$, ovvero $p \in [0, 1)$.

2. Si valuta la condizione di arresto e selezione:

$$\text{Se } p \leq \frac{1}{n - j + 1}, \quad \text{allora seleziona } i_j \text{ e termina l'esecuzione.} \tag{8.6}$$

3. Se la condizione non è soddisfatta ($p > \frac{1}{n-j+1}$), l'elemento i_j viene scartato definitivamente e si procede al passo successivo $j + 1$.

Algorithm 8: Campionamento Online di un Singolo Elemento ($m = 1$, n noto)

Dati: Stream $S = \langle i_1, \ldots, i_n \rangle$ di lunghezza nota n
Risultato: Un singolo elemento $x \in S$ campionato uniformemente con $\mathbb{P}(x = i_j) = \frac{1}{n}$

```
for j ← 1 to n do
    p ← Uniform(0, 1)
    if p ≤ 1/(n−j+1) then
        return i_j
```

Dimostrazione Rigorosa per Induzione

Teorema 8.2.1. *L'Algoritmo 8 garantisce che ogni elemento $i_j \in S$ ha esattamente probabilità $\frac{1}{n}$ di essere selezionato:*

$$\mathbb{P}(\textit{selezionare } i_j) = \frac{1}{n}, \qquad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}. \tag{8.7}$$

Dimostrazione. Procediamo per induzione sull'indice j dello stream.

Base dell'induzione ($j = 1$):
Al primo passo, per l'elemento i_1, la soglia di selezione è:

$$\frac{1}{n-1+1} = \frac{1}{n}. \tag{8.8}$$

Poiché $p \sim \text{Uniform}(0,1)$, la probabilità che $p \leq \frac{1}{n}$ corrisponde direttamente alla misura dell'intervallo:

$$\mathbb{P}(\text{pick } i_1) = \frac{1}{n}. \tag{8.9}$$

La base induttiva è verificata.

Ipotesi induttiva:
Assumiamo che la proprietà sia valida per tutti gli indici precedenti $k \in \{1, 2, \ldots, j-1\}$, ossia che per ciascuno di essi la probabilità di essere stato selezionato sia stata:

$$\mathbb{P}(\text{pick } i_k) = \frac{1}{n}. \tag{8.10}$$

Poiché l'algoritmo termina immediatamente non appena seleziona un elemento, gli eventi $\{\text{pick } i_k\}$ sono mutuamente disgiunti. Pertanto, la probabilità cumulativa che almeno uno dei primi $j-1$ elementi sia stato selezionato è la somma diretta delle singole probabilità:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{j-1} \{\text{pick } i_k\}\right) = \sum_{k=1}^{j-1} \mathbb{P}(\text{pick } i_k) = \sum_{k=1}^{j-1} \frac{1}{n} = \frac{j-1}{n}. \tag{8.11}$$

La probabilità complementare che *nessun* elemento tra i primi $j-1$ sia stato selezionato risulta:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{nessun elemento selezionato in } \{i_1, \ldots, i_{j-1}\}) &= 1 - \frac{j-1}{n} \\ &= \frac{n-j+1}{n}. \end{aligned} \tag{8.12}$$

Passo induttivo:
Affinché l'elemento i_j venga selezionato dall'algoritmo al passo j, devono verificarsi congiuntamente due eventi:

1. Nessun elemento precedente tra $i_1, \ldots, i_{j-1}$ deve essere stato selezionato.
2. Al passo corrente j, la variabile casuale estratta p deve soddisfare la disuguaglianza $p \leq \frac{1}{n-j+1}$.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{pick } i_j) &= \mathbb{P}\left(p \le \frac{1}{n-j+1} \,\middle|\, \text{nessun elemento selezionato prima}\right) \\ &\quad \cdot \mathbb{P}(\text{nessun elemento selezionato prima}) \\ &= \frac{1}{n-j+1} \cdot \left(\frac{n-j+1}{n}\right) = \frac{1}{n}. \end{aligned} \tag{8.13}$$

I due fattori $(n-j+1)$ si elidono perfettamente, restituendo la costante $\frac{1}{n}$. L'asserto è dimostrato per ogni $j \in \{1, \dots, n\}$. □

Interpretazione Geometrica

Il meccanismo probabilistico alla base dell'Algoritmo 8 ammette un'elegante interpretazione geometrica visualizzata nella Figura 8.1.

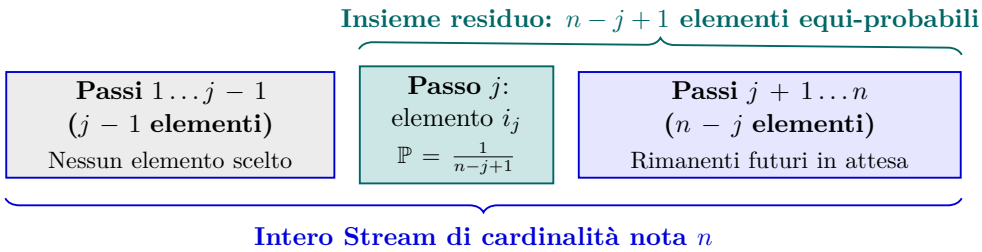


Figura 8.1: Partizione dello spazio dello stream al passo generico j per il campionamento a singolo elemento ($m = 1$).

Se nei primi $j-1$ passi non è stato selezionato alcun elemento, l'elemento target deve necessariamente risiedere nei rimanenti $n-j+1$ elementi. Poiché per uniformità tutti i restanti hanno pari diritto di essere scelti, la probabilità condizionata di eleggere immediatamente i_j è l'inverso del numero di elementi residui: $\frac{1}{n-j+1}$.

8.2.2 Selezione di m Elementi: Algorithm S (Fan, Muller, Rezucha / Knuth)

Quando la taglia richiesta per il campione è $m > 1$ e la cardinalità complessiva n è nota a priori, l'approccio viene generalizzato mediante l'**Algorithm S** (formalizzato da Fan, Muller e Rezucha [7] e reso celebre da Knuth [1]), mantenendo un contatore dinamico degli elementi già selezionati.

Definizione delle Variabili di Stato

L'algoritmo mantiene costantemente aggiornate le seguenti grandezze durante la scansione sequenziale:

- n: numero totale di elementi dello stream;
- m: dimensione del campione target desiderato;
- $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$: indice temporale dell'elemento corrente esaminato i_j;
- s: numero di elementi già selezionati ed entrati nel campione nei primi $j-1$ passi ($0 \leq s \leq m$);
- $m - s$: numero di elementi che *devono ancora* essere selezionati per completare il campione;
- $n - j + 1$: numero complessivo di elementi dello stream ancora da esaminare (incluso i_j).

Regola di Selezione e Casi Limite

Ad ogni iterazione $j \in \{1, \ldots, n\}$:

1. Si estrae $p \sim \text{Uniform}(0, 1)$.
2. Si confronta p con la soglia dinamica $\frac{m-s}{n-j+1}$:

$$p \leq \frac{m-s}{n-j+1}. \tag{8.14}$$

3. Se la disuguaglianza è soddisfatta: si inserisce i_j nel campione e si incrementa il contatore:

$$s \leftarrow s + 1. \tag{8.15}$$

   Altrimenti, i_j viene scartato definitivamente e s rimane inalterato.

L'algoritmo gestisce automaticamente i seguenti due casi di frontiera:

- **Campionamento Completato ($s = m$):** il numeratore della soglia diventa $m - s = 0$. La probabilità di selezione crolla a zero ($\frac{0}{n-j+1} = 0$), impedendo l'inserimento di ulteriori elementi e consentendo la terminazione anticipata.

- **Selezione Forzata di Tutti i Rimanenti ($m - s = n - j + 1$):** il numero di elementi mancanti coincide con il numero di elementi residui. La soglia diventa $\frac{m-s}{n-j+1} = 1$, forzando deterministicamente l'inclusione di tutti gli elementi restanti poiché $p < 1$ con probabilità 1.

Algorithm 9: Algorithm S (Selection Sampling di Fan, Muller, Rezucha / Knuth)

Dati: Stream $S = \langle i_1, \ldots, i_n \rangle$ di lunghezza nota n, taglia campione $m \leq n$
Risultato: Insieme C contenente m elementi campionati uniformemente

```
C ← ∅
s ← 0                          // Contatore elementi già campionati
for j ← 1 to n do
    if s = m then
        break                  // Campione già completato: terminazione anticipata
    p ← Uniform(0, 1)
    if p ≤ (m−s)/(n−j+1) then
        C ← C ∪ {i_j}
        s ← s + 1
return C
```

Derivazione Combinatoria della Soglia

La derivazione analitica della soglia $\frac{m-s}{n-j+1}$ discende dai primi principi del calcolo combinatorio e della distribuzione ipergeometrica.

Teorema 8.2.2. *Dati s elementi già selezionati nei primi $j-1$ passi, la probabilità condizionata che l'elemento corrente i_j appartenga a un campione uniforme di cardinalità m estratto dai residui $n - j + 1$ elementi è data esattamente da:*

$$\mathbb{P}(i_j \in \textit{Campione} \mid s \textit{ già campionati}) = \frac{m - s}{n - j + 1}. \tag{8.16}$$

Dimostrazione. La probabilità condizionata cercata corrisponde al rapporto tra casi favorevoli e casi possibili:

$$\mathbb{P}(\text{pick } i_j \mid s) = \frac{\text{Casi favorevoli (completare il campione con } i_j)}{\text{Casi possibili (estrarre } m - s \text{ elementi dai residui)}}. \tag{8.17}$$

Se vincoliamo l'inclusione di i_j, abbiamo stabilito 1 elemento; restano pertanto da selezionare $m - s - 1$ elementi dai successivi $n - j$ elementi disponibili nello stream. Il numero di modi possibili per compiere tale scelta è espresso dal coefficiente binomiale:

$$\binom{n-j}{m-s-1}. \tag{8.18}$$

D'altro canto, il numero totale di configurazioni non vincolate per scegliere $m - s$ elementi tra tutti gli $n - j + 1$ elementi ancora da esaminare è dato da:

$$\binom{n-j+1}{m-s}. \tag{8.19}$$

Rapportando i due coefficienti binomiali e sviluppando i fattoriali:

$$\begin{aligned}\frac{\binom{n-j}{m-s-1}}{\binom{n-j+1}{m-s}} &= \frac{\dfrac{(n-j)!}{(m-s-1)!\,((n-j)-(m-s-1))!}}{\dfrac{(n-j+1)!}{(m-s)!\,((n-j+1)-(m-s))!}} \\ &= \frac{\dfrac{(n-j)!}{(m-s-1)!\,(n-j-m+s+1)!}}{\dfrac{(n-j+1)!}{(m-s)!\,(n-j-m+s+1)!}}.\end{aligned} \tag{8.20}$$

I termini fattoriali $(n-j-m+s+1)!$ a denominatore di entrambe le frazioni sono identici e si semplificano reciprocamente. Riorganizzando i termini:

$$= \frac{(n-j)!}{(n-j+1)!} \cdot \frac{(m-s)!}{(m-s-1)!}. \tag{8.21}$$

Applicando la proprietà fondamentale del fattoriale ($k! = k \cdot (k-1)!$):

$$(n-j+1)! = (n-j+1) \cdot (n-j)!, \tag{8.22}$$

$$(m-s)! = (m-s) \cdot (m-s-1)!. \tag{8.23}$$

Sostituendo nelle rispettive frazioni:

$$= \frac{1}{n-j+1} \cdot (m-s) = \frac{m-s}{n-j+1}. \tag{8.24}$$

La soglia dell'Algoritmo S preserva dunque con assoluta esattezza algebrica la distribuzione ipergeometrica uniforme globale. □

8.2.3 Esecuzione Guidata ed Esempio Pratico dell'Algoritmo S

Per apprezzare il funzionamento deterministico delle decisioni stocastiche, ripercorriamo l'esecuzione guidata descritta negli appunti di lezione.

Esempio 8.2.1 (Traccia di Esecuzione di Algorithm S)**.** Si consideri la seguente istanza di campionamento:

- Stream in ingresso: $S = \langle a, b, c, d, e, f, g, h \rangle \implies n = 8$.
- Dimensione del campione target desiderato: $m = 2$.
- Sequenza di numeri pseudo-casuali estratti $p \in [0, 1)$ associati a ciascun passo:

$$p = \langle 0.5,\ 0.5,\ 0.1,\ 0.5,\ 0.5,\ 0.2,\ 0.9,\ 0.3 \rangle. \tag{8.25}$$

L'evoluzione completa dello stato dell'algoritmo passo dopo passo è dettagliata nella Tabella 8.1.

Tabella 8.1: Traccia dell'esecuzione passo-passo dell'Algorithm S ($n = 8$, $m = 2$).

j	i_j	s	$m - s$	$n - j + 1$	Soglia $\frac{m-s}{n-j+1}$	p	Condizione $p \leq$ Soglia	Esito	Nuovo s
1	a	0	2	8	$\frac{2}{8} = 0.250$	0.5	$0.5 \leq 0.250$ (Falso)	Scartato (×)	0
2	b	0	2	7	$\frac{2}{7} \approx 0.286$	0.5	$0.5 \leq 0.286$ (Falso)	Scartato (×)	0
3	c	0	2	6	$\frac{2}{6} \approx 0.333$	0.1	$0.1 \leq 0.333$ (Vero)	**Selezionato (✓)**	1
4	d	1	1	5	$\frac{1}{5} = 0.200$	0.5	$0.5 \leq 0.200$ (Falso)	Scartato (×)	1
5	e	1	1	4	$\frac{1}{4} = 0.250$	0.5	$0.5 \leq 0.250$ (Falso)	Scartato (×)	1
6	f	1	1	3	$\frac{1}{3} \approx 0.333$	0.2	$0.2 \leq 0.333$ (Vero)	**Selezionato (✓)**	2
7	g	2	0	2	$\frac{0}{2} = 0.000$	0.9	$0.9 \leq 0.000$ (Falso)	Scartato / STOP	2
8	h	2	0	1	$\frac{0}{1} = 0.000$	0.3	$0.3 \leq 0.000$ (Falso)	Scartato / STOP	2

Risultato: Al passo $j = 6$, il contatore ha raggiunto la quota $s = m = 2$, completando il campione con l'insieme $C = \{c, f\}$. Ai passi successivi 7 e 8, la soglia diventa nulla, provocando lo scarto sistematico e immediato dei restanti elementi.

8.3 Campionamento con Lunghezza dello Stream Incognita (n Incognito)

Nelle applicazioni streaming reali su flussi di rete, logging continuo e feed sensoriali, la dimensione totale n non è nota all'inizio e il flusso può terminare arbitrariamente in qualunque istante. In questo scenario, gli algoritmi devono mantenere un campione valido in ogni singolo momento.

8.3.1 Priority Sampling con Min-Heap (Random Keys Sampling)

Un primo approccio per campionare senza conoscere n si fonda sulla tecnica delle **chiavi casuali** (*Random Keys Sampling* o *Priority Sampling*).

Principio Funzionale

A ciascun elemento in arrivo i_j dello stream viene associata una chiave continua pseudo-casuale π_j estratta in modo indipendente e identicamente distribuito (*i.i.d.*):

$$\pi_j \sim \text{Uniform}(0, 1). \tag{8.26}$$

L'obiettivo consiste nel mantenere dinamicamente gli m elementi associati alle m chiavi più grandi (o equivalentemente più piccole) osservate finora. Poiché le variabili casuali π_j sono continue e i.i.d., ogni sottoinsieme di cardinalità m tra i primi j elementi ha esattamente la medesima probabilità di detenere le m chiavi dominanti.

Gestione mediante Min-Heap Bounded

Per implementare l'algoritmo mantenendo l'ingombro di memoria confinato a $\mathcal{O}(m)$, si impiega una coda con priorità strutturata come un **Min-Heap** H di capacità fissa m, che memorizza coppie ordinate $\langle \pi_j, i_j \rangle$ ordinate rispetto alla chiave π_j:

- **Primi m elementi ($j \leq m$):** ciascuna coppia $\langle \pi_j, i_j \rangle$ viene inserita direttamente nell'heap H. La costruzione iniziale richiede tempo $\mathcal{O}(m)$.
- **Elementi successivi ($j > m$):** per ogni nuovo elemento i_j con chiave π_j:
  1. Si esamina la radice del Min-Heap, che custodisce la minima priorità tra le m attualmente nel campione:
  $$\pi_{\min} = \text{min_key}(H). \tag{8.27}$$
  2. **Se $\pi_j \leq \pi_{\min}$:** la nuova chiave non fa parte delle m migliori. L'elemento i_j viene scartato immediatamente con tempo $\mathcal{O}(1)$.
  3. **Se $\pi_j > \pi_{\min}$:** l'elemento che detiene $\pi_{\min}$ viene rimosso dal campione. Si esegue un'operazione combinata di sostituzione della radice (`Replace-Min`) con la nuova coppia $\langle \pi_j, i_j \rangle$ e successivo ripristino dell'invariante di heap (`Heapify-Down`), con costo $\mathcal{O}(\log m)$.

L'architettura del Priority Sampling con Min-Heap è illustrata nella Figura 8.2.

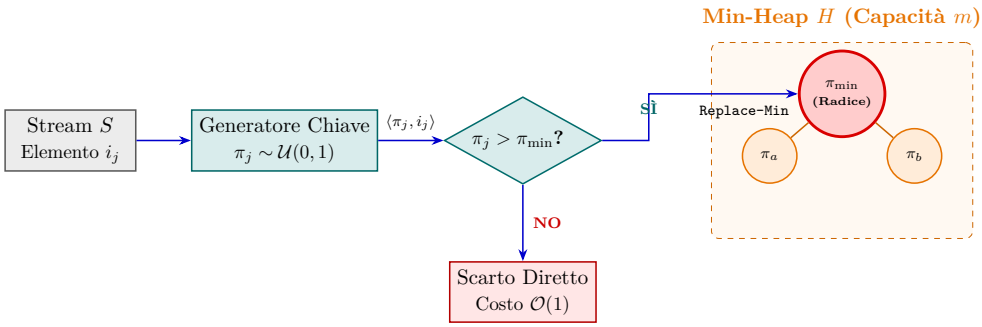


Figura 8.2: Schema funzionale del Priority Sampling su stream mediante Min-Heap di capienza fissa m.

Proprietà 8.3.1 (Analisi di Complessità di Priority Sampling)**.** *L'occupazione di memoria è limitata a $\mathcal{O}(m)$ parole. Nel caso peggiore, l'elaborazione di un elemento richiede tempo $\mathcal{O}(\log m)$. Tuttavia, poiché la probabilità che il j-esimo elemento entri nel campione è pari a $\frac{m}{j}$, il numero atteso di operazioni di inserimento nell'heap su un flusso di n elementi è pari a:*

$$\sum_{j=m+1}^{n} \frac{m}{j} = m \sum_{j=m+1}^{n} \frac{1}{j} = \mathcal{O}(m \log(n/m)). \tag{8.28}$$

Il costo computazionale medio ammortizzato per elemento è dunque:

$$T_{medio} = \mathcal{O}\left(1 + \frac{m \log m \log(n/m)}{n}\right) = \mathcal{O}(1) \quad \textit{per } n \gg m. \tag{8.29}$$

Ciononostante, il Priority Sampling richiede una generazione di numero casuale per ciascuno *degli n elementi e una costante moltiplicativa legata alla gestione dell'heap.*

8.3.2 Reservoir Sampling (Algoritmo R di Waterman / Knuth)

Per ottenere un tempo di elaborazione strettamente $\mathcal{O}(1)$ nel caso peggiore senza l'onere computazionale dell'heap, l'algoritmo di riferimento universale è il **Reservoir Sampling** (originariamente introdotto da Alan G. Waterman e formalizzato come **Algoritmo R** da Knuth [1]).

Meccanismo Operativo

L'algoritmo impiega un semplice array di memoria di lavoro $R[1 \dots m]$, denominato **serbatoio** (*reservoir*). L'esecuzione si articola in due fasi essenziali:

1. **Fase 1 (Inizializzazione Deterministica):** i primi m elementi dello stream vengono inseriti incondizionatamente e direttamente nei rispettivi slot del reservoir:

$$R[j] \leftarrow i_j, \qquad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}. \tag{8.30}$$

   Durante questa fase non viene spesa alcuna chiamata al generatore di numeri casuali.

2. **Fase 2 (Sostituzione Online Competitiva):** per ogni elemento successivo i_j con indice temporale $j = m+1, m+2, \dots$:

   (a) Si estrae un numero intero pseudo-casuale uniforme discreto k nell'intervallo compreso tra 1 e j:

$$k \sim \text{rand}(1, j). \tag{8.31}$$

   (b) Si valuta la condizione di ammissione:

   - Se $k \leq m$: l'elemento corrente i_j entra a far parte del serbatoio, **rimpiazzando** lo slot k:

$$R[k] \leftarrow i_j. \tag{8.32}$$

     L'elemento precedentemente occupante $R[k]$ viene rimosso definitivamente e scartato.
   - Se $k > m$: l'elemento corrente i_j viene scartato immediatamente senza modificare il reservoir.

Algorithm 10: Reservoir Sampling (Algoritmo R di Waterman / Knuth)

Dati: Stream continuo $S = \langle i_1, i_2, \dots \rangle$, dimensione serbatoio m
Risultato: Array $R[1 \dots m]$ contenente il campione casuale uniforme in ogni istante

```
for j ← 1 to m do
    R[j] ← i_j        // Riempi il serbatoio iniziale senza RNG
j ← m + 1
while Stream non terminato ed esiste un nuovo elemento i_j do
    k ← RandomInteger(1, j)
    if k ≤ m then
        R[k] ← i_j    // Sostituisci lo slot k con probabilità m/j
    j ← j + 1
return R
```

L'architettura e il meccanismo di rimpiazzo dinamico sono schematizzati nella Figura 8.3.

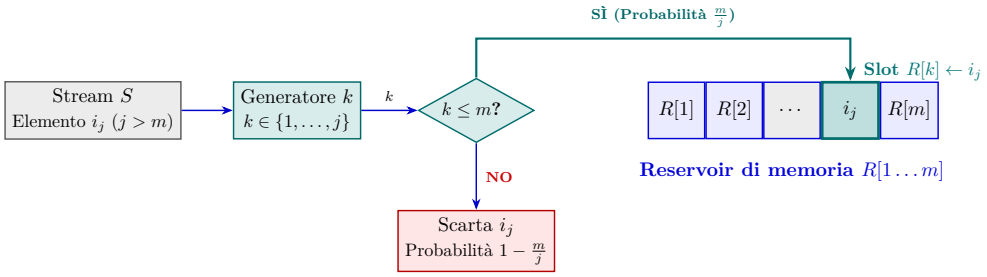


Figura 8.3: Flusso operativo di inserimento e sostituzione del Reservoir Sampling (Algoritmo R).

8.3.3 Esecuzione Guidata ed Esempio Pratico di Reservoir Sampling

Illustriamo la dinamica del Reservoir Sampling ripercorrendo l'esempio didattico su uno stream di cardinalità finita.

Esempio 8.3.1 (Traccia di Esecuzione di Reservoir Sampling)**.** Si consideri il flusso sequenziale:

$$S = \langle a, b, c, d, e, f, g, h, i \rangle, \qquad \text{con taglia serbatoio } m = 3. \tag{8.33}$$

- **Inizializzazione ($j = 1, 2, 3$):** i primi $m = 3$ elementi vengono memorizzati in R:
$$R = [a,\ b,\ c]. \tag{8.34}$$
- **Passi successivi ($j = 4, 5, 6, 7$):** l'evoluzione con i valori casuali di k estratti è riassunta nella Tabella 8.2.

Tabella 8.2: Traccia dell'esecuzione del Reservoir Sampling ($m = 3$).

Passo j	Elemento i_j	Intero Casuale k	$k \leq m$	Azione Eseguita	Stato Reservoir $R[1 \dots 3]$
$1 \dots 3$	a, b, c	—	—	Inizializzazione deterministica	$[a, b, c]$
4	d	$k = 2 \in \{1 \dots 4\}$	Vero ($2 \leq 3$)	Sostituzione nello slot $R[2] \leftarrow d$	$[a, d, c]$
5	e	$k = 5 \in \{1 \dots 5\}$	Falso ($5 > 3$)	Scarto immediato di e	$[a, d, c]$
6	f	$k = 1 \in \{1 \dots 6\}$	Vero ($1 \leq 3$)	Sostituzione nello slot $R[1] \leftarrow f$	$[f, d, c]$
7	g	$k = 4 \in \{1 \dots 7\}$	Falso ($4 > 3$)	Scarto immediato di g	$[f, d, c]$

8.4 Dimostrazione Formale per Induzione del Reservoir Sampling

La correttezza matematica del Reservoir Sampling garantisce che, in qualunque istante si interrompa il flusso, ogni elemento transitato ha pari probabilità di risiedere nel campione. Presentiamo la dimostrazione analitica completa.

Teorema 8.4.1 (Correttezza del Reservoir Sampling)**.** *Per ogni flusso S, al generico passo temporale $n \geq m$, per ciascun elemento i_j transitato fino a quel momento ($1 \leq j \leq n$), la probabilità che esso appartenga al serbatoio R è esattamente:*
$$\mathbb{P}(i_j \in R) = \frac{m}{n}. \tag{8.35}$$

Dimostrazione. Procediamo per induzione matematica sulla lunghezza n del flusso osservato finora, considerando fissata la taglia del serbatoio m.

Base dell'induzione ($n = m$):
Al termine dei primi m passi, tutti gli elementi $i_1, \dots, i_m$ sono stati inseriti deterministicamente nel serbatoio R:
$$R = [i_1, i_2, \dots, i_m]. \tag{8.36}$$
Pertanto, per ogni $j \in \{1, \dots, m\}$:
$$\mathbb{P}(i_j \in R) = 1 = \frac{m}{m}. \tag{8.37}$$
La base induttiva è verificata.

Ipotesi induttiva:
Assumiamo che la proprietà sia verificata al passo $n-1$, ovvero che per ogni elemento i_j con $1 \leq j \leq n-1$:

$$\mathbb{P}(i_j \in R \text{ al termine del passo } n-1) = \frac{m}{n-1}. \tag{8.38}$$

Passo induttivo (transizione dal passo $n-1$ al passo n):
All'arrivo dell'elemento n-esimo i_n, l'algoritmo estrae un indice casuale uniforme discreto:

$$k \sim \text{rand}(1, n). \tag{8.39}$$

Distinguiamo due casi mutuamente esaustivi:

- **Caso 1: Ultimo elemento transitato ($j = n$):**
  L'elemento i_n viene ammesso nel serbatoio R se e solo se l'indice estratto soddisfa $k \leq m$. Poiché k è scelto uniformemente tra i valori interi $\{1, 2, \ldots, n\}$:

  $$\mathbb{P}(i_n \in R) = \mathbb{P}(k \leq m) = \frac{m}{n}. \tag{8.40}$$

  L'asserzione è verificata per $j = n$.

- **Caso 2: Qualsiasi elemento precedente ($j < n$):**
  Consideriamo un generico elemento i_j con $1 \leq j \leq n-1$. Affinché i_j si trovi ancora all'interno del serbatoio al termine del passo n, devono realizzarsi due condizioni congiunte:

  1. i_j doveva appartenere al serbatoio R al termine del passo precedente $n-1$;
  2. i_j deve **sopravvivere** al passo n, ossia non deve essere sovrascritto dal nuovo arrivato i_n.

  Formalmente, applicando la regola del prodotto di probabilità condizionata:

  $$\begin{aligned}\mathbb{P}(i_j \in R \text{ al passo } n) = \mathbb{P}(i_j \in R \text{ al passo } n-1) \\ \cdot \mathbb{P}(i_j \text{ non sostituito} \mid i_j \in R \text{ al passo } n-1).\end{aligned} \tag{8.41}$$

  Per l'ipotesi induttiva (8.38), il primo fattore è pari a $\frac{m}{n-1}$.

  Valutiamo l'evento di sopravvivenza E_{surv}, ovvero che i_j non sia sovrascritto al passo n. Un elemento presente in R sopravvive in due scenari:

– *Scenario A:* Il nuovo elemento i_n non entra nel serbatoio (ovvero $k > m$). Questo evento accade con probabilità:

$$\mathbb{P}(k > m) = 1 - \frac{m}{n}. \tag{8.42}$$

In tale eventualità, nessuno slot viene alterato e i_j si preserva con certezza.

– *Scenario B:* Il nuovo elemento i_n entra nel serbatoio ($k \leq m$, evento con probabilità $\frac{m}{n}$), **MA** il numero di slot estratto per la sostituzione è diverso da quello attualmente occupato da i_j. Poiché lo slot k viene scelto con distribuzione uniforme tra gli m slot disponibili $\{1, \ldots, m\}$, la probabilità di colpire uno degli altri $m - 1$ slot è:

$$\frac{m-1}{m}. \tag{8.43}$$

Sommando le probabilità dei due scenari mutuamente disgiunti, otteniamo la probabilità totale di sopravvivenza:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E_{\text{surv}}) &= \left(1 - \frac{m}{n}\right) + \left(\frac{m}{n} \cdot \frac{m-1}{m}\right) \\ &= \frac{n-m}{n} + \frac{m-1}{n} \\ &= \frac{n-m+m-1}{n} \\ &= \frac{n-1}{n}.\end{aligned} \tag{8.44}$$

Sostituendo l'espressione di sopravvivenza (8.44) e l'ipotesi induttiva:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(i_j \in R \text{ al passo } n) &= \left(\frac{m}{n-1}\right) \cdot \left(\frac{n-1}{n}\right) \\ &= \frac{m}{n}.\end{aligned} \tag{8.45}$$

Il termine $(n-1)$ si elide algebricamente, dimostrando l'asserto per ogni elemento pregresso $j < n$.

Avendo validato la proprietà sia per $j = n$ sia per tutti i $j < n$, il passo induttivo è completato:

$$\mathbb{P}(i_j \in R) = \frac{m}{n}, \qquad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}. \tag{8.46}$$

Il teorema di correttezza del Reservoir Sampling è formalmente dimostrato. □

8.5 Sintesi Comparativa

A integrazione dell'analisi teorica, la Tabella 8.3 sintetizza le caratteristiche prestazionali, la memoria di lavoro e i costi computazionali dei tre paradigmi di campionamento esaminati.

Tabella 8.3: Confronto sintetico tra le metodologie di campionamento su flussi di dati.

Algoritmo	**Conoscenza di n**	**Memoria**	**Costo / Elemento**	**Chiamate RNG**	**Struttura Dati**
Algorithm S (Knuth)	Nota a priori	$\mathcal{O}(1)$	$\mathcal{O}(1)$	n (1 per elemento)	Array statico del campione
Priority Sampling	Non nota	$\mathcal{O}(m)$	$\mathcal{O}(\log m)$	n (1 per elemento)	Min-Heap di capienza fissa m
Reservoir Sampling (Alg. R)	Non nota	$\mathcal{O}(m)$	$\mathcal{O}(1)$	$n - m$ (0 nei primi m)	Array serbatoio di taglia m

Nota di Ingegneria degli Algoritmi (Approfondimento Facoltativo: Limite Pratico dell'RNG): Nelle applicazioni reali ad altissimo throughput ($n \gg 10^9$), l'Algoritmo R classico presenta un costo pratico non trascurabile: sebbene richieda tempo $\mathcal{O}(1)$ per elemento, esso interroga il generatore di numeri pseudo-casuali (RNG) per ciascuno degli $n - m$ elementi successivi. Poiché la probabilità di ammissione $\frac{m}{j}$ decresce verso zero, la stragrande maggioranza delle chiamate genera un valore $k > m$, traducendosi in un'inutile perdita di cicli CPU per elementi immediatamente scartati. Per eliminare questo overhead, l'**Algoritmo Z di Vitter** [8] modella il numero di elementi da scartare prima del successivo inserimento come una variabile casuale (*skip distance*). Campionando direttamente tale distanza, l'algoritmo salta interi blocchi di dati senza interrogare l'RNG per ogni elemento ignorato, riducendo le chiamate casuali totali da $\mathcal{O}(n)$ ad $\mathcal{O}(m(1 + \log(n/m)))$.

Capitolo 9

Strutture Dati Randomizzate: Il Problema del Dizionario e Skip List

Lezione 9

Strutture Dati Randomizzate: Problema del Dizionario, Decomposizione a Blocchi e Skip List con Backward Analysis

Data: 12 Ottobre 2026

Nelle lezioni precedenti abbiamo esaminato in profondità sia i modelli a memoria gerarchica esterna (*External Memory Model*) sia i flussi di dati ad alta velocità (*Data Streams*), progettando algoritmi in grado di minimizzare i trasferimenti I/O e di campionare elementi in spazio ristretto. In tutti questi ambiti, l'efficienza algoritmica è strettamente subordinata alla capacità di gestire collezioni dinamiche di dati attraverso strutture associative capaci di supportare operazioni di ricerca, inserimento e cancellazione in tempo sublineare o logaritmico.

In questo capitolo affrontiamo un principio architetturale di fondamentale rilevanza nell'ingegneria degli algoritmi: la **randomizzazione applicata alle strutture dati**. Invece di affidarsi a complessi meccanismi deterministici di bilanciamento (come le rigide rotazioni degli alberi AVL o il ricoloramento degli alberi Red-Black), introduciamo scelte pseudocasuali internamente agli algoritmi. Dimostriamo come l'impiego del caso consenta di affrancare le prestazioni asintotiche dalla distribuzione dei dati in ingresso, preservando le garanzie logaritmiche $\mathcal{O}(\log n)$ in valore atteso e con alta probabilità (*with high probability*), e garantendo un'implementazione snella, priva di overhead strutturale e ideale per ambienti concorrenti multi-core.

Esaminiamo in dettaglio la transizione dalla ricerca binaria deterministica su liste alla **Skip List** ideata da William Pugh, formalizzandone l'altezza e conducendo l'analisi probabilistica del costo di ricerca tramite **Backward Analysis**. Nella lezione successiva (Capitolo 10), estenderemo il principio della randomizzazione agli alberi binari di ricerca analizzando il **Treap** e le sue applicazioni geometriche.

9.1 Introduzione e Motivazione: Il Problema del Dizionario

9.1.1 Formalizzazione del Problema del Dizionario (Dictionary Problem)

In informatica teorica e nella progettazione di sistemi ad alte prestazioni, il **problema del dizionario** modella la gestione dinamica di un insieme finito di elementi S prelevati da un universo totalmente ordinato $\mathcal{U}$, ciascuno indicizzato da una chiave univoca $k \in \mathcal{U}$.

Definizione 9.1.1 (Problema del Dizionario Dinamico)**.** Sia $\mathcal{U}$ un universo totalmente ordinato dotato di una relazione d'ordine totale $\leq$, e sia $S \subseteq \mathcal{U}$ un insieme dinamico di cardinalità $|S| = n$. Una struttura dati per il dizionario mantiene S sotto l'esecuzione di una sequenza arbitraria delle seguenti operazioni fondamentali:

1. Search(k): determina se esiste un elemento in S con chiave k. Se presente, restituisce il puntatore/riferimento all'oggetto corrispondente; altrimenti restituisce un valore sentinella nullo (NIL).

2. Insert(x): aggiunge un nuovo elemento x con chiave $k = \text{Key}(x)$ all'interno dell'insieme, aggiornando $S \leftarrow S \cup \{x\}$.

3. Delete(x): rimuove l'elemento x da S, aggiornando $S \leftarrow S \setminus \{x\}$.

Oltre a queste operazioni cardine, nei sistemi reali (come DBMS e motori di indicizzazione) è indispensabile supportare in modo efficiente le **query basate sull'ordine** (*order-related queries*):

4. Predecessor(k): restituisce l'elemento in S avente la massima chiave strettamente minore di k, ovvero:

$$\text{pred}(k) = \text{argmax}_{x \in S}\{\text{Key}(x) \mid \text{Key}(x) < k\}. \tag{9.1}$$

5. SUCCESSOR(k): restituisce l'elemento in S avente la minima chiave strettamente maggiore di k, ovvero:

$$\text{succ}(k) = \text{argmin}_{x \in S}\{\text{Key}(x) \mid \text{Key}(x) > k\}. \tag{9.2}$$

9.1.2 Confronto tra Strutture Dati Tradizionali Deterministiche

La progettazione classica offre differenti compromessi spazio-temporali per risolvere il problema del dizionario. La Tabella 9.1 sintetizza le complessità computazionali asintotiche delle principali strutture dati deterministiche.

Struttura Dati	**Search**	**Insert**	**Delete**	**Pred/Succ**	**Note Implementative**
Array Ordinato	$\mathcal{O}(\log n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(\log n)$	Ricerca binaria ottima su dati statici; inserimenti e cancellazioni richiedono shift di memoria contigua.
Lista Concatenata	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(1)^*$	$\mathcal{O}(1)^*$	$\mathcal{O}(n)$	Aggiornamenti locali $\mathcal{O}(1)$ solo con puntatore noto; ricerca strettamente sequenziale.
BST Bilanciati (AVL, Red-Black)	$\mathcal{O}(\log n)$	$\mathcal{O}(\log n)$	$\mathcal{O}(\log n)$	$\mathcal{O}(\log n)$	Ottimi nel caso peggiore, ma overhead elevato: metadati per nodo, rotazioni e lock pesanti.

Tabella 9.1: Confronto asintotico tra strutture dati deterministiche tradizionali nel caso peggiore (*costo locale dato il puntatore).

9.1.3 Perché Introdurre la Randomizzazione?

L'approccio deterministico classico presenta due colli di bottiglia architetturali critici nei moderni sistemi di elaborazione ad elevate prestazioni:

1. **Costo di Ristrutturazione e Complessità Implementativa:** Il mantenimento del bilanciamento perfetto o quasi-perfetto negli alberi

di ricerca richiede controlli topologici complessi, memorizzazione di metadati per nodo (fattori di bilanciamento negli AVL, bit di colore nei Red-Black) e catene di rotazioni ad albero (singole e doppie) durante le mutazioni.

2. **Collo di Bottiglia nei Sistemi Concorrenti Multi-Thread:** Negli alberi bilanciati deterministici, un singolo inserimento o una cancellazione può innescare una cascata di rotazioni che si propaga dalla foglia fino alla radice dell'albero. Nei moderni ambienti multi-core ad alto parallelismo, ciò richiede l'acquisizione di blocchi esclusivi (*exclusive locks*) su ampie porzioni dell'albero o addirittura sulla radice globale, distruggendo la scalabilità concorrente e creando contesa massiva sui lock.

L'introduzione della **randomizzazione** rivoluziona questo scenario delegando la topologia della struttura dati a scelte casuali generate internamente (simulazioni di lanci di moneta bilanciata o generazione di priorità casuali indipendenti):

- **Indipendenza dalla Distribuzione dei Dati:** Le prestazioni non dipendono in alcun modo dall'ordine di arrivo o dalla distribuzione delle chiavi fornite dall'utente (evitando casi degeneri pilotati da input avversari o chiavi già ordinate), bensì unicamente dalle decisioni casuali del generatore pseudocasuale interno.
- **Garanzie Logaritmiche con Alta Probabilità:** Le complessità operative $\mathcal{O}(\log n)$ non sono soddisfatte solo in valore atteso $\mathbb{E}[T]$, ma sono garantite **con alta probabilità** (*with high probability*, w.h.p.), ossia con probabilità almeno pari a $1 - \mathcal{O}(n^{-c})$ per qualsiasi costante fissata $c \geq 1$.
- **Modularità, Semplicità e Concorrenza Lock-Free:** Le strutture randomizzate sono intrinsecamente basate su puntatori locali (lineari o a cascata), rendendo banale l'implementazione di algoritmi concorrenti privi di blocchi globali (*lock-free* basati su primitive atomiche *Compare-And-Swap*, CAS).

Applicazioni Industriali ad Alte Prestazioni. Nei moderni sistemi di storage distribuiti e motori database, le strutture randomizzate ricoprono un ruolo centrale:

- **Skip List:** Utilizzate come struttura primaria in memoria (*MemTable*) nei motori di memorizzazione LSM-Tree ad altissimo throughput di

scrittura, tra cui **LevelDB** (Google) e **RocksDB** (Meta). Sono inoltre impiegate in **Redis** per implementare i *Sorted Sets* (`ZSET`), garantendo tempi logaritmici su inserimento, ranking e range scan concorrenti [9].

- **Treap:** Impiegati nei database geometrici, nei protocolli di routing dinamico su reti ad anello e nei motori di indicizzazione spaziale per la loro duplice natura di albero binario e heap bidimensionale [10].

9.2 Dalla Ricerca Binaria su Lista alla Skip List

Negli anni '90, William Pugh affrontò la sfida teorico-pratica di emulare l'efficienza della ricerca binaria (tipica degli array contigui) direttamente sopra una lista concatenata, preservando al contempo la flessibilità dinamica dei puntatori [9].

9.2.1 La Lista Concatenata Base (Livello 0)

Consideriamo una lista semplicemente concatenata ordinata, delimitata convenzionalmente da due nodi sentinella con chiavi simboliche $-\infty$ e $+\infty$. Sia $S = \{3, 6, 7, 10, 15, 16\}$ l'insieme delle chiavi memorizzate:



Figura 9.1: Lista semplicemente concatenata base ordinata con sentinelle $-\infty$ e $+\infty$.

In questa struttura, ogni operazione di ricerca $\textsc{Search}(k)$ richiede tempo $\mathcal{O}(n)$, poiché i puntatori consentono di avanzare esclusivamente di un singolo nodo alla volta verso destra. Non è possibile accedere direttamente all'elemento mediano in tempo costante, precludendo l'applicazione della ricerca binaria.

9.2.2 Il Modello Deterministico a Due Livelli

Per accelerare la navigazione, introduciamo una seconda lista sovrapposta denominata **corsia di sorpasso** (*express lane* o Livello L_1), che campiona rigidamente nodi a intervalli regolari dalla lista base (Livello L_0):

La ricerca di una chiave k (ad esempio $k = 15$) si articola in due fasi ordinate:

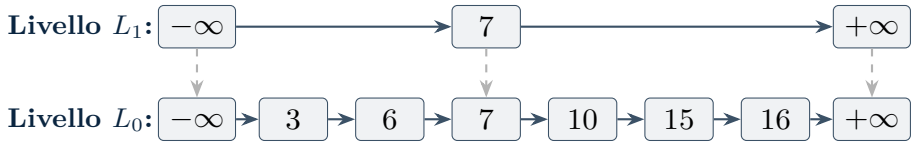


Figura 9.2: Modello deterministico a due livelli: la corsia espressa L_1 scavalca sottoinsiemi di nodi.

1. Si naviga orizzontalmente sul livello L_1 a partire da $-\infty$ fino a identificare il massimo elemento minore o uguale a k (nell'esempio, il nodo 7, poiché il successivo $+\infty$ è strettamente maggiore di 15).

2. Si scende verticalmente sul livello base L_0 in corrispondenza del nodo 7 e si prosegue la scansione sequenziale locale ($7 \to 10 \to 15$).

Il Problema Fondamentale dell'Approccio Deterministico. Sebbene questo schema riduca sensibilmente i confronti durante la ricerca, esso collassa in presenza di operazioni di mutazione (INSERT e DELETE). L'inserimento ripetuto di nuove chiavi tra due nodi promossi distrugge la simmetria geometrica dei blocchi. Per preservare le distanze costanti, l'algoritmo dovrebbe effettuare una **riorganizzazione globale** (*reorganization*) spostando i puntatori espressi e ricalcolando gli intervalli, operazione che richiede tempo $\mathcal{O}(n)$ e vanifica ogni beneficio computazionale.

9.2.3 Decomposizione a Blocchi (Square Root Decomposition)

Formalizziamo ora analiticamente il costo di questo schema deterministico a due livelli e ricaviamo la dimensione ottimale dei blocchi per minimizzare il tempo di ricerca.

Supponiamo di partizionare gli n elementi della lista in blocchi contigui:

- Sia n il numero totale di elementi memorizzati;
- Sia k il numero di blocchi (corrispondente al numero di puntatori espressi al livello superiore L_1);
- Ciascun blocco al livello inferiore L_0 conterrà pertanto esattamente $\frac{n}{k}$ elementi.

Il costo di ricerca nel caso peggiore $T(k)$ è dato dalla somma dei passi orizzontali percorsi al livello superiore per individuare il blocco corretto, più i

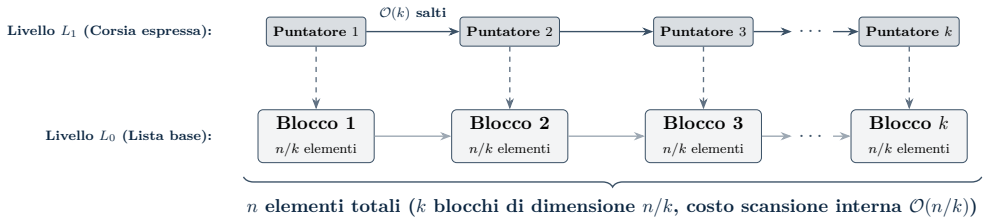


Figura 9.3: Schema della decomposizione a blocchi deterministica con k salti e blocchi di dimensione n/k.

passi percorsi all'interno del singolo blocco al livello inferiore:

$$T(k) = \mathcal{O}(k) + \mathcal{O}\left(\frac{n}{k}\right) = \mathcal{O}\left(k + \frac{n}{k}\right). \tag{9.3}$$

Teorema 9.2.1 (Dimensione Ottimale del Blocco)**.** *La funzione di costo $f(k) = k + \frac{n}{k}$ definita per $k > 0$ ammette un unico punto di minimo globale in:*

$$k^* = \sqrt{n}. \tag{9.4}$$

Per tale valore, la complessità di ricerca nel caso peggiore risulta:

$$T(\sqrt{n}) = \mathcal{O}(\sqrt{n}). \tag{9.5}$$

Dimostrazione. Consideriamo la funzione continua $f(k) = k + \frac{n}{k}$ per $k \in (0, +\infty)$. Calcoliamo la derivata prima rispetto a k:

$$\frac{df}{dk} = 1 - \frac{n}{k^2}. \tag{9.6}$$

Ponendo la derivata prima uguale a zero per determinare i punti stazionari:

$$1 - \frac{n}{k^2} = 0 \iff 1 = \frac{n}{k^2} \iff k^2 = n \iff k = \sqrt{n}. \tag{9.7}$$

Valutiamo la derivata seconda per verificarne la convessità:

$$\frac{d^2 f}{dk^2} = \frac{2n}{k^3} > 0, \quad \forall k > 0. \tag{9.8}$$

Poiché la derivata seconda è strettamente positiva per ogni $k > 0$, la funzione $f(k)$ è strettamente convessa e ammette un minimo globale assoluto in $k^* = \sqrt{n}$. Sostituendo tale valore nell'espressione del costo complessivo otteniamo:

$$f(\sqrt{n}) = \sqrt{n} + \frac{n}{\sqrt{n}} = 2\sqrt{n} = \mathcal{O}(\sqrt{n}). \tag{9.9}$$

□

Estensione Ricorsiva e Limiti Deterministici. Applicando ricorsivamente lo schema di decomposizione a 3 livelli, il costo scenderebbe a $\mathcal{O}(n^{1/3})$; con $\log_2 n$ livelli si raggiungerebbe teoricamente il limite logaritmico $\mathcal{O}(\log n)$. Tuttavia, la rigidità deterministica renderebbe ogni inserimento e cancellazione proibitivamente costoso per via dell'effetto domino di ristrutturazione.

> **L'intuizione chiave della Skip List:** eliminare la rigidità deterministica assegnando l'altezza di ciascun nodo in modo puramente probabilistico e indipendente tramite lanci di moneta!

9.3 Skip List: Struttura e Analisi Probabilistica Formale

9.3.1 Definizione Formale della Skip List

La Skip List è una struttura dati probabilistica costituita da una gerarchia di liste concatenate ordinate sovrapposte $\{L_0, L_1, \ldots, L_h\}$ governata dalle seguenti proprietà strutturali:

Definizione 9.3.1 (Skip List)**.** Sia S un insieme di n chiavi distinte. Una Skip List per S soddisfa:

1. Il livello base L_0 contiene tutti gli n elementi di S ordinati in modo crescente, preceduti dalla sentinella $-\infty$ e seguiti dalla sentinella $+\infty$.
2. Per ogni livello $i \geq 0$, la lista L_{i+1} è un sottoinsieme proprio della lista L_i, ovvero:
$$L_h \subset L_{h-1} \subset \cdots \subset L_1 \subset L_0. \tag{9.10}$$
3. **Crescita Geometrica Indipendente:** L'appartenenza di ciascun elemento al livello successivo L_{i+1} è determinata indipendentemente mediante il lancio di una moneta bilanciata con probabilità di successo $p = \frac{1}{2}$. Se l'esito è **Testa** (Head), il nodo viene promosso al livello $i + 1$; se l'esito è **Croce** (Tail), la sua crescita verticale si arresta definitivamente.

9.3.2 Algoritmi Fondamentali

1. Ricerca (Search(k))

L'algoritmo di ricerca (riportato in Algoritmo 11) inizia dal livello più alto h in corrispondenza del puntatore di testa ($-\infty$). Ad ogni passo, se la chiave

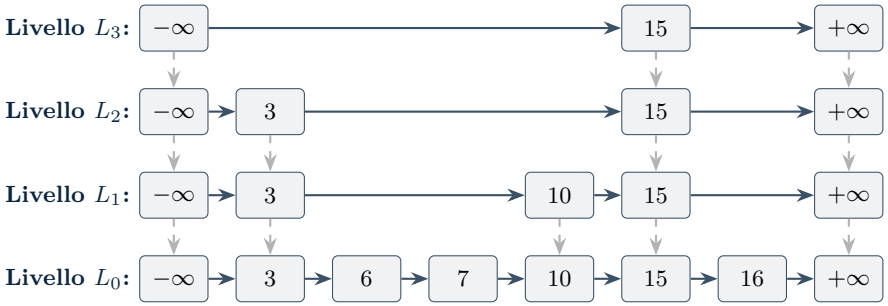


Figura 9.4: Rappresentazione di una Skip List multilivello a 4 piani (L_0 fino a L_3).

successiva al livello corrente è minore o uguale a k, l'algoritmo avanza orizzontalmente verso destra. Non appena la chiave successiva supera strettamente k, l'algoritmo scende al livello sottostante. Il procedimento termina quando si scende al di sotto del livello base L_0.

Algorithm 11: Ricerca in una Skip List (SEARCH(k))

Dati: Skip List SL con altezza massima corrente h, chiave cercata $k \in \mathcal{U}$

Risultato: Riferimento al nodo contenente k, oppure NIL se assente

```
curr ← testa della Skip List al livello h
for i ← h to 0 do
    while curr.next[i] ≠ NIL and curr.next[i].key ≤ k do
        curr ← curr.next[i]
if curr.key == k then
    return curr
return NIL
```

2. Inserimento (Insert(x))

Per inserire un nuovo elemento x con chiave k:

1. Si esegue una ricerca preliminare per localizzare la posizione, memorizzando i predecessori nell'array update$[0 \dots h]$.

2. Si genera l'altezza l simulando lanci di moneta indipendenti:

$$l \leftarrow 0; \quad \textbf{while } \text{random}() < 0.5 \textbf{ do } l \leftarrow l + 1.$$

3. Se $l > h$, si incrementa l'altezza massima dell'intera Skip List aggiornando l'array update.

4. Si alloca il nuovo nodo di altezza l e, per ogni livello $i \in [0, l]$, si ricollegano i puntatori orizzontali:

$$\text{nodo.next}[i] \leftarrow \text{update}[i].\text{next}[i], \qquad \text{update}[i].\text{next}[i] \leftarrow \text{nodo}. \tag{9.11}$$

3. Cancellazione (Delete(x))

L'operazione individua i predecessori del nodo da eliminare su tutti i livelli in cui esso è presente (tramite l'array update). Successivamente, scavalca il nodo aggiornando i riferimenti $\text{update}[i].\text{next}[i] \leftarrow x.\text{next}[i]$ e dealloca la memoria associata.

9.3.3 Formulazione dei Costi Operativi

I costi computazionali delle operazioni fondamentali sono governati dal numero di puntatori attraversati durante la navigazione:

$$\text{Cost}(\textsc{Search}) = \#\text{puntatori verticali} + \#\text{puntatori orizzontali}, \tag{9.12}$$
$$\text{Cost}(\textsc{Insert}) = \text{Cost}(\textsc{Search}) + \text{altezza(chiave)}, \tag{9.13}$$
$$\text{Cost}(\textsc{Delete}) = \text{Cost}(\textsc{Search}) + \#\text{modifiche puntatori}. \tag{9.14}$$

Poiché il numero di puntatori verticali è pari all'altezza totale della Skip List e l'altezza della singola chiave è dominata dall'altezza massima, il costo complessivo è asintoticamente determinato dall'altezza globale della struttura e dal numero medio di passi orizzontali per livello.

9.3.4 Dimostrazione: Altezza Massima della Skip List

Vogliamo dimostrare che l'altezza massima H di una Skip List contenente n elementi rimane confinata entro $\mathcal{O}(\log n)$ *with high probability.*

Teorema 9.3.1 (Altezza Massima Logaritmica)**.** *Sia S un insieme di n elementi inseriti in una Skip List con parametro di promozione $p = \frac{1}{2}$, e sia $H = \max_{k \in S}\{\text{level}(k)\}$ l'altezza massima raggiunta dalla struttura. Per qualsiasi costante $c > 1$:*

$$\mathbb{P}(H \geq c \log_2 n) \leq \frac{1}{n^{c-1}} = n^{-(c-1)}. \tag{9.15}$$

Pertanto, l'altezza della Skip List è $\mathcal{O}(\log n)$ con alta probabilità (w.h.p.).

Dimostrazione. La dimostrazione procede in tre passaggi analitici rigorosi:

Passo 1: Probabilità di altezza per un singolo elemento. Sia level(k) l'altezza assegnata all'elemento con chiave k. Un elemento raggiunge un livello maggiore o uguale a l se e solo se ottiene almeno l successi consecutivi ("Testa") nel processo di lancio della moneta:

$$\mathbb{P}(\text{level}(k) \geq l) = \left(\frac{1}{2}\right)^l. \tag{9.16}$$

Passo 2: Altezza globale dell'intera struttura e Union Bound. L'altezza globale della Skip List supera o eguaglia l se e solo se esiste almeno una chiave $k \in S$ il cui livello è $\geq l$:

$$\mathbb{P}(H \geq l) = \mathbb{P}\left(\exists k \in S : \text{level}(k) \geq l\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \in S} \{\text{level}(k) \geq l\}\right). \tag{9.17}$$

Applicando la **disuguaglianza di Boole** (*Union Bound*), la probabilità dell'unione è maggiorata dalla somma delle probabilità individuali:

$$\mathbb{P}(H \geq l) \leq \sum_{k \in S} \mathbb{P}(\text{level}(k) \geq l) = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^l = n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^l = \frac{n}{2^l}. \tag{9.18}$$

Passo 3: Scelta di un'altezza logaritmica. Fissiamo la soglia d'altezza $l = c \log_2 n$, con costante reale arbitraria $c > 1$. Sostituendo tale valore nella disuguaglianza precedente otteniamo:

$$\mathbb{P}(H \geq c \log_2 n) \leq \frac{n}{2^{c \log_2 n}} = \frac{n}{(2^{\log_2 n})^c} = \frac{n}{n^c} = \frac{1}{n^{c-1}} = n^{-(c-1)}. \tag{9.19}$$

□

Esempio 9.3.1 (Interpretazione Asintotica dell'Union Bound)**.** Scegliendo una costante moderata come $c = 3$, la probabilità che l'altezza massima superi $3 \log_2 n$ è inferiore a $\frac{1}{n^2}$. Per un dizionario contenente un milione di chiavi ($n = 10^6$), tale probabilità di sforamento è minore di 10^{-12}, rendendo l'evento di un albero sbilanciato praticamente impossibile nella prassi ingegneristica.

9.3.5 Analisi del Costo di Ricerca: Analisi all'Indietro (Backward Analysis)

Per stimare il numero atteso di puntatori orizzontali attraversati durante la ricerca, analizzare il percorso dall'alto verso il basso risulta complicato, poiché i passi orizzontali dipendono dalla configurazione dei nodi sottostanti.

Applichiamo la tecnica fondamentale della **Backward Analysis** (Analisi all'Indietro): tracciamo il cammino di ricerca a ritroso, partendo dal nodo di destinazione al livello base L_0 e risalendo verso la testa della Skip List al livello massimo.

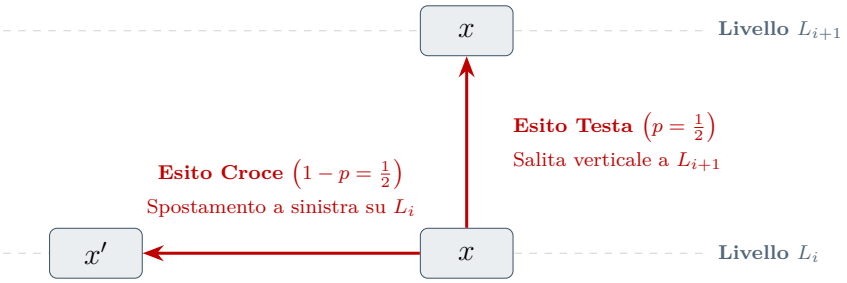


Figura 9.5: Transizioni elementari nell'analisi all'indietro: salita verticale (Testa) vs spostamento a sinistra (Croce).

Ad ogni passo del percorso all'indietro a partire da un nodo x al livello i:

1. Se la chiave x è stata promossa al livello superiore L_{i+1} (evento che si verifica con probabilità $p = \frac{1}{2}$, corrispondente all'esito **Testa**), il percorso di ricerca a ritroso deve necessariamente risalire verticalmente al livello $i + 1$.

2. Se la chiave x non è stata promossa a L_{i+1} (evento che si verifica con probabilità $1 - p = \frac{1}{2}$, corrispondente all'esito **Croce**), il percorso di ricerca a ritroso deve necessariamente provenire dal nodo immediatamente precedente a sinistra sullo stesso livello i.

Teorema 9.3.2 (Valore Atteso dei Passi Orizzontali per Livello)**.** *Il numero atteso di spostamenti orizzontali verso sinistra compiuti ad ogni livello prima di risalire verticalmente al livello superiore è esattamente pari a* 2*:*

$$\mathbb{E}[\#\textit{passi orizzontali per livello}] = 2. \tag{9.20}$$

Dimostrazione. Il numero di spostamenti orizzontali a sinistra prima di salire di livello è una variabile aleatoria discreta X che conta il numero di insuccessi (*Croce*) prima di ottenere il primo successo (*Testa*). Poiché ogni lancio è indipendente con probabilità di successo $p = \frac{1}{2}$, la variabile aleatoria segue una distribuzione geometrica con probabilità:

$$\mathbb{P}(X = h) = \left(\frac{1}{2}\right)^h \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{h+1}, \quad \text{per } h \geq 0. \tag{9.21}$$

Negli appunti universitari il valore atteso è formalizzato attraverso la serie dei prodotti:

$$\mathbb{E}[\#\text{tails}] = \sum_{h=0}^{\infty} h \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^h = 2. \tag{9.22}$$

Ricostruiamo la derivazione matematica analitica completa. Consideriamo la serie geometrica fondamentale per $|x| < 1$:

$$\sum_{h=0}^{\infty} x^h = \frac{1}{1-x}. \tag{9.23}$$

Derivando termine a termine ambo i membri rispetto a x:

$$\frac{d}{dx}\left(\sum_{h=0}^{\infty} x^h\right) = \sum_{h=1}^{\infty} h x^{h-1} = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{1}{(1-x)^2}. \tag{9.24}$$

Moltiplicando l'intera uguaglianza per x:

$$\sum_{h=0}^{\infty} h x^h = \frac{x}{(1-x)^2}. \tag{9.25}$$

Valutando l'equazione (9.25) nel punto $x = \frac{1}{2}$:

$$\sum_{h=0}^{\infty} h \left(\frac{1}{2}\right)^h = \frac{\frac{1}{2}}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\frac{1}{2}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = 2. \tag{9.26}$$

□

Teorema 9.3.3 (Costo Totale Atteso della Ricerca)**.** *Dato che il numero totale di livelli attraversati è limitato dall'altezza massima* $\mathcal{O}(\log n)$ *e il numero atteso di passi orizzontali per livello è al più* 2*, il costo atteso complessivo della ricerca soddisfa:*

$$\mathbb{E}[\textit{Costo Ricerca}] \leq 2 \cdot \mathcal{O}(\log n) + \mathcal{O}(\log n) = \mathcal{O}(\log n). \tag{9.27}$$

9.3.6 Nota Applicativa Avanzata: Vector Database e Grafi HNSW

La filosofia gerarchica a corsie multiple della Skip List ha trovato una straordinaria estensione moderna nei **Vector Database** impiegati per il retrieval semantico di vettori di embedding nei modelli di intelligenza artificiale.

L'algoritmo **HNSW** (*Hierarchical Navigable Small World*) modella la ricerca del vicino più prossimo (*Approximate Nearest Neighbor Search*, ANNS) strutturando i vettori su livelli gerarchici di grafi di prossimità [11]:

- Al livello base L_0 risiede il grafo denso completo di tutti i vettori multidimensionali;
- Nei livelli superiori $(L_1, L_2, \dots)$ vengono mantenuti grafi progressivamente più radi dotati di collegamenti a lungo raggio (*long-range edges*), esattamente analoghi ai puntatori espressi della Skip List.

La navigazione parte dal livello più alto con passi ampi e scende progressivamente nei livelli inferiori per affinare localmente la ricerca, risolvendo il problema dei minimi locali e consentendo ricerche sublineari $\mathcal{O}(\log n)$ su miliardi di vettori in spazi ad altissima dimensionalità.

9.4 Conclusioni e Prospettive: Verso gli Alberi di Ricerca Randomizzati

In questa trattazione abbiamo esplorato come la randomizzazione consenta di superare la rigidità e i vincoli delle strutture dati deterministiche tradizionali:

- Partendo dall'inefficienza intrinseca dell'accesso sequenziale su liste collegate, abbiamo progressivamente introdotto gerarchie a puntatori espressi (dalla decomposizione deterministica in blocchi di dimensione $\sqrt{n}$ fino a torri a densità geometricamente decrescente con probabilità $p = 1/2$);
- La **Skip List** emula probabilisticamente una ricerca binaria mantenendo una complessità spaziale attesa lineare $\mathcal{O}(n)$ e garantendo operazioni di ricerca, inserimento e cancellazione in tempo atteso $\mathcal{O}(\log n)$ e con alta probabilità;
- La tecnica della **Backward Analysis** rovescia la prospettiva analitica seguendo il cammino a ritroso dalla chiave cercata verso la radice sentinella, formalizzando come il numero atteso di passi orizzontali per ciascun livello sia rigorosamente limitato da $1/p = 2$.

Mentre la Skip List organizza i dati mediante una gerarchia di liste collegate multilivello, sorge naturale una questione architetturale: *è possibile applicare la medesima eleganza probabilistica direttamente agli alberi binari di ricerca, evitando le costose rotazioni deterministiche e i vincoli di bilanciamento degli alberi AVL e Red-Black?* A questo interrogativo fondamentale risponde il **Treap** (Randomized Search Tree), la cui teoria, meccanica delle rotazioni, analisi di Seidel-Aragon e connessioni con la geometria computazionale costituiscono l'oggetto monografico del Capitolo 10.

Capitolo 10

Alberi di Ricerca Randomizzati: Treap, Operazioni Dinamiche e Applicazioni Geometriche

Lezione 10

Alberi di Ricerca Randomizzati (Treap): Unicità Topologica, Meccanica delle Rotazioni, Operazioni di Inserimento, Cancellazione, Split e Merge, Analisi Probabilistica di Seidel-Aragon, Alberi Cartesiani e 3-Sided Range Queries

Data: 13 Ottobre 2026

Nelle lezioni precedenti abbiamo esaminato come la randomizzazione consenta di superare le rigidità delle strutture dati deterministiche, analizzando la Skip List come generalizzazione probabilistica della ricerca binaria su liste collegate. In questo capitolo estendiamo il paradigma probabilistico agli **alberi binari di ricerca**, affrontando una delle strutture dati più eleganti e versatili dell'ingegneria degli algoritmi: il **Treap** (*Tree + Heap*), introdotto formalmente da Raimund Seidel e Cecilia Aragon [10].

L'obiettivo fondamentale del Treap consiste nel garantire un bilanciamento logaritmico automatico senza memorizzare bit di colore o fattori di bilanciamento, né eseguire riorganizzazioni a cascata tipiche degli alberi AVL o Red-Black. Attraverso l'assegnazione di priorità casuali continue ai nodi, il Treap emula perfettamente la distribuzione topologica di un albero binario di ricerca costruito inserendo gli elementi secondo una permutazione casuale uniforme.

In questa trattazione formale analizziamo:

- La definizione formale del Treap e la dimostrazione del **Teorema di Unicità della Struttura**;

- La meccanica delle **rotazioni ad albero** (destra e sinistra) e la conservazione degli invarianti;
- Gli algoritmi dinamici completi: SEARCH, INSERT (con bubble-up), DELETE (con trickle-down), SPLIT e MERGE;
- L'analisi probabilistica rigorosa di Seidel e Aragon: dimostrazione che la profondità attesa di ciascun nodo è $\mathcal{O}(\log n)$ e che il **numero atteso di rotazioni per aggiornamento è** $\mathcal{O}(1)$;
- L'isomorfismo geometrico con gli **Alberi Cartesiani** di Vuillemin [12], la costruzione lineare $\mathcal{O}(n)$ tramite stack monotono e la risoluzione ottimale delle **3-Sided Range Queries** con complessità *output-sensitive* $\mathcal{O}(\log n + k_{\text{out}})$.

10.1 Introduzione e Definizione Formale del Treap

10.1.1 Motivazione e Concetto Fondamentale

Negli alberi binari di ricerca classici (BST), l'efficienza delle operazioni elementari di ricerca, inserimento e cancellazione è strettamente vincolata all'altezza h dell'albero:

$$\text{Cost}(\text{OPERATION}) = \mathcal{O}(h). \tag{10.1}$$

Nel caso migliore, un albero perfettamente bilanciato garantisce $h = \lfloor \log_2 n \rfloor$. Tuttavia, sequenze sfortunate di inserimento (ad esempio chiavi inserite in ordine strettamente crescente o decrescente) degradano la topologia dell'albero in una lista monodirezionale, portando l'altezza al caso pessimo degenere $h = \mathcal{O}(n)$.

Le soluzioni deterministiche tradizionali (come gli alberi AVL [1] o gli alberi Red-Black) ripristinano forzatamente il bilanciamento imponendo vincoli strutturali rigidi:

- Richiedono bit ausiliari di memoria per ciascun nodo (bit di colore o altezze relative dei sottoalberi);
- Comportano complesse casistiche di rotazione singola e doppia durante gli aggiornamenti;
- Presentano gravi colli di bottiglia nei contesti concorrenti e multi-thread, poiché i ribilanciamenti possono propagarsi fino alla radice, richiedendo lock esclusivi estesi lungo l'intero cammino.

Il **Treap** risolve questa criticità introducendo una separazione netta tra la dimensione logica dei dati (gestita dalle **chiavi**) e la dimensione strutturale dell'albero (governata dalle **priorità**).

Definizione 10.1.1 (Nodo del Treap)**.** Ogni nodo u di un Treap memorizza una coppia ordinata di attributi:

$$u = \langle k(u), p(u) \rangle, \tag{10.2}$$

dove:

- $k(u) \in \mathcal{U}$ è la **chiave** appartenente a un dominio totalmente ordinato (ordinamento orizzontale);
- $p(u) \in \mathbb{R}$ è la **priorità** appartenente a un dominio numerico continuo totalmente ordinato (ordinamento verticale).

10.1.2 Invarianti Strutturali Fondamentali

Un albero binario T è un Treap valido se e solo se soddisfa congiuntamente due proprietà ortogonali per ogni nodo $u \in T$:

1. **Proprietà di Binary Search Tree (BST) rispetto alle Chiavi:** L'ordinamento orizzontale riflette l'ordine delle chiavi:

$$\forall v \in \text{left}(u) \implies k(v) < k(u), \tag{10.3}$$
$$\forall w \in \text{right}(u) \implies k(w) > k(u). \tag{10.4}$$

   Ne consegue che una visita simmetrica in-order restituisce l'insieme delle chiavi in ordine strettamente crescente.

2. **Proprietà di Max-Heap rispetto alle Priorità:** L'ordinamento verticale gerarchico riflette l'ordine decrescente delle priorità:

$$\forall v \in \{\text{left}(u), \text{right}(u)\}, \quad v \neq \text{NIL} \implies p(u) \geq p(v). \tag{10.5}$$

   Ne consegue che la radice dell'albero possiede sempre la priorità massima assoluta di tutto il Treap.

10.1.3 Teorema di Unicità della Struttura

Un risultato teorico di primaria importanza stabilisce che la forma dell'albero non dipende dalla sequenza temporale con cui le coppie sono state inserite.

Teorema 10.1.1 (Unicità della Topologia del Treap)**.** *Sia $S = \{\langle x_1, p_1\rangle, \ldots, \langle x_n, p_n\rangle\}$ un insieme di n coppie distinte aventi chiavi mutualmente distinte ($x_i \neq x_j$) e priorità mutualmente distinte ($p_i \neq p_j$). Allora esiste **uno ed un solo** Treap T che memorizza l'insieme S.*

Dimostrazione. Procediamo per induzione matematica sulla cardinalità $n = |S|$.

- **Caso base ($n = 0$ o $n = 1$):**
  Se $n = 0$, l'unico albero possibile è l'albero vuoto (NIL). Se $n = 1$, l'unico albero ammissibile è costituito da un singolo nodo isolato contenente l'unica coppia $\langle x_1, p_1\rangle$. In entrambi i casi, la topologia è banale ed univoca.

- **Passo induttivo ($n > 1$):**
  Assumiamo che il teorema sia valido per ogni insieme di cardinalità strettamente inferiore a n. Consideriamo l'insieme S di n elementi.

  Poiché le priorità $\{p_1, \ldots, p_n\}$ sono tutte distinte, esiste un unico indice $r \in \{1, \ldots, n\}$ tale che:
  $$p_r = \max_{1 \leq i \leq n} \{p_i\}. \tag{10.6}$$
  Affinché l'invariante di Max-Heap sia soddisfatto su tutto l'albero, la radice di T deve necessariamente essere il nodo $\langle x_r, p_r\rangle$. Non esiste alcuna altra scelta ammissibile per la radice.

  Fissata la radice $\langle x_r, p_r\rangle$, la proprietà di Binary Search Tree impone in modo deterministico e categorico l'assegnazione di tutti i rimanenti $n - 1$ elementi ai sottoalberi sinistro e destro:
  $$S_L = \{\langle x_i, p_i\rangle \in S \setminus \{\langle x_r, p_r\rangle\} \mid x_i < x_r\}, \tag{10.7}$$
  $$S_R = \{\langle x_i, p_i\rangle \in S \setminus \{\langle x_r, p_r\rangle\} \mid x_i > x_r\}. \tag{10.8}$$
  Poiché le chiavi sono distinte, la partizione $S_L \cup S_R = S \setminus \{\langle x_r, p_r\rangle\}$ con $S_L \cap S_R = \emptyset$ è univoca.

  Inoltre, $|S_L| < n$ e $|S_R| < n$. Per ipotesi induttiva, esiste un unico Treap valido T_L costruito su S_L e un unico Treap valido T_R costruito su S_R. Assegnando T_L come sottoalbero sinistro della radice e T_R come sottoalbero destro, otteniamo l'unico albero binario che soddisfa simultaneamente la proprietà di BST e la proprietà di Heap. L'unicità della struttura è pertanto dimostrata per ogni $n \geq 0$.

□

Corollario 10.1.1 (Isomorfismo con il Random BST)**.** *Se le priorità p_i sono estratte in modo indipendente e identicamente distribuito (i.i.d.) da una variabile aleatoria continua uniforme $\mathcal{U}[0,1]$, l'ordinamento decrescente delle priorità induce una permutazione uniforme casuale $\pi \in \mathcal{S}_n$ sull'insieme delle chiavi. Pertanto, il Treap generato è* ***topologicamente indistinguibile da un albero binario di ricerca costruito inserendo le chiavi nell'ordine della permutazione casuale*** *π.*

10.2 Operazioni Elementari: Rotazioni nel Treap

10.2.1 Meccanica delle Rotazioni Destra e Sinistra

Per mantenere l'invariante di Max-Heap a seguito di inserimenti o cancellazioni senza alterare l'ordinamento BST delle chiavi, il Treap impiega le **rotazioni locali ad albero**. Una rotazione scambia la relazione padre-figlio tra due nodi adiacenti modificandone le altezze relative, ma preservando rigorosamente la sequenza in-order dei sottoalberi.

Consideriamo due nodi adiacenti u e v:

- **Rotazione Destra (Rotate-Right(v)):**
  Si applica quando u è il figlio sinistro di v. Il nodo u sale al posto di v, v diventa il figlio destro di u, e il sottoalbero destro di u (B) viene riassegnato come sottoalbero sinistro di v.
- **Rotazione Sinistra (Rotate-Left(u)):**
  Operazione duale e speculare della rotazione destra. Si applica quando v è il figlio destro di u. Il nodo v sale al posto di u, u diventa il figlio sinistro di v, e il sottoalbero sinistro di v (B) viene riassegnato come sottoalbero destro di u.

10.2.2 Conservazione Rigorosa degli Invarianti

La dimostrazione di correttezza delle rotazioni si fonda sulla verifica dei due invarianti:

Proprietà 10.2.1 (Invarianza dell'Ordinamento BST)**.** *Nella configurazione prima della rotazione destra:*

$$\forall a \in A,\ b \in B,\ c \in C \implies k(a) < k(u) < k(b) < k(v) < k(c). \tag{10.9}$$

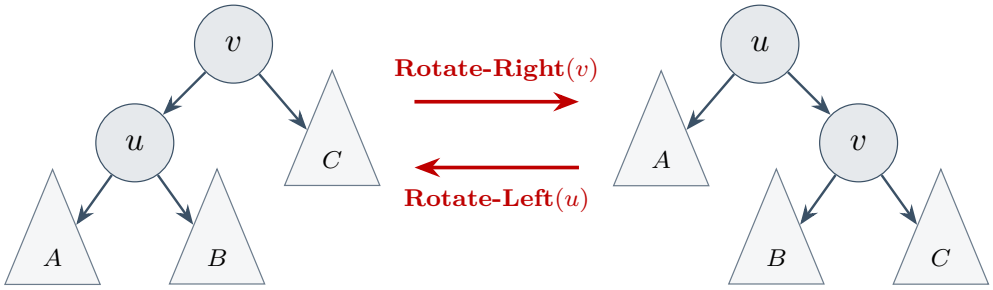


Figura 10.1: Meccanica algebrica delle rotazioni nel Treap. In entrambe le configurazioni, la sequenza ordinata in-order dei sottoalberi e delle chiavi è invariante: $A < u < B < v < C$.

Nella configurazione dopo la rotazione destra:

- A *è il sottoalbero sinistro di* $u \implies \forall a \in A,\ k(a) < k(u)$;
- v *è il figlio destro di* $u \implies k(u) < k(v)$;
- B *è il sottoalbero sinistro di* $v \implies \forall b \in B,\ k(u) < k(b) < k(v)$;
- C *è il sottoalbero destro di* $v \implies \forall c \in C,\ k(v) < k(c)$.

L'invariante di BST è dunque rigorosamente preservato. Poiché ogni rotazione coinvolge solo 3 puntatori locali, il costo computazionale di una rotazione è esattamente $\mathcal{O}(1)$ *nel tempo deterministico.*

10.3 Algoritmi Fondamentali e Operazioni Dinamiche

10.3.1 Ricerca (Search)

La procedura di ricerca ignora completamente le priorità dei nodi e coincide esattamente con la ricerca binaria standard in un BST:

Algorithm 12: Ricerca di una chiave nel Treap (SEARCH(u, k))

Input: Riferimento alla radice u del sottoalbero corrente, chiave cercata $k \in \mathcal{U}$
Output: Riferimento al nodo contenente k, oppure NIL se non presente

```
1 if u = NIL or k = k(u) then
2     return u
3 if k < k(u) then
4     return SEARCH(left(u), k)
5 else
6     return SEARCH(right(u), k)
```

La complessità temporale è proporzionale all'altezza del cammino percorso: $\mathcal{O}(h)$. Come dimostreremo nella Sezione 10.4, l'altezza attesa è $\mathcal{O}(\log n)$.

10.3.2 Inserimento (Insert) con Risalita a Rotazioni (Bubble-Up)

L'inserimento di una nuova chiave k procede in due fasi distinte:

1. **Inserimento BST standard a foglia:** Si genera una priorità casuale indipendente $p \sim \mathcal{U}[0, 1]$. Si individua la posizione della foglia seguendo la classica discesa binaria BST e si alloca il nuovo nodo $z = \langle k, p \rangle$.

2. **Ripristino dell'invariante di Max-Heap (Bubble-Up):** Fintanto che il nodo z non è la radice e la sua priorità supera quella del padre ($p(z) > p(\text{parent}(z))$), si esegue una rotazione locale per far salire z:

   - Se z è figlio sinistro del padre, si applica ROTATE-RIGHT(parent(z));
   - Se z è figlio destro del padre, si applica ROTATE-LEFT(parent(z)).

Algorithm 13: Inserimento di una nuova coppia nel Treap (INSERT(T, k))

Input: Radice T del Treap, chiave k da inserire
Output: Nuova radice del Treap contenente k

```
1 p ← RANDOMUNIFORM(0, 1)
2 z ← CREATENODE(k, p)
3 return INSERTNODE(T, z)
```

Algorithm 14: Inserimento ricorsivo con rotazioni di risalita (InsertNode(u, z))

Input: Nodo radice del sottoalbero corrente u, nuovo nodo da inserire z
Output: Radice aggiornata del sottoalbero

```
1  if u = NIL then
2      return z
3  if k(z) < k(u) then
4      left(u) ← InsertNode(left(u), z)
5      if p(left(u)) > p(u) then
6          u ← Rotate-Right(u)
7  else if k(z) > k(u) then
8      right(u) ← InsertNode(right(u), z)
9      if p(right(u)) > p(u) then
10         u ← Rotate-Left(u)
11 return u
```

Esempio di Traccia: Inserimento con Risalita Bubble-Up

Per comprendere concretamente la dinamica dell'inserimento, consideriamo il Treap didattico contenente l'insieme di chiavi $\{(G, 3), (H, 8), (I, 6), (M, 9), (P, 2), (R, 5), (T, 7)\}$ e supponiamo di voler inserire la nuova coppia:

$$z = \langle K, 7.5 \rangle. \tag{10.10}$$

L'esecuzione si articola in due fasi sequenziali distinte:

1. **Fase 1 (Discesa BST a foglia):**
   - Confronto con la radice M: poiché $K < M$, la discesa prosegue a sinistra verso H.
   - Confronto con H: poiché $K > H$, si scende a destra verso I.
   - Confronto con I: poiché $K > I$ e il puntatore destro di I è NIL, il nodo $z = \langle K, 7.5 \rangle$ viene agganciato come foglia figlia destra di I.

   In questa configurazione provvisoria (Figura 10.2(a)), l'ordinamento orizzontale BST è intatto, ma si manifesta una violazione locale dell'invariante verticale di Max-Heap tra il padre I e il figlio K:

$$p(K) = 7.5 > p(I) = 6. \tag{10.11}$$

2. **Fase 2 (Risalita con rotazione sinistra su I):** Poiché K è figlio destro di I, l'invariante di Max-Heap viene ripristinato invocando Rotate-Left(I):

   - Il nodo K viene promosso al posto di I, diventando il nuovo figlio destro di H.
   - Il nodo I retrocede diventando figlio sinistro di K.
   - L'eventuale sottoalbero sinistro di K (in questo caso vuoto) verrebbe riassegnato come figlio destro di I.

3. **Verifica della terminazione al livello superiore:** Il nuovo genitore di K è H. Verifichiamo la condizione di heap:

$$p(H) = 8 \geq p(K) = 7.5. \tag{10.12}$$

   Poiché la priorità del genitore è maggiore di quella del nodo risalito, la proprietà di Max-Heap è pienamente soddisfatta su tutti i livelli superiori. La procedura di inserimento termina con successo (Figura 10.2(b)).

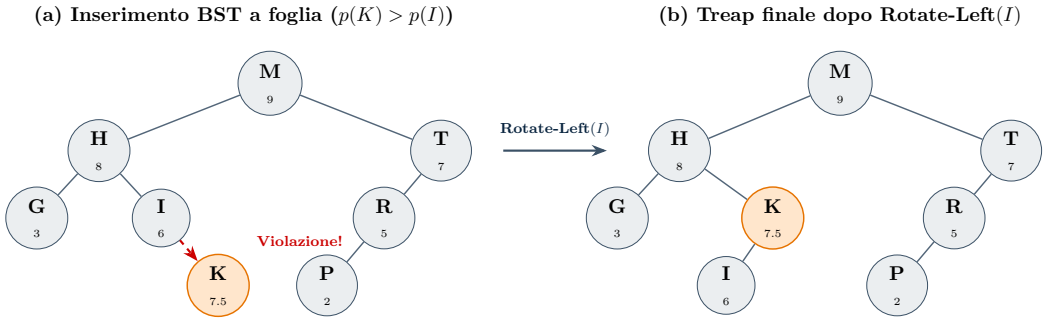


Figura 10.2: Traccia dell'inserimento della coppia $\langle K, 7.5\rangle$: (a) allocazione iniziale come foglia con violazione dell'heap su $I(6)$; (b) configurazione finale dopo la rotazione Rotate-Left(I).

10.3.3 Cancellazione (Delete) con Discesa a Rotazioni (Trickle-Down)

Per eliminare una chiave k senza violare le proprietà del Treap, si adotta una strategia elegante che spinge il nodo da eliminare verso il basso:

1. Si individua il nodo u avente $k(u) = k$ tramite discesa BST.

2. Fintanto che u non è una foglia, si seleziona il figlio avente **priorità massima**:

   - Se left(u) ha priorità maggiore di right(u), si applica Rotate-Right(u);
   - Viceversa, si applica Rotate-Left(u).

   Questa rotazione preserva l'invariante di Max-Heap su tutti i nodi sovrastanti e sposta u un livello più in basso.

3. Quando u diventa foglia (entrambi i figli sono NIL), viene deallocato e il puntatore del padre viene impostato a NIL in tempo $\mathcal{O}(1)$.

Algorithm 15: Cancellazione di una chiave dal Treap (Delete(u, k))

Input: Radice u del sottoalbero, chiave k da rimuovere
Output: Nuova radice del sottoalbero privo di k

```
1  if u = NIL then
2      return NIL
3  if k < k(u) then
4      left(u) ← Delete(left(u), k)
5  else if k > k(u) then
6      right(u) ← Delete(right(u), k)
7  else
       // Nodo u trovato
8      if left(u) = NIL and right(u) = NIL then
9          Deallocate(u)
10         return NIL
11     else if left(u) ≠ NIL and (right(u) = NIL or
        p(left(u)) > p(right(u))) then
12         u ← Rotate-Right(u)
13         right(u) ← Delete(right(u), k)
14     else
15         u ← Rotate-Left(u)
16         left(u) ← Delete(left(u), k)
17 return u
```

Esempio di Traccia: Cancellazione con Discesa Trickle-Down

Supponiamo ora di voler rimuovere il nodo interno H dal Treap ottenuto al termine dell'inserimento precedente:

$$\textsc{Delete}(T, H). \tag{10.13}$$

La cancellazione di un nodo con due figli in un Treap non ricorre alla sostituzione del valore con il predecessore o successore (come avverrebbe in un BST standard), bensì spinge il nodo bersaglio verso il basso simulando un processo di "galleggiamento inverso":

1. **Stato iniziale di H:** Il nodo H possiede due figli: G a sinistra con $p(G) = 3$, e K a destra con $p(K) = 7.5$. L'algoritmo confronta le priorità dei due figli:

   $$\max(p(G), p(K)) = \max(3, 7.5) = p(K) = 7.5. \tag{10.14}$$

   Poiché il figlio con priorità maggiore è il figlio destro (K), l'algoritmo esegue $\textsc{Rotate-Left}(H)$:

   - K viene promosso a nuovo figlio sinistro della radice globale M.
   - H scende diventando figlio sinistro di K.
   - Il sottoalbero sinistro di K (il nodo $I(6)$) diventa il nuovo figlio destro di H.

   I figli correnti di H sono adesso $G(3)$ (sinistro) e $I(6)$ (destro).

2. **Secondo passo di discesa per H:** Il nodo H possiede ancora due figli. L'algoritmo seleziona nuovamente il figlio con priorità massima:

   $$\max(p(G), p(I)) = \max(3, 6) = p(I) = 6. \tag{10.15}$$

   Poiché la priorità maggiore risiede a destra in I, si esegue una seconda rotazione $\textsc{Rotate-Left}(H)$:

   - I sale diventando figlio sinistro di K.
   - H scende diventando figlio sinistro di I.
   - Il sottoalbero sinistro originario di I (NIL) diventa figlio destro di H.

   Ora H ha come unico figlio $G(3)$ a sinistra, mentre il puntatore destro è NIL.

3. **Terzo passo di discesa (rotazione a destra):** Avendo unicamente il figlio sinistro G, l'algoritmo esegue ROTATE-RIGHT(H):

   - G sale diventando figlio sinistro di I.
   - H retrocede diventando figlio destro di G.

   Ora entrambi i puntatori di H sono nulli ($\text{left}(H) = \text{NIL}, \text{right}(H) = \text{NIL}$): H è diventato una **foglia**!

4. **Deallocazione finale $\mathcal{O}(1)$:** Trovandosi a foglia, il puntatore del genitore viene azzerato ($\text{right}(G) \leftarrow \text{NIL}$) e il nodo H viene deallocato. L'albero risultante (Figura 10.3) soddisfa sia l'ordinamento BST ($G < I < K < M < P < R < T$) sia l'invariante di Max-Heap ad ogni livello.

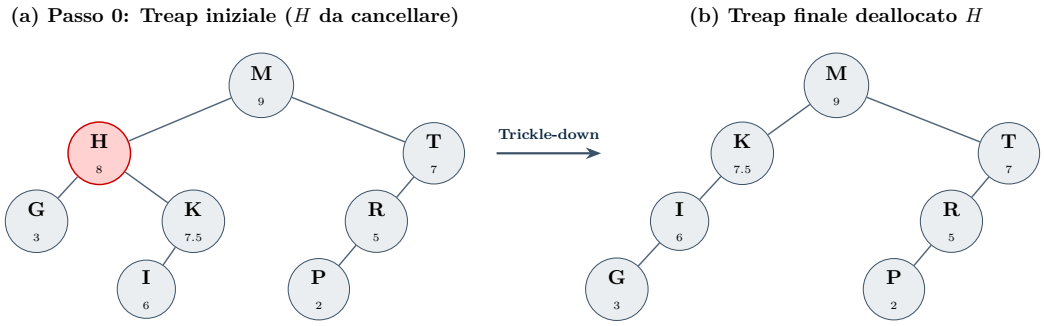


Figura 10.3: Traccia della cancellazione del nodo H: (a) configurazione iniziale (Passo 0) con il nodo bersaglio H evidenziato; (b) Treap finale dopo la discesa a rotazioni (trickle-down) e la deallocazione a foglia di H in tempo $\mathcal{O}(1)$.

10.3.4 Operazioni Avanzate: Split e Merge

Il Treap supporta con eccezionale naturalezza due operazioni fondamentali per strutture dati persistenti e manipolazione di insiemi:

- **Scissione (Split(T, k)):**
  Dato un Treap T e una chiave di soglia k, partiziona T in due Treap indipendenti T_1 e T_2 tali che:

  $$\forall x \in T_1,\ k(x) \leq k \quad \text{e} \quad \forall y \in T_2,\ k(y) > k. \tag{10.16}$$

  Implementazione in tempo logaritmico $\mathcal{O}(\log n)$: Si inserisce temporaneamente nel Treap una chiave fittizia $\langle k, +\infty \rangle$. Poiché la sua

priorità è $+\infty$, le rotazioni di bubble-up la porteranno categoricamente alla **radice dell'albero**. A questo punto, il sottoalbero sinistro della radice è esattamente T_1, mentre il sottoalbero destro è esattamente T_2. Rimuovendo il nodo fittizio si ottengono i due Treap voluti in tempo $\mathcal{O}(h) = \mathcal{O}(\log n)$ (Figura 10.4(a)).

- **Fusione (Merge(T_1, T_2)):**
  Dati due Treap disgiunti T_1 e T_2 tali che ogni chiave in T_1 sia strettamente minore di ogni chiave in T_2 ($\max(T_1) < \min(T_2)$), restituisce un unico Treap $T = T_1 \cup T_2$.
  Implementazione in tempo logaritmico $\mathcal{O}(\log n)$: Si alloca una radice fittizia $z = \langle k^*, -\infty \rangle$ avente come figlio sinistro T_1 e come figlio destro T_2. Si applica poi l'algoritmo di cancellazione DELETE su z: le rotazioni di trickle-down spingeranno z verso il basso rispettando le priorità di T_1 e T_2, fondendoli in un unico Treap bilanciato in tempo $\mathcal{O}(\log n)$ (Figura 10.4(b)).

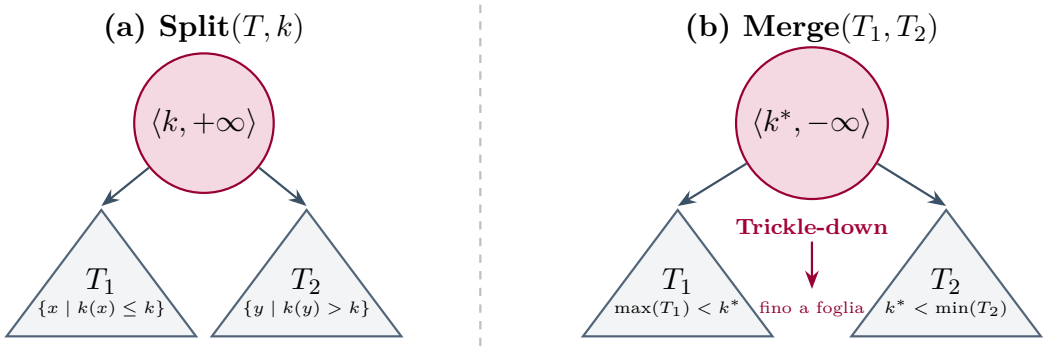


Figura 10.4: Principio costruttivo di SPLIT e MERGE: l'assegnazione temporanea di priorità estreme ($+\infty$ e $-\infty$) sfrutta direttamente le rotazioni del Treap per sezionare o fondere collezioni in tempo $\mathcal{O}(\log n)$.

10.4 Analisi Probabilistica Formale (Seidel e Aragon)

Presentiamo ora la celebre analisi probabilistica introdotta da Raimund Seidel e Cecilia Aragon [10], che fornisce le garanzie asintotiche sulle prestazioni del Treap.

10.4.1 Spazio di Probabilità e Variabili Indicatrici

Sia $S = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ l'insieme delle chiavi ordinate in modo strettamente crescente:

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_n. \tag{10.17}$$

A ciascuna chiave x_i è associata una priorità indipendente $p_i \sim \mathcal{U}[0,1]$. Definiamo la variabile aleatoria indicatrice $A_{i,j}$:

$$A_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se il nodo } x_i \text{ è un antenato (\textit{ancestor}) del nodo } x_j \text{ nel Treap,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases} \tag{10.18}$$

Convenzionalmente, consideriamo ogni nodo come antenato di se stesso: $A_{i,i} = 1$.

10.4.2 Teorema Fondamentale della Relazione di Parentela

Teorema 10.4.1 (Condizione di Antenato nel Treap)**.** *Per ogni coppia di indici $i, j \in \{1, \ldots, n\}$, il nodo x_i è un antenato del nodo x_j se e solo se x_i possiede la priorità massima tra tutte le chiavi comprese tra x_i e x_j inclusi:*

$$A_{i,j} = 1 \iff p_i = \max\{p_k \mid k \in [\min(i,j), \max(i,j)]\}. \tag{10.19}$$

Dimostrazione. Consideriamo l'intervallo di chiavi $S_{i,j} = \{x_k \mid \min(i,j) \leq k \leq \max(i,j)\}$.

- **Necessità ($\implies$):** Supponiamo che x_i sia un antenato di x_j. Per la proprietà di BST, tutte le chiavi strettamente comprese tra x_i e x_j devono trovarsi nel sottoalbero radicato in x_i (dal lato in cui risiede x_j). Poiché l'intero intervallo $S_{i,j}$ appartiene al sottoalbero di x_i, per la proprietà di Max-Heap il nodo radice x_i deve possedere una priorità strettamente superiore a qualsiasi altro nodo presente nel suo sottoalbero: $p_i > p_k$ per ogni $k \neq i$ tale che $x_k \in S_{i,j}$.

- **Sufficienza ($\impliedby$):** Supponiamo che p_i sia la priorità massima in $S_{i,j}$. Esaminiamo il cammino dalla radice assoluta del Treap verso il basso. Il primo nodo dell'insieme $S_{i,j}$ incontrato lungo la discesa deve necessariamente essere il nodo con la priorità più elevata dell'insieme, ovvero x_i. Nessun altro nodo di $S_{i,j}$ può precedere x_i, altrimenti violerebbe l'invariante di Max-Heap. Di conseguenza, tutti gli altri elementi di $S_{i,j}$ (compreso x_j) risiedono nel sottoalbero radicato in x_i. Dunque x_i è un antenato di x_j.

□

Lemma 10.4.1 (Probabilità di Parentela)**.** *La probabilità che x_i sia antenato di x_j è inversamente proporzionale alla loro distanza nell'ordinamento delle chiavi:*

$$\mathbb{P}(A_{i,j} = 1) = \frac{1}{|j - i| + 1}. \tag{10.20}$$

Dimostrazione. L'intervallo $S_{i,j}$ contiene esattamente $|j - i| + 1$ elementi distinti. Poiché le priorità sono estratte in modo indipendente da una distribuzione continua uniforme, tutte le $(|j - i| + 1)!$ possibili permutazioni delle priorità all'interno di questo sottoinsieme sono equiprobabili per simmetria. La probabilità che uno specifico elemento (x_i) possieda la priorità massima tra gli $|j - i| + 1$ elementi è esattamente $\frac{1}{|j-i|+1}$. □

10.4.3 Profondità Attesa di un Nodo

La profondità $\text{Depth}(x_i)$ di un nodo x_i nel Treap è definita come il numero di spigoli sul cammino dalla radice a x_i, che equivale al numero di antenati propri di x_i:

$$\text{Depth}(x_i) = \sum_{j=1}^{n} A_{j,i} - 1 = \sum_{j \neq i} A_{j,i}. \tag{10.21}$$

Teorema 10.4.2 (Valore Atteso della Profondità)**.** *Il valore atteso della profondità del nodo x_i in un Treap di dimensione n è:*

$$\mathbb{E}[\text{Depth}(x_i)] = H_i + H_{n-i+1} - 2 = \mathcal{O}(\log n), \tag{10.22}$$

dove $H_k = \sum_{m=1}^{k} \frac{1}{m}$ denota il k-esimo numero armonico ($H_k = \ln k + \gamma + \mathcal{O}(1/k)$).

Dimostrazione. Per la linearità del valore atteso:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\text{Depth}(x_i)] &= \sum_{j \neq i} \mathbb{E}[A_{j,i}] = \sum_{j \neq i} \mathbb{P}(A_{j,i} = 1) \\ &= \sum_{j=1}^{i-1} \frac{1}{i - j + 1} + \sum_{j=i+1}^{n} \frac{1}{j - i + 1}. \end{aligned} \tag{10.23}$$

Operiamo il cambio di variabile $k = i - j + 1$ nella prima sommatoria (k varia da 2 a i):

$$\sum_{j=1}^{i-1} \frac{1}{i - j + 1} = \sum_{k=2}^{i} \frac{1}{k} = H_i - 1. \tag{10.24}$$

Operiamo il cambio di variabile $m = j - i + 1$ nella seconda sommatoria (m varia da 2 a $n - i + 1$):

$$\sum_{j=i+1}^{n} \frac{1}{j-i+1} = \sum_{m=2}^{n-i+1} \frac{1}{m} = H_{n-i+1} - 1. \tag{10.25}$$

Sommando i due contributi:

$$\mathbb{E}[\text{Depth}(x_i)] = (H_i - 1) + (H_{n-i+1} - 1) = H_i + H_{n-i+1} - 2. \tag{10.26}$$

Poiché $H_k \leq \ln k + 1$, per ogni $i \in \{1, \ldots, n\}$ si ha:

$$\mathbb{E}[\text{Depth}(x_i)] \leq \ln i + \ln(n - i + 1) \leq 2 \ln n = \mathcal{O}(\log n). \tag{10.27}$$

□

10.4.4 Numero Atteso di Rotazioni per Aggiornamento: $\mathcal{O}(1)$

Un risultato straordinario dimostrato da Seidel e Aragon riguarda il costo di ristrutturazione strutturale:

Teorema 10.4.3 (Costo Atteso di Ribilanciamento)**.** *Il numero atteso di rotazioni eseguite durante un'operazione di inserimento o cancellazione nel Treap è limitato da una costante universale:*

$$\mathbb{E}[\#\textit{rotazioni per inserimento}] \leq 2, \qquad \mathbb{E}[\#\textit{rotazioni per cancellazione}] \leq 2. \tag{10.28}$$

Traccia della dimostrazione. Durante l'inserimento di una chiave z, ogni rotazione destra fa salire z lungo la colonna sinistra del suo sottoalbero, mentre ogni rotazione sinistra lo fa salire lungo la colonna destra. La lunghezza attesa della spina (*spine*) sinistra e della spina destra del sottoalbero radicato nel nuovo nodo è pari a $1 - \frac{1}{k}$, la cui somma complessiva converge a meno di 2 rotazioni in valore atteso. □

10.5 Isomorfismo Geometrico e Applicazioni Multidimensionali

Associando la chiave x all'ascissa e la priorità y all'ordinata di un punto bidimensionale, il Treap rivela un isomorfismo diretto con gli **Alberi Cartesiani** [12] e i **Priority Search Trees** [13]. Tale corrispondenza geometrica

consente di estendere la struttura oltre la ricerca monodimensionale: dalla costruzione lineare deterministica $\mathcal{O}(n)$ e la risoluzione in tempo $\mathcal{O}(1)$ delle *Range Minimum Queries* (RMQ), fino alle interrogazioni ortogonali a tre lati (*3-sided range queries*) con complessità ottima $\mathcal{O}(\log n + k)$.

10.5.1 Alberi Cartesiani (Cartesian Tree) e Mappatura 2D

Definizione 10.5.1 (Isomorfismo dell'Albero Cartesiano)**.** Sia $P = \{(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)\} \subset \mathbb{R}^2$ un insieme di n punti nel piano cartesiano con coordinate mutualmente distinte. L'albero cartesiano associato a P è un albero binario in cui:

- Le ascisse x_i definiscono le **chiavi BST** (ordinamento orizzontale);
- Le ordinate y_i definiscono le **priorità Max-Heap** (ordinamento verticale).

Il punto con ordinata massima coincide con la radice dell'albero; la sua ascissa partiziona il piano nei sottoalberi sinistro e destro (Figura 10.5).

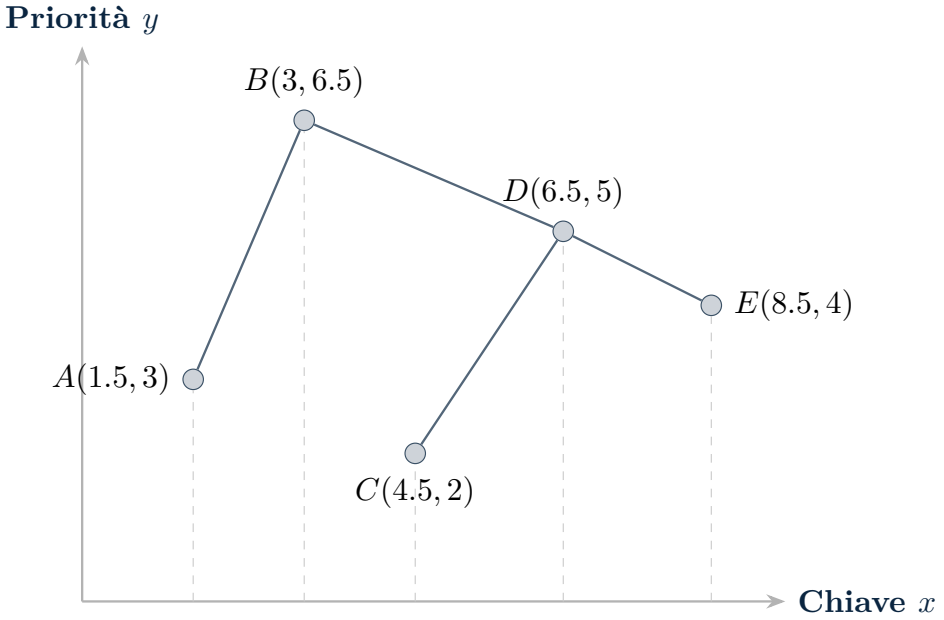


Figura 10.5: Isomorfismo geometrico dell'Albero Cartesiano: B possiede l'ordinata massima ed è radice. A sinistra di B risiede A ($x_A < x_B$). A destra di B risiedono $\{C, D, E\}$, con D come radice locale avente ordinata massima nel sottoinsieme destro.

10.5.2 Costruzione Deterministica Lineare $\mathcal{O}(n)$ tramite Stack Monotono

Se i punti sono preordinati per ascissa crescente ($x_1 < x_2 < \cdots < x_n$), l'albero cartesiano può essere costruito in tempo deterministico strettamente lineare $\mathcal{O}(n)$ mediante un algoritmo incrementale a **stack monotono** (Algoritmo 16):

Algorithm 16: Costruzione Lineare dell'Albero Cartesiano (BUILD-CARTESIAN($A[1 \dots n]$))

Input: Array di punti $A[1 \dots n]$ preordinati per chiave x crescente
Output: Radice dell'albero cartesiano

```
1  Inizializza uno stack vuoto S
2  for i ← 1 to n do
3      last ← NIL
4      while S non è vuoto and y(S.TOP()) < y(A[i]) do
5          last ← S.POP()
6      left(A[i]) ← last
7      if S non è vuoto then
8          right(S.TOP()) ← A[i]
9      S.PUSH(A[i])
10 return elemento più profondo nello stack (la radice globale)
```

Analisi di Complessità Ammortizzata: L'algoritmo mantiene nello stack la cosiddetta *spina destra* (*right spine*) dell'albero corrente. A ogni iterazione, l'elemento $A[i]$ rimuove dallo stack tutti i nodi con ordinata inferiore alla propria; l'ultimo nodo estratto diventa il suo figlio sinistro, mentre $A[i]$ diviene il figlio destro del nuovo elemento in cima allo stack. Poiché ciascuno degli n nodi viene inserito nello stack esattamente una volta (PUSH) ed estratto al massimo una volta (POP), il numero complessivo di operazioni sullo stack è al più $2n$. Il tempo di esecuzione complessivo è pertanto strettamente deterministico e lineare: $\mathcal{O}(n)$.

10.5.3 Risoluzione Ottimale di Range Minimum Query (RMQ) in $\mathcal{O}(1)$

L'albero cartesiano costituisce il ponte teorico fondamentale per collegare la ricerca del minimo in un intervallo di un array al problema del minimo antenato comune in un albero:

$$\mathrm{RMQ}_A(i, j) = \arg\min_{i \le k \le j} A[k]. \tag{10.29}$$

Costruendo l'albero cartesiano (in versione Min-Heap) sulle coppie $(k, A[k])$:

$$\mathrm{RMQ}_A(i,j) = \mathrm{LCA}_{\mathrm{CartesianTree}}(A[i], A[j]), \tag{10.30}$$

dove LCA denota il *Lowest Common Ancestor* (Minimo Antenato Comune). Poiché l'LCA su alberi statici può essere risolto in tempo $\mathcal{O}(1)$ con preprocessing lineare $\mathcal{O}(n)$ (mediante la tecnica di Bender e Farach-Colton [14]), l'albero cartesiano consente di ottenere RMQ in tempo $\mathcal{O}(1)$ ottimale.

10.5.4 Query di Intervallo a Tre Lati (3-Sided Range Queries)

Nelle applicazioni geospaziali, nei database temporali e nella geometria computazionale, una classe fondamentale di interrogazioni multidimensionali è costituita dalle **query di intervallo a tre lati** (o regioni semi-aperte superiormente):

$$Q = [x_{\min}, x_{\max}] \times [y_{\min}, +\infty). \tag{10.31}$$

Una tale query richiede di identificare tutti i punti $p = (x, y)$ che soddisfano simultaneamente:

$$x_{\min} \leq x \leq x_{\max} \quad \wedge \quad y \geq y_{\min}. \tag{10.32}$$

Nel contesto dei Treap, l'asse delle ascisse esprime l'ordinamento alfabetico o lessicografico delle chiavi (definendo la query come un intervallo di lettere $[x_{\min}, x_{\max}]$), mentre l'asse delle ordinate misura le priorità numeriche (esprimendo il vincolo verticale come un intervallo di priorità $[y_{\min}, +\infty)$), come illustrato in Figura 10.6.

Il Principio di Potatura Istantanea ($\mathcal{O}(1)$ Pruning): La combinazione tra ordinamento orizzontale e proprietà di Max-Heap offre un meccanismo di potatura insuperabile per filtrare i punti fuori regione (Figura 10.6):

- **Filtro orizzontale (BST sulle chiavi x):** consente di delimitare la ricerca esclusivamente ai rami che si intersecano con $[x_{\min}, x_{\max}]$ discendendo dal Lowest Common Ancestor (LCA) di $x_{\min}$ e $x_{\max}$.
- **Filtro verticale (Max-Heap sulle priorità y):** per qualsiasi nodo u, se la sua priorità viola la soglia minima ($p(u) < y_{\min}$), allora per la proprietà di Max-Heap **nessun discendente di u potrà mai avere priorità $\geq y_{\min}$**. L'esplorazione del sottoalbero radicato in u viene interrotta all'istante in tempo $\mathcal{O}(1)$.

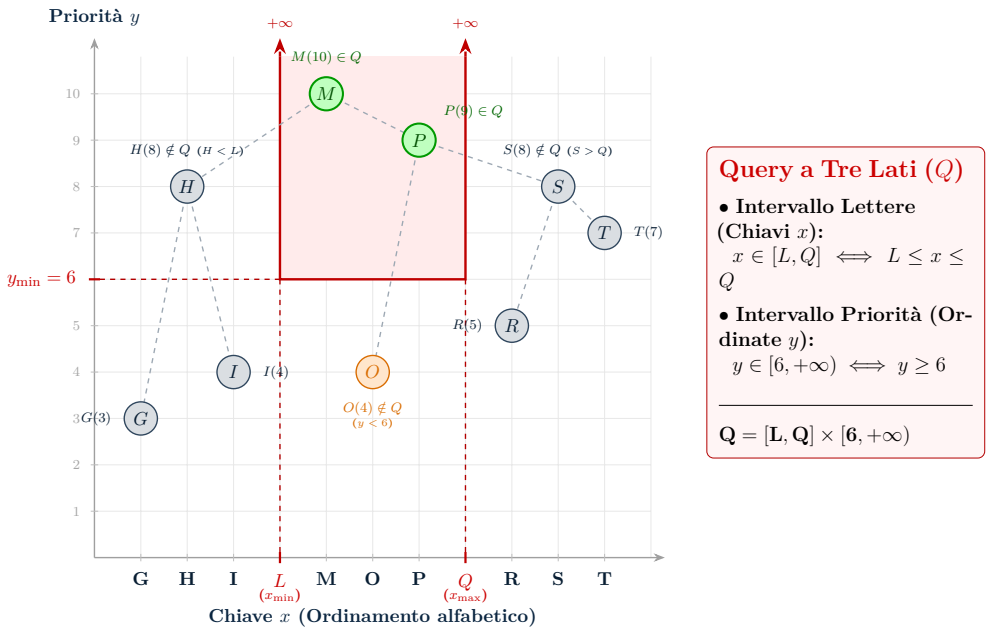


Figura 10.6: Query a tre lati $Q = [L, Q] \times [6, +\infty)$ nel piano cartesiano: l'asse x segue l'ordine alfabetico delle chiavi e l'asse y le priorità. I punti nella regione sono M e P. I punti G, H, I e R, S, T cadono fuori dall'intervallo di lettere, mentre O viola la priorità minima ($y < 6$). Le linee tratteggiate indicano la struttura del Treap.

Due Paradigmi di Risoluzione: Nell'ingegneria algoritmica, l'interrogazione può essere condotta secondo due approcci complementari:

1. **Visita ricorsiva guidata:** si discendono i cammini di confine per $x_{\min}$ e $x_{\max}$, visitando i sottoalberi intermedi e potando istantaneamente ogni ramo la cui radice locale presenta $y < y_{\min}$.

2. **Isolamento mediante Split a sentinella:** si eseguono due operazioni di SPLIT inserendo due nodi sentinella con priorità $+\infty$ corrispondenti a $x_{\min}$ e $x_{\max}$. Tale procedura isola un sottoalbero contenente esattamente i nodi candidati con $x \in [x_{\min}, x_{\max}]$, sul quale la visita si riduce a un puro filtraggio heap guidato dalla soglia $y_{\min}$.

Teorema 10.5.1 (Complessità Output-Sensitive della 3-Sided Query)**.** *L'esecuzione di una 3-sided range query su un Treap di n nodi contenente k_{out} punti soddisfacenti richiede tempo:*

$$T(n, k_{out}) = \mathcal{O}(\log n + k_{out}) \quad \textit{in valore atteso.} \tag{10.33}$$

Dimostrazione. L'insieme dei nodi esplorati dall'algoritmo si partiziona in due classi disgiunte:

1. **Nodi di confine:** sono i nodi incontrati lungo i cammini di ricerca BST per delimitare le soglie $x_{\min}$ e $x_{\max}$. Poiché l'altezza attesa del Treap è $\mathcal{O}(\log n)$, il numero atteso di tali nodi è $\mathcal{O}(\log n)$. Nel paradigma basato su split, le due rotazioni di risalita delle sentinelle impiegano parimenti tempo $\mathcal{O}(\log n)$.

2. **Nodi interni alla regione e foglie di potatura:** ogni nodo visitato che supera la soglia di priorità $p(u) \geq y_{\min}$ appartiene alla soluzione e viene emesso in output, contribuendo al termine $+k_{\text{out}}$. Ogni ramo infruttuoso viene troncato non appena viene incontrato il primo nodo con priorità $< y_{\min}$; pertanto, il numero di nodi scartati visitati è al più pari al numero di foglie di potatura, limitato da $2k_{\text{out}} + 2 = \mathcal{O}(k_{\text{out}})$.

La complessità totale è dunque ottimale ed *output-sensitive*: $\mathcal{O}(\log n + k_{\text{out}})$. □

10.5.5 Esempio Passo-Passo: Risoluzione di una 3-Sided Query con Split e Potatura

Per illustrare in dettaglio la dinamica operativa della struttura, esaminiamo l'esecuzione completa di una query a tre lati mediante la tecnica dell'isolamento con nodi sentinella e successiva potatura heap.

Definizione dell'Istanza di Query: Si consideri la query bidimensionale:

$$Q = [x_1, x_2] \times [y_1, +\infty) = [L, Q] \times [6, +\infty), \tag{10.34}$$

definita dai vincoli:

- **Intervallo orizzontale:** chiavi alfabetiche $x \in [L, Q]$, ovvero $L \leq x \leq Q$ secondo l'ordine lessicografico;
- **Soglia verticale:** priorità numeriche $y \geq 6$.

Topologia del Treap Iniziale (INIT): I nodi memorizzano coppie $\frac{\text{Key}}{\text{Priority}} = \frac{x}{y}$, ordinati per chiave alfabetica ($G < H < I < L < M < O < P < Q < R < S < T$) e vincolati dalla proprietà di Max-Heap sulle ordinate. L'albero di partenza conta 9 elementi (Figura 10.7(a)):

- Radice globale: $M/10$;
- Sottoalbero sinistro: $H/8$, con figli $G/3$ (sinistro) e $I/4$ (destro);
- Sottoalbero destro: $P/9$, con figlio sinistro $O/4$ e figlio destro $S/8$ (a sua volta genitore di $R/5$ a sinistra e $T/7$ a destra).

Fase 1: Isolamento del Confine Inferiore ($x < L$): Per scartare in blocco tutti gli elementi con chiave inferiore a L, si inserisce la chiave sentinella $(L, +\infty)$:

- **Bubble-up alla radice:** La sentinella entra come foglia (figlio destro di $I/4$). Avendo priorità infinita, una catena di rotazioni la promuove a radice dell'intero albero in tempo atteso $\mathcal{O}(\log n)$ (Figura 10.7(b)).
- **Scarto del sottoalbero sinistro (DROP):** Per la proprietà BST, il sottoalbero sinistro di L racchiude l'insieme $\{G, H, I\}$. Poiché ciascuna di queste chiavi verifica $x < L$, esse cadono interamente fuori da $[L, Q]$ e vengono eliminate all'istante in tempo $\mathcal{O}(1)$.
- **Deallocazione della sentinella:** Il nodo fittizio $(L, +\infty)$ viene rimosso, lasciando il sottoalbero destro $\{M, O, P, R, S, T\}$ come insieme attivo per la fase successiva.

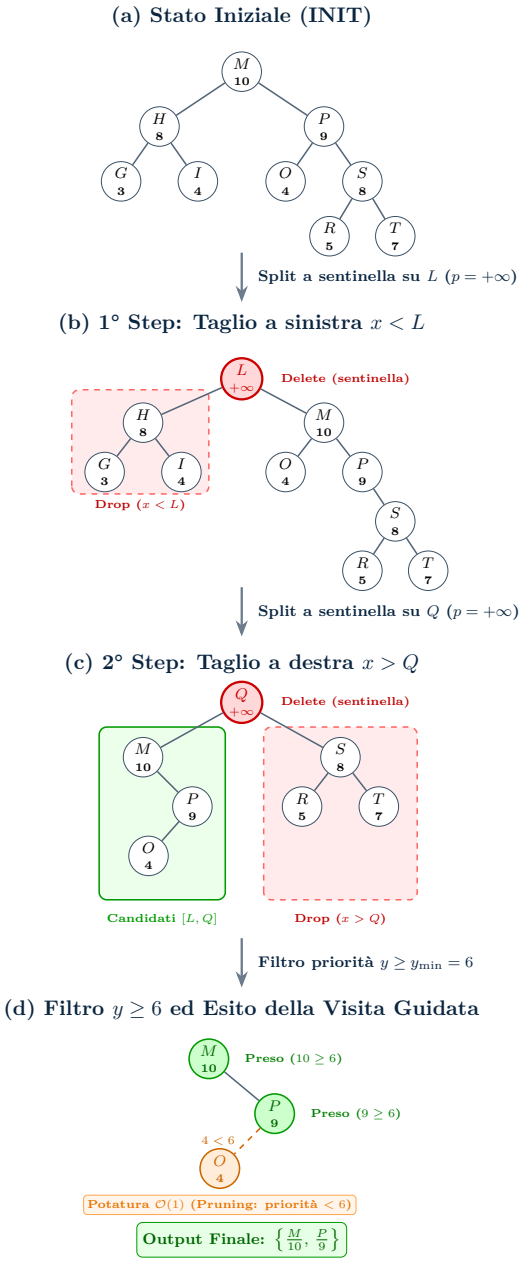


Figura 10.7: Esecuzione passo-passo della 3-sided range query $[L, Q] \times [6, +\infty)$ su Treap, rappresentata verticalmente: (a) Stato iniziale del Treap; (b) 1° Step: Taglio sinistro con sentinella $(L, +\infty)$ e DROP di $\{G, H, I\}$ $(x < L)$; (c) 2° Step: Taglio destro con sentinella $(Q, +\infty)$ e DROP di $\{R, S, T\}$ $(x > Q)$, isolando il sottoalbero dei candidati $[L, Q]$; (d) Visita guidata del sottoalbero candidati con filtro $y \geq 6$ e potatura immediata $\mathcal{O}(1)$ del ramo radicato in $(O/4)$.

Fase 2: Isolamento del Confine Superiore ($x > Q$): Sul sottoalbero residuo si delimita l'estremo superiore inserendo la seconda sentinella $(Q, +\infty)$:

- **Bubble-up di Q alla radice:** La priorità massima costringe Q a scalare fino alla radice del sottoalbero tramite rotazioni in tempo $\mathcal{O}(\log n)$ (Figura 10.7(c)).
- **Scarto del sottoalbero destro (DROP):** Il sottoalbero destro di Q include $\{R, S, T\}$. Poiché $x > Q$, tutti questi punti violano il vincolo orizzontale e vengono scartati in tempo $\mathcal{O}(1)$.
- **Sottoalbero dei candidati:** Eliminata la sentinella $(Q, +\infty)$, il sottoalbero sinistro isola precisamente l'insieme dei nodi con $x \in [L, Q]$:

$$\text{Candidati } [L, Q] = \left\{ \frac{M}{10}, \frac{P}{9}, \frac{O}{4} \right\}. \tag{10.35}$$

  Tale sottoalbero mantiene rigorosamente valida la proprietà di Max-Heap sulle ordinate.

Fase 3: Esplorazione Guidata e Potatura Immediata ($y \geq 6$): L'estrazione dei punti validi procede con una visita ricorsiva a partire dalla radice dei candidati $(M/10)$ applicando il filtro $y \geq 6$ (Figura 10.7(d)):

1. **Nodo $(M/10)$:** Priorità $y = 10 \geq 6$. Il punto soddisfa la condizione e viene emesso in output. Si prosegue sui figli (figlio destro $P/9$).
2. **Nodo $(P/9)$:** Priorità $y = 9 \geq 6$. Il punto viene emesso in output. Si prosegue sui figli (figlio sinistro $O/4$).
3. **Nodo $(O/4)$:** Priorità $y = 4 < 6$. Il punto viola la soglia minima.
   - **Potatura $\mathcal{O}(1)$ (*Pruning*):** Per la proprietà di Max-Heap, nessun discendente nel sottoalbero di $(O/4)$ potrà mai avere priorità superiore a 4, e di conseguenza nessuno potrà soddisfare la soglia $y \geq 6$. La visita di questo intero ramo viene arrestata immediatamente in tempo $\mathcal{O}(1)$.

Esito Computazionale e Analisi dei Costi: L'insieme soluzione risultante è:

$$\text{Output} = \left\{ \frac{M}{10}, \frac{P}{9} \right\}. \tag{10.36}$$

L'intero processo si articola in:

- **Fase di Split / Isolamento:** due inserimenti con risalita di sentinelle alla radice, con costo atteso $\mathcal{O}(\log n)$;
- **Fase di Traversal ed emissione:** visita dei soli nodi appartenenti all'output (M e P) più una singola foglia di potatura (O), con costo proporzionale all'output: $\mathcal{O}(k)$ con $k = 2$;
- **Tempo complessivo:**

$$T(n) = \mathcal{O}(\log n + k), \tag{10.37}$$

a riprova dell'eccellente efficienza output-sensitive garantita dalla sinergia tra albero di ricerca binario ed heap.

Bibliografia

[1] Donald E. Knuth. *The Art of Computer Programming*, volume 1. Addison-Wesley, Reading, MA, 3 edition, 1997.

[2] Alok Aggarwal and Jeffrey S. Vitter. The input/output complexity of sorting and related problems. *Communications of the ACM*, 31(9):1116–1127, 1988.

[3] Edsger W. Dijkstra. *A Discipline of Programming*. Prentice-Hall, 1976.

[4] Robert Sedgewick. Implementing quicksort programs. *Communications of the ACM*, 21(10):847–857, 1978.

[5] Vladimir Yaroslavskiy. Dual-pivot quicksort algorithm. *Research Disclosure*, 2009. Available at http://iaroslavski.narod.ru/quicksort/DualPivotQuicksort.pdf.

[6] Manuel Blum, Robert W. Floyd, Vaughan Pratt, Ronald L. Rivest, and Robert E. Tarjan. Time bounds for selection. *Journal of Computer and System Sciences*, 7(4):448–461, 1973.

[7] C. T. Fan, Mervin E. Muller, and Ivan Rezucha. Development of sampling plans by using sequential (item by item) selection techniques and digital computers. *Journal of the American Statistical Association*, 57(298):387–402, 1962.

[8] Jeffrey S. Vitter. Random sampling with a reservoir. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 11(1):37–57, 1985.

[9] William Pugh. Skip lists: A probabilistic alternative to balanced trees. *Communications of the ACM*, 33(6):668–676, 1990.

[10] Raimund Seidel and Cecilia R. Aragon. Randomized search trees. *Algorithmica*, 16(4-5):464–497, 1996.

[11] Yury A. Malkov and Dmitry A. Yashunin. Efficient and robust approximate nearest neighbor search using hierarchical navigable small world graphs. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 42(4):824–836, 2020.

[12] Jean Vuillemin. A unifying look at data structures. *Communications of the ACM*, 23(4):229–239, 1980.

[13] Edward M. McCreight. Priority search trees. *SIAM Journal on Computing*, 14(2):257–276, 1985.

[14] Michael A. Bender and Martin Farach-Colton. The LCA problem revisited. In *Proceedings of the 4th Latin American Symposium on Theoretical Informatics (LATIN)*, pages 88–94. Springer, 2000.